ORIENTACIÓN TÉCNICA PARA EL MANEJO NUTRICIONAL DE LA PERSONA ADULTA CON CÁNCER

2024

Departamento de Manejo Integral del Cáncer y Otros Tumores
División de Prevención y Control de Enfermedades
Subsecretaría de Salud Pública

Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **7**
PROPÓSITO **8**
OBJETIVOS **8**
Objetivo General 8
Objetivos Específicos 8
ENFOQUE **9**
METODOLOGÍA **9**
ALCANCE DEL DOCUMENTO **9**
CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL CÁNCER **10**
Epidemiología nutricional en Chile 10
Promoción de salud y prevención de factores de riesgo atribuibles al Cáncer 11
Alimentación, nutrición y cáncer 12
Fisiopatología nutricional del cáncer 14
Malnutrición y Cáncer 17
Mitos de la alimentación de la persona con cáncer 19
Generalidades de la Alimentación de la persona con Cáncer 22
CAPÍTULO II: MANEJO NUTRICIONAL EN ONCOLOGÍA ADULTO **26**
Tamizaje nutricional 26
Evaluación nutricional 28
Consideraciones Nutricionales en caquexia del cáncer 33
Soporte nutricional 37
Soporte nutricional preoperatorio 44
CAPÍTULO III: TERAPIAS ANTINEOPLÁSICAS Y NUTRICIÓN: EFECTOS Y TRATAMIENTO DIETOTERAPÉUTICO **46**
Terapias antineoplásicas y nutrición 46
Recomendaciones dietéticas para las náuseas y vómitos 47
Recomendaciones dietéticas para la mucositis 48
Recomendaciones dietéticas para la Xerostomía 49
Recomendaciones dietéticas para la Disgeusia (98) 50
Recomendaciones dietéticas para el estreñimiento (98) 50
Recomendaciones dietéticas para la disfagia (98) 50
Recomendaciones dietéticas para personas con Neutropenia (98) 50
Recomendaciones dietéticas para la falta de apetito y pérdida de peso (98) 51
Recomendaciones dietéticas para la Diarrea (98) 51
Recomendaciones dietéticas para el consumo prolongado de corticoides 52
Recomendaciones dietéticas para pacientes sometidos a trasplante de precursores hematopoyéticos (TPH) 52
Recomendaciones dietéticas para pacientes sometidos a Terapia de Radioyodo 54
Recomendaciones de nutrición e hidratación en personas en fin de vida 55

CAPÍTULO IV: INTERACCIÓN ENTRE TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS Y SOPORTE NUTRICIONAL 56

Introducción a la interacción fármaco - nutriente/alimento 56

Tipos de interacciones fármaco nutriente 57

Factores determinantes en las IFN 60

Recomendaciones para la administración de fármacos con alimentos/nutrientes 61

ANEXOS 63

Anexo 1. Tamizaje Nutricional SCAN. 63

Anexo 2. Herramienta de Detección de Malnutrición (MST). 63

Anexo 3. Herramienta de detección de malnutrición universal, MUST. 64

Anexo 4. Herramienta de detección de malnutrición para pacientes con cáncer (Malnutrition Screening Tool for Cancer Patients, MSTC) (141). 64

Anexo 5. NutriScore. 65

Anexo 6: Nutritional Risk Screening 2002. 66

Anexo 7. Evaluación Global Subjetiva. 67

Anexo 8. Evaluación Global Subjetiva Generada por el Paciente. 68

Anexo 9. Mini Nutritional Assessment MNA 69

Anexo 10. Evaluación de mediciones antropométricas en el paciente adulto con cáncer. 70

Anexo 11. Cálculo del área muscular del brazo (AMB). 71

Anexo 12. Evaluación de datos bioquímicos, exámenes médicos y procedimientos en el paciente adulto con cáncer (59) 71

Anexo 13. Escala de valoración funcional de Karnofsky. 72

Anexo 14. Recomendaciones para la administración de medicamentos por sonda enteral en paciente oncológico(143). 73

REFERENCIAS: 74

RESPONSABLES TÉCNICOS DEL DOCUMENTO

Dra. María Soledad Martínez	Jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades. Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud.
Dr. Sung Hyuk Kim	Jefe Departamento Manejo Integral del Cáncer y otros Tumores. División de Prevención y Control de Enfermedades. Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud.
EM. Priscila González Romero	Departamento Manejo Integral del Cáncer y otros Tumores. División de Prevención y Control de Enfermedades. Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud.

ELABORACIÓN Y REVISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO

María José Arce Castillo	Nutricionista, Magister en Salud Pública. Departamento Nutrición y Alimentos. División de Políticas Públicas. Ministerio de Salud.
Carolina Zárate Garrido	Nutricionista, Magíster en ciencias biológicas, mención Nutrición. Departamento Manejo Integral del Cáncer y Otros Tumores. División de Prevención y Control de Enfermedades. Ministerio de Salud.
Daniela León Donoso	Nutricionista. Departamento Nutrición y Alimentos. División de Políticas Públicas Saludables y Promoción. Ministerio de Salud
María Carolina Jordán Pozo	Médico Cirujano, Magister en Salud Pública. Departamento Manejo Integral del Cáncer y Otros Tumores. División de Prevención y Control de Enfermedades. Ministerio de Salud.

PANEL DE EXPERTOS Y REVISORES

Xenia Benavides Manzoni	Nutricionista. Departamento de Gestión de los Cuidados. División de Atención Primaria. Subsecretaria de Redes Asistenciales. Ministerio de Salud.
Alejandra Barahona Miranda	Química Farmacéutica. Máster en Farmacia Oncológica. Unidad de Farmacia Oncológica. Hospital Salvador.
Claudio Chacoff Morales	Químico Farmacéutico. Máster en Oncología Farmacéutica. Secretario de la Sociedad Chilena de Farmacia Oncológica. Centro Oncológico del Norte.
Samuel Durán Agüero	Nutricionista. Magíster y Doctorado en Nutrición y Alimentos. Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud. Universidad San Sebastián.

Yilda Herrera Figueroa	Nutricionista. Magíster en Nutrición y Alimentos. Departamento de Nutrición y Alimentos. División de Políticas Públicas Saludables y Promoción. Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud.
Paula Huanca Acevedo	Nutricionista. Magíster de Nutrición en Salud Pública. Clínica Santa María.
Loreto Moreira Carrasco	Médica Nutrióloga. Especialista en Nutrición Clínica del Adulto. Magíster en Nutrición. Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez.
Deborah Navarro-Rosenblatt	Nutricionista. Magíster en Nutrición y Salud Pública. Doctorado en Salud Pública. Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en Evidencia. División de Planificación Sanitaria. Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud.
Ma. Paulina Onfray Centonzio	Nutricionista. Magíster en Docencia para la Educación Superior. Experta en Salud y Nutrición oncológica. Unidad de Asistencia Nutricional. Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar.
Geraldine Perret Amigo	Nutricionista. Magíster en Administración y Gestión en Salud. Clínica Sanatorio Alemán. Docente Universidad San Sebastián.
Silvana Valdés Boccardo	Nutricionista. Magíster en Nutrición. Profesor docente asistente, Pontificia Universidad Católica de Chile.

INTRODUCCIÓN

El Cáncer es una enfermedad que representa una prioridad para la salud pública mundial y nacional, puesto que puede afectar a las personas durante todo el curso de vida; generando un impacto sanitario, económico, social y laboral indiscutible, no sólo en los individuos afectados, sino también en los entornos familiares y/o cuidadores.

Actualmente el cáncer constituye la segunda causa de muerte a nivel mundial. Sin embargo, las últimas proyecciones de la Organización Mundial de la Salud indican que la mortalidad por cáncer se duplicará en la siguiente década, transformándose en la primera causa de muerte a nivel global (1).

Respecto a nuestro país, destaca el gran avance en el diagnóstico precoz, tratamiento y seguimiento, en parte debido a un abordaje integral por equipos multidisciplinarios que incluye a oncólogos médicos, radioterapeutas, nutricionistas, psicooncólogos, médicos especialistas en cuidados paliativos, etc, siendo de vital importancia la intervención nutricional en los cuidados de soporte habituales de la persona con cáncer.

La capacidad de mantener un estado nutricional apropiado es un problema frecuente en la práctica oncológica ya que, tanto el desarrollo de la propia enfermedad neoplásica como el tratamiento oncológico específico que se administra, pueden llegar a producir un estado de malnutrición energética-nutrimental (2).

El cáncer produce una serie de alteraciones metabólicas complejas a las que se atribuye una pérdida progresiva e involuntaria de peso que, junto con la presencia de otros síntomas, tanto de la enfermedad oncológica como del tratamiento otorgado, como la anorexia, astenia, anemia, náuseas crónicas, edema e inmunosupresión, generan un gran deterioro del estado de salud, un aumento de complicaciones, disminución de la tolerancia al tratamiento oncológico y de la calidad de vida aumentando la morbilidad y mortalidad de la persona con cáncer (3).

De hecho, la proporción de pacientes que, en el momento del diagnóstico, presentan pérdida de peso oscilan entre un 15 y un 40% en función del tipo de cáncer. Sin embargo, la incidencia de desnutrición aumenta conforme evoluciona la enfermedad hasta afectar a un 80% de los pacientes.

Por ello, tener conocimientos sobre la nutrición clínica de personas con cáncer es imprescindible para todos aquellos profesionales involucrados en su atención, teniendo presente la necesidad de realizar una valoración e intervención nutricional cuando sea necesario a todas las personas con diagnóstico oncológico (4).

Asimismo, un especialista en nutrición forma parte del equipo de profesionales de la salud que colabora durante el tratamiento y la recuperación del cáncer. La investigación ha demostrado que incluir a un especialista en nutrición en la atención de la persona con cáncer ayuda a que el paciente viva más (5).

Sin embargo, la información existente sobre las recomendaciones nutricionales a implementar en la persona con cáncer es limitada, y siguen existiendo dudas en relación a su manejo nutricional en la práctica clínica habitual.

El objetivo de esta orientación técnica es dar respuesta a las preguntas que los equipos de salud involucrados en la atención de la persona con cáncer se plantean a la hora de afrontar el manejo nutricional y establecer recomendaciones basadas en el consenso para proporcionar un marco de referencia basado en la evidencia científica disponible y la experiencia clínica del grupo elaborador.

PROPÓSITO

Actualizar los conocimientos en materia de alimentación y nutrición, conjuntamente con prestar utilidad clínica a los integrantes del equipo de salud para realizar un tamizaje oportuno y manejo integral de los pacientes con Cáncer que tengan riesgo nutricional.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Orientar y estandarizar las acciones e intervenciones de los equipos de salud oncológicos que forman parte de la red oncológica del adulto del país en materias de alimentación y nutrición, a través de recomendaciones basadas en evidencia, que contribuyan a disminuir la morbimortalidad asociada a la malnutrición y mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. Contribuir a mejorar el tamizaje nutricional en personas con cáncer, favoreciendo la derivación oportuna al equipo de nutrición de acuerdo al riesgo nutricional.

II. Incrementar el acceso y oportunidad de intervención, soporte y seguimiento nutricional para las personas con cáncer que tengan riesgo nutricional.

III. Estandarizar el manejo nutricional del paciente basado en la evidencia científica y en las recomendaciones ministeriales vigentes.

ENFOQUE

La Orientación Técnica de Manejo Nutricional de la persona con cáncer se encuentra centrada en las personas y considera sus dimensiones biológicas, psicológicas y sociales en la continuidad de su cuidado; en el contexto del modelo integral de atención oncológica, que incluye los distintos niveles de complejidad del sistema de atención y los distintos niveles de prevención de la historia natural de la enfermedad.

METODOLOGÍA

El Departamento Manejo Integral del Cáncer y Otros Tumores convocó a diversos expertos clínicos y representantes de sociedades científicas vinculadas a la alimentación y nutrición, con la finalidad de elaborar una Orientación Técnica para el Manejo Nutricional de la persona con Cáncer y su familia.

La totalidad de los contenidos incluidos en este documento surgieron tanto de la valorización de las expertas (os), como de las necesidades de actualización manifestada por diversos equipos oncológicos del país.

En este sentido, el Departamento Manejo Integral del Cáncer y Otros Tumores difundió un instrumento de evaluación que determinaba las brechas de conocimiento en materia de alimentación y nutrición en las distintas unidades oncológicas del país.

Dicho instrumento permitió conocer la necesidad y propuestas de actualización y estandarización de manejo nutricional de diversos equipos de salud pertenecientes a unidades de hematooncología, maternidad, consultorios de especialidades, unidades de oncología, unidades de alivio del dolor y cuidados paliativos, unidades de emergencia hospitalaria y servicios de alimentación y nutrición; que forman parte de los Servicios de Salud de Iquique, Antofagasta, Viña-Quillota, Valparaíso-San Antonio, Metropolitano, Maule, Ñuble, Concepción, Osorno, Valdivia, Chiloé, Aysén y Magallanes.

De este modo, la Orientación Técnica para el Manejo Nutricional de la Persona Adulta con Cáncer fue concebida como un instrumento que no sólo considere el juicio de expertos en su elaboración, sino también se nutra de la experiencia clínica, realidades y necesidades del equipo humano que conforma las diversas unidades oncológicas del país.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

La Orientación Técnica de Manejo Nutricional de la Persona Adulta con cáncer corresponde a un documento ministerial dirigido al personal de salud que está involucrado en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas con cáncer, tomando como referencia el modelo que sustenta la Historia Natural de la enfermedad.

CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL CÁNCER

CONTENIDOS DEL CAPÍTULO

1. Epidemiología Nutricional de Chile.
2. Promoción de salud y prevención de factores de riesgo atribuibles al Cáncer.
3. Alimentación, nutrición y cáncer.
4. Fisiopatología Nutricional del Cáncer.
5. Malnutrición y Cáncer.
6. Mitos de la alimentación de la persona con Cáncer.
7. Generalidades de la Alimentación de la persona con Cáncer.

EPIDEMIOLOGÍA NUTRICIONAL EN CHILE

Chile ha transitado por cambios epidemiológicos nutricionales con gran rapidez, presentando una alta prevalencia de desnutrición en los años 70s a su casi erradicación a fines de la década de los 80s, en esta época la obesidad infantil era casi inexistente, pero sí existía en adultos, especialmente en mujeres de nivel socioeconómico bajo, coexistiendo ambos escenarios (6).

En la década de los 90s, se erradica la desnutrición como problema de Salud pública, y al mismo tiempo se produce un incremento de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, destacando el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la obesidad. Se identifican como los principales factores que han contribuido a este cambio epidemiológico a los cambios de estilos de vida experimentados por la sociedad, como lo son una alimentación no saludable y los bajos niveles de actividad física, además de la amplia disponibilidad de alimentos ultraprocesados.

En el contexto de las enfermedades crónicas, el cáncer constituye una de las patologías que más han incrementado su frecuencia en los últimos años. Se estima que los factores dietarios son responsables de alrededor del 30% de los cánceres en los países industrializados (2º causa prevenible después del tabaco) y de 20% en los países en desarrollo; en tanto que el exceso de peso junto con la inactividad física son responsables del 20 a 30% de los cánceres de mama (en mujeres postmenopáusicas), colon y recto, riñón, endometrio y esófago (7).

Chile no alcanza a cumplir las recomendaciones nutricionales. La Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017 reveló una baja ingesta de frutas y verduras en todos los grupos etarios y niveles de escolaridad y la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario (ENCA) 2010-2012, indicó que el consumo diario medio de frutas y verduras en la población adulta es de 168g y 230g, respectivamente. Dicha ingesta resulta superior en la Región Metropolitana y en los niveles socioeconómicos más altos. Por el contrario, el consumo de frutas se reduce en las macro zonas extremas (a < de 120 g/día) y en el grupo de 14 a 18 años (150 g/día); en tanto que el consumo de verduras es menor en el grupo etario de 2 a 5 años (8). Este bajo consumo de igual modo afecta a alimentos como las leguminosas, cuya ingesta también ha bajado sistemáticamente en las últimas décadas.

Por el contrario, Chile ostenta ser el mayor consumidor de bebidas azucaradas del mundo, desplazando a México y Estados Unidos (9).

En relación al sedentarismo, factor que ha contribuido a acentuar los indicadores de malnutrición por exceso, la ENS 2016-2017 revela que existe una prevalencia del 86,7% de la población adulta en el país; cifra que se ha reducido mínimamente en 3 puntos porcentuales desde la ENS 2003.

PROMOCIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO ATRIBUIBLES AL CÁNCER

Hace unas décadas no se consideraba relevante el rol de la dieta como factor de riesgo y prevención del Cáncer, motivo por el cual se crea el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer (World Cancer Research Fund, WCRF), posicionándose como una entidad líder a nivel mundial en investigación en prevención del Cáncer.

A la fecha, el WCRF ha desarrollado 3 reportes globales en los años 1997, 2007 y el 2018. Dichos reportes constituyen la mayor evidencia disponible en materia de prevención de cáncer. El último reporte incluyó la revisión de más de 20 mil artículos científicos que fueron analizados y sintetizados en un metaanálisis para desarrollar las recomendaciones en torno a la prevención del cáncer

Las recomendaciones para la Prevención del Cáncer del año 2018 elaboradas por el WCRF (10) son las siguientes:

1. **Mantener un peso saludable y limitar el consumo de alimentos ricos en calorías, azúcares y grasas:**
   - Mantener un peso saludable (con dieta balanceada y actividad física).
   - Mantener peso saludable durante todas las etapas de la vida.
   - Evitar aumento de peso y de circunferencia de cintura en la adultez.
   - Evitar consumo de alimentos y bebidas altos en calorías, grasas y azúcares agregados y de comida rápida.
   - El consumo de alimentos ricos en calorías, grasas y azúcares debe promediar no más de 125 kcal/100g diario de alimento.

   La malnutrición por exceso y el consumo de alimentos altos en calorías, azúcares y grasas constituyen un factor de riesgo para cáncer de hígado, próstata, ovario, vesícula, riñón, colon, esófago, mama postmenopáusico, páncreas, útero y estómago.

2. **Ser físicamente activo.**
   - Ser físicamente activo de forma moderada equivale a caminar rápido por al menos 30 minutos diarios.
   - Limitar hábitos sedentarios, como ver televisión.

   El sedentarismo constituye un factor de riesgo para cáncer de útero, mama postmenopáusico y colon.

3. **Aumentar el consumo de frutas, verduras y legumbres**
   - El consumo poblacional de frutas y verduras de todos los colores deberá ser de al menos 600g diarios o 5 porciones.
   - Consumir al menos 25g de fibra al día, favoreciendo la ingesta de legumbres y cereales integrales (evitar alimentos altamente procesados).

   El consumo de frutas, verduras y leguminosas constituyen un factor protector para cáncer de colon y recto, pulmón, boca, faringe y laringe.

4. **Limitar el consumo de carnes rojas y evitar consumo de carnes procesadas.**
   - El consumo de carnes rojas no debe superar los 500g a la semana.
   - El consumo de carnes procesadas (cecinas, embutidos, marinados, curados y ahumados) debe ser ocasional (1 a 2 veces por mes).

   El consumo de carnes rojas y carnes procesadas incrementan el riesgo para cáncer de colon, recto y estómago.

5. **No consumir alcohol.**
   - El consumo de alcohol constituye un factor de riesgo para cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, hígado, colon, recto, vesícula y mama.

6. **Disminuir el consumo de sal.**
   - Limitar el consumo de sal y alimentos procesados que la contengan (conservas, preservados, curados o marinados).
   - No consumir más de 5g de sal al día.

   El consumo de sal mayor a 5g al día y de alimentos preservados con sal es un factor de riesgo para el cáncer de estómago.

7. **El consumo de suplementos multivitamínicos no está asociado a la prevención del cáncer.**
   - Los requerimientos nutricionales deben ser cubiertos a través de la alimentación (en personas sanas, sin deficiencias).

8. **Dar lactancia materna.**
   - Dar lactancia materna exclusiva (solo leche materna, no otros líquidos) hasta los 6 meses y prolongarla hasta los 2 años junto con alimentación complementaria, para protección de la madre e hijo.

   La lactancia materna constituye un factor protector para el cáncer de mama pre y post menopáusico.

9. **Los sobrevivientes de cáncer, posterior al término de su tratamiento, deben seguir las recomendaciones previamente descritas.**

ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y CÁNCER

La evidencia disponible respecto a la asociación entre la alimentación, nutrición y el cáncer son suficientes para establecer recomendaciones dirigidas tanto a los responsables de las políticas públicas, como a la población general, teniendo como mejor evidencia disponible en esta materia al World Cancer Research Fund (WCRF), American Institute for Cancer Research (AICR) y la International Agency for Research on Cancer (IARC) de la OMS.

Relación entre el consumo de carnes rojas, carnes procesadas y el cáncer colorrectal

La clasificación de carne roja considera al vacuno, cerdo, ternera, cordero, caballo y cabra.

Un metaanálisis que incluyó estudios prospectivos encontró una relación entre el cáncer colorrectal y el consumo de carne roja con un efecto dosis dependiente. Se considera que la ingesta de 120g de carne roja diaria, aumenta el riesgo en un 28% (11). **La IARC la clasificó en el grupo 2A, probablemente carcinogénico para los humanos, en el año 2015 por la gran evidencia disponible** (12).

Respecto a la carne procesada, otro metaanálisis basado en 5 estudios de cohortes también encontró una relación dosis dependiente, reportando que la ingesta de 50g diarios aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 21%. Paralelamente, en el año 2011 los resultados de las publicaciones del WCRF/AICR declararon como convincente la relación entre el consumo de carne roja o carnes procesadas y un mayor riesgo de cáncer colorrectal (13) y **en el año 2015 la IARC publicó su monografía nº114 en donde clasifica a las carnes procesadas en nivel 1, carcinogénico para humanos**.

Los mecanismos mediante los cuales la carne roja o procesada pueden aumentar el riesgo de cáncer de colon son: formación de aminas heterocíclicas y nitritos durante el procesamiento, la abundancia de grupos hemo, de aminoácidos esenciales y de otros nutrientes que pueden actuar promoviendo el crecimiento celular.

De acuerdo a los datos entregados por la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario (ENCA) del Ministerio de Salud (MINSAL) del 2010, la población nacional consume 35,6g/día de carne roja y 26,4g/día de carnes procesadas (8), cifras que se encuentran por debajo del máximo recomendado por AICR/WCRF/IARC.

Relación entre los patrones de ingesta y el cáncer

El análisis comparativo de los patrones de ingesta y la distribución de la mortalidad por causas en diferentes países y regiones ha servido para plantear numerosas hipótesis para la investigación de la relación dieta-cáncer. De este modo, se ha observado que las tasas de mortalidad por cáncer en grupos poblacionales que emigran hacia otros países, se modifican a lo largo del tiempo (10).

La alimentación occidental podría favorecer el desarrollo de tumores a través del consumo frecuente de agentes cancerígenos como las grasas animales y las nitrosaminas, resultantes de la cocción de las carnes (14). Por el contrario, la Vitamina E, el Selenio, el consumo de frutas y verduras frescas y los productos lácteos, al igual que la fibra dietética constituyen factores protectores para el cáncer colorrectal (14) .

Relación entre la obesidad y el cáncer

Estudios epidemiológicos han demostrado que la obesidad se asocia al aumento del riesgo de varios tipos de cáncer que incluyen colorrectal, endometrio, mama postmenopáusico, renal, esófago, páncreas, vejiga, hepático y algunos hematológicos. Una revisión sistemática de la evidencia realizada por la WCRF/AICR concluyó que la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer (10). Además, la obesidad puede llevar a peores resultados en los tratamientos, pronóstico y aumento de la mortalidad. A pesar de que la relación entre obesidad y cáncer puede ser encontrada desde hace décadas en la literatura, la relación específica es poco entendida. Se ha observado que el exceso de grasa corporal se asocia a aumento de la mortalidad en varios tipos de cáncer (15).

Relación entre el consumo de frutas y verduras y el cáncer

Gran cantidad de evidencia relaciona el alto consumo de frutas y verduras con la reducción de distintos tipos de cáncer, especialmente los epiteliales del tubo digestivo. Se describe que el aporte de compuestos tales como antioxidantes (principalmente carotenoides, vitamina C y E), ácido fólico, flavonoides e inhibidores de las proteasas, actuarían de forma complementaria mediante la inducción de la detoxificación enzimática, inhibición de la formación de nitrosaminas, actuando como sustratos para la formación de agentes antineoplásicos, diluyendo y uniendo agentes cancerígenos en el tracto gastrointestinal, alterando el metabolismo hormonal, actuando como agentes antioxidantes, entre otros (16).

Adicionalmente, las frutas y verduras aportan fibra que al fermentar reduce el tiempo de tránsito intestinal, disminuye el pH intraluminal y produce ácidos grasos de cadena corta que actúan como potenciales anticarcinogénicos.

Relación entre la vitamina D y el cáncer

Diversos estudios epidemiológicos han asociado el estatus de la vitamina D con el riesgo y grado de mortalidad de varios tipos de cáncer (17,18), encontrándose una relación entre los bajos niveles de 25(OH) D3 sérico y el aumento en el riesgo de cáncer de colon y mama (19).

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 (20), el 87% de las mujeres de 15 a 49 años tiene algún grado de deficiencia de vitamina D, en tanto que un 16% posee un déficit severo, es decir, menos de 12 ng/ml. Esta situación se agrava en la población de adultos mayores, en quienes el 21,5% presenta un déficit severo de vitamina D.

FISIOPATOLOGÍA NUTRICIONAL DEL CÁNCER

La malnutrición asociada al cáncer es un proceso multimodal debido a que muchos factores se confabulan para afectar la ingesta alimentaria, aumento de las necesidades calóricas y proteicas, disminución de los estímulos anabólicos como la actividad física y una alteración del metabolismo en diferentes órganos y tejidos. Los impulsores multimodales de la malnutrición requieren de estrategias terapéuticas múltiples para prevenir, retrasar o tratar la malnutrición en pacientes con cáncer.

En general las causas de malnutrición en pacientes con cáncer están relacionadas al tumor, al paciente y al tratamiento oncológico específico (21).

1. **Del propio tumor**
   - Alteraciones del aparato digestivo
   - Alteraciones metabólicas
   - Producción de sustancias caquectizantes
2. **Relacionadas con el paciente**
   - Anorexia y caquexia cancerosa
   - Factores psicológicos
3. **Producidas por los tratamientos oncológicos**
   - Cirugía
   - Radioterapia
   - Quimioterapia

El tumor puede provocar una serie de cambios metabólicos y bioquímicos en el huésped, afectando el gasto energético, la actividad enzimática, el sistema inmune, desequilibrio hídrico, ácido-base y diversas alteraciones en la concentración de electrolitos, vitaminas y/o minerales. En la tabla n°1, se resumen los efectos metabólicos del tumor.

TABLA Nº1: CAMBIOS METABÓLICOS EN CÁNCER (22)

MACRONUTRIENTE	EFECTO
CARBOHIDRATOS	• Aumento gluconeogénesis a partir de lactato, aminoácidos y glicerol • Aumento de la síntesis y utilización de la glucosa • Resistencia a la insulina
LÍPIDOS	• Incremento de la lipólisis • Incremento reciclaje del glicerol y de ácidos grasos • Oxidación de lípidos no inhibida por glucosa • Disminución de la lipogénesis • Disminución de la actividad de la lipasa de lipoproteínas • Aumento de triglicéridos • Disminución de HDL y LDL
PROTEÍNAS	• Incremento del catabolismo proteico muscular • Incremento de la síntesis proteica hepática y tumoral • Disminución de la síntesis proteica muscular

HDL: high density lipoprotein, LDL: low density lipoprotein. Tabla de elaboración propia.

Efectos de diferentes citoquinas en el metabolismo de macronutrientes

Existen citoquinas cuya acciones contribuyen a aumentar las alteraciones del metabolismo de los macronutrientes agravando la condición nutricional de la persona con cáncer las cuales son descritas en la tabla n°2 (22).

TABLA Nº2. PRINCIPALES CITOQUINAS Y SUS ACCIONES EN EL METABOLISMO DE LOS MACRONUTRIENTES

CITOQUINA	PROTEÍNAS	HIDRATOS DE CARBONO	LÍPIDOS
TNF	Incremento de la proteólisis, oxidación y síntesis hepática.	• Disminución de la glucogénesis. • Incremento de la glucogenólisis, gluconeogénesis y del lactato.	Disminución de la lipogénesis.
IL-1	Incremento de la síntesis hepática.	Incremento de la gluconeogénesis por aminoácidos y lactato.	• Disminución de la lipoproteina lipasa. • Incremento de la lipólisis y de la síntesis de ácidos grasos.
IL-6	Incremento de la síntesis hepática.	-	Incremento de la lipólisis y de la síntesis de ácidos grasos.
IFN δ	-	-	Disminución de la lipogénesis y la lipoproteína lipasa e incremento de la lipólisis.

TNF: factor de necrosis tumoral. IL: interleukina. IFN: interferón. Tabla de elaboración propia.

Los pacientes oncológicos reportan una amplia gama de síntomas que se relacionan con baja ingesta alimentaria, pérdida de peso, disminución de la funcionalidad muscular como también fatiga, dolor y depresión. Estos síntomas se relacionan también con una reducción de la calidad de vida y sobrevida en pacientes con cáncer avanzado. Es más, existe una fuerte asociación entre la presencia de síntomas, marcadores inflamatorios y un aumento de la respuesta inmune. Peores desenlaces clínicos se pueden predecir a través de marcadores como proteínas de fase aguda (proteína C reactiva, albúmina) y cambios en el conteo de leucocitos (23).

Respecto a las causas de desnutrición relacionadas al tratamiento, en el área quirúrgica, dependiendo del sitio de la cirugía se conocen diferentes alteraciones y trastornos que contribuyen a esta (Tabla Nº3).

TABLA Nº3: ALTERACIONES DE LA CIRUGÍA ONCOLÓGICA EN TRACTO DIGESTIVO CAUSANTES DE DESNUTRICIÓN

CIRUGÍA	ALTERACIONES
CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO	• Alteraciones severas de la masticación-deglución. • Xerostomía. • Disfagia motora/mecánica. • Fístulas.
CIRUGÍA ESOFÁGICA	• Trastorno de deglución, reflujo, plenitud, saciedad precoz. • Estenosis esofagogástricas. • Fístulas pleurales. • Mediastinitis.
CIRUGÍA GÁSTRICA	• Saciedad precoz. • Síndrome de Dumping. • Malabsorción de Vit. B12, Fe, Ca. • Intolerancia a la Lactosa.
RESECCIONES INTESTINO DELGADO	• Diarrea. • Alteraciones hidroelectrolíticas. • Intolerancia a la lactosa. • Malabsorción de vitaminas liposolubles, Fe, Ca, Zn. • Fístulas.
RESECCIONES COLON/RECTO	• Diarreas. • Alteraciones hidroelectrolíticas. • Malabsorción Vit.B12, Ca, Mg, Na, K.
CIRUGÍA HEPÁTICA / BILIAR	• Hiperglicemia. • Encefalopatía. • Alteraciones hidroelectrolíticas. • Malabsorción de grasas. • Déficit de Vitaminas Liposolubles. Ca.
CIRUGÍA PANCREÁTICA	• Malabsorción grasa y proteínas. • Vit. Liposolubles, Ca, Mg. • Esteatorrea. • Hiperglicemia/diabetes secundaria. • Fístulas.

Fuente: García-Luna P. P., Parejo Campos J., Pereira Cunill J. L. Causas e impacto clínico de la desnutrición y caquexia en el paciente oncológico. Nutr. Hosp.2006 Mayo; 21(Suppl 3): 10-16.

En cuanto a los efectos de la quimioterapia, la aparición de los síntomas y su intensidad dependen de factores como el tipo fármaco empleado, el esquema de tratamiento (mono o poliquimioterapia), la dosis, la duración y las terapias concomitantes (Tabla Nº4).

TABLA Nº4: EFECTOS SECUNDARIOS DE LA QUIMIOTERAPIA:

SÍNTOMA	EFECTO
Anorexia	Baja ingesta alimentaria
Mucositis orofaríngea y esofágica	
Náuseas y vómitos	
Alteraciones del gusto y olfato	• Disminuye el umbral para sabores amargos y salados. • Aumenta el umbral para sabores dulces. • Aparece frecuentemente el sabor metálico.
Estreñimiento	Aumentado por tratamiento antiemético y analgésico.
Enteritis Aguda	Malabsorción y diarrea.

Fuente: García-Luna P. P., Parejo Campos J., Pereira Cunill J. L. Causas e impacto clínico de la desnutrición y caquexia en el paciente oncológico. Nutr. Hosp.2006 Mayo; 21(Suppl 3): 10-16.

Los efectos sobre el estado nutricional de la radioterapia oncológica dependen de la localización del tumor, de la extensión y de la dosis administrada y su fraccionamiento (Tabla Nº5).

TABLA Nº5: CAUSAS DE DESNUTRICIÓN POR RADIOTERAPIA EN LA PERSONA CON CÁNCER

ZONA IRRADIADA	CONSECUENCIAS
Tumores de cabeza y cuello	• Mucositis, odinofagia, disfagia, alteración de percepción de sabores y olores, alteración de la secreción salival, náuseas, xerostomía y mucositis. • Osteoradionecrosis. Trismus.
Torácica	• Vómitos, esofagitis, fibrosis y estenosis esofágica, disfagia.
Abdominal y pélvica	• Náuseas, vómitos, dolor abdominal y anorexia. Enteritis tardía, diarrea aguda y crónica y fibrosis intestinal.

Fuente: García-Luna P. P., Parejo Campos J., Pereira Cunill J. L. Causas e impacto clínico de la desnutrición y caquexia en el paciente oncológico. Nutr. Hosp.2006 Mayo; 21(Suppl 3): 10-16.

MALNUTRICIÓN Y CÁNCER

Epidemiología de la Malnutrición

Las personas con cáncer presentan una mayor probabilidad de desnutrición comparadas con personas afectadas por otras patologías, independiente de su estado nutricional previo. Es así que la prevalencia de desnutrición por cáncer varía entre un 20% y un 80%, situación que depende de la edad, tipo y estadio de cáncer (24).

Los adultos con cáncer del tracto gastrointestinal, cabeza y cuello, hígado y pulmón poseen un riesgo mayor de desnutrir, al igual que las personas de mayor edad y aquellos que cursan estadios más avanzados de la enfermedad (25) (26).

La obesidad incrementa la mortalidad en mujeres con cáncer de cuello uterino, en tanto que en hombres obesos existe mayor frecuencia de tumores prostáticos de gran volumen, márgenes positivos y factores patológicos adversos; comportándose el Índice de Masa Corporal (IMC) como un predictor independiente de alteraciones bioquímicas posteriores a la prostatectomía y radioterapia.

En términos generales, la obesidad aumentaría la incidencia y mortalidad de neoplasias hepáticas primarias, mejorando la sobrevida específica en el cáncer renal localizado (27).

La condición nutricional de sobrepeso u obesidad en personas con enfermedad neoplásica no exime del riesgo nutricional vinculado a la sarcopenia y caquexia, motivo por el cual se requiere evaluación nutricional oportuna e individualizada caso a caso.

Por esto, resulta fundamental realizar una evaluación nutricional adecuada para detectar oportunamente la desnutrición y contribuir a la reducción de las comorbilidades asociadas.

Causas de malnutrición por déficit en el paciente oncológico

Las personas con cáncer poseen un riesgo particularmente alto de desnutrirse no sólo como consecuencia de las alteraciones metabólicas propias de la patología sino también como resultado de los tratamientos utilizados. Se ha estimado que del 10% al 20% de las muertes de las personas con cáncer son atribuibles a la malnutrición y no propiamente al cáncer (28) (29) (30). Por tal motivo, la nutrición constituye un aspecto importante en el cuidado integral de estas personas.

Existen estudios recientes realizados en hospitales europeos que determinaron que entre el 30% a 60% de las personas con cáncer en riesgo de desnutrición, recibían soporte nutricional (suplementos orales, nutrición enteral o parenteral) (30) (31). Asimismo, otra investigación señaló que los médicos desestimaron la severidad de la desnutrición asociada al cáncer en un 40% de los casos, incidiendo en la interrupción de una intervención nutricional oportuna (32).

Una ingesta alimentaria insuficiente se define como un aporte energético estimado menor al 60% del requerimiento de la persona por más de 1 o 2 semanas, o bien, como la imposibilidad de comer de forma adecuada por más de una semana (33).

Las causas que determinan el deterioro de la ingesta son complejas y multifactoriales, puesto que el cáncer produce disminución de la ingesta de forma directa al interferir mecánicamente con el tránsito normal del tubo digestivo, o de forma indirecta, a través de la secreción de sustancias que actúan sobre receptores periféricos o sobre el sistema nervioso central. Por otra parte, los diferentes tipos de tratamientos empleados en el cáncer generan alteraciones del estado nutricional de forma secundaria, provocando ulceras orales, xerostomía, obstrucción o malabsorción intestinal, constipación, diarrea, náuseas, vómitos, reducción de la motilidad intestinal y alteraciones sensoriales que dificultan una correcta alimentación (23) (34).

Actualmente existe suficiente evidencia científica que demuestra que una intervención nutricional adecuada es capaz de prevenir las complicaciones de la malnutrición, mejorar la calidad de vida, la tolerancia y respuesta al tratamiento (34); razón por la cual deben intensificarse las acciones que permitan evaluar correcta y exhaustivamente el estado nutricional desde el diagnóstico oncológico, con la finalidad no sólo de detectar la malnutrición o el riesgo de desnutrición, sino también, iniciar un soporte nutricional adecuado y precoz.

Consecuencias de la malnutrición por déficit

Existen numerosos estudios que describen las consecuencias de la malnutrición en personas con cáncer dentro de las cuales destacan el impacto en calidad de vida, sobrevida y costo en salud. Es así que la malnutrición se asocia a pérdida de masa muscular (35), disminución del sistema inmunológico y consecuente aumento de infecciones en el sitio quirúrgico, aumento del estrés psicosocial, menor calidad de vida , mayor toxicidad de los tratamientos contra el cáncer que resultan en

reducciones o interrupciones del tratamiento programado y mayor riesgo de mortalidad (36)weight loss, and survival of patients with Head and Neck Cancer (HNC (37) (26) (38) (39). Además, la malnutrición incide incrementando la estadía hospitalaria de forma significativa así como los costos (25) en comparación con personas con estado nutricional normal.

Caquexia oncológica

La expresión máxima de malnutrición es conocida como la caquexia tumoral o caquexia cancerosa, complejo síndrome multifactorial caracterizado por la continua pérdida de masa muscular esquelética (con o sin pérdida de masa grasa) que no puede ser revertida completamente por un soporte nutricional convencional y tiene como consecuencia el deterioro funcional progresivo (39). Se presenta en más del 70% de pacientes oncológicos en etapa avanzada y es responsable directa o indirectamente de la muerte de alrededor de un 20% de los pacientes con cáncer (40). Los criterios operacionales para definir caquexia oncológica son (41):

- **Pérdida de peso > 5% en los últimos 6 meses (en ausencia de inanición).**
- **IMC < 20 kg/m^2 y cualquier grado de pérdida de peso > 2%.**
- **Índice de masa muscular apendicular compatible con sarcopenia y cualquier grado de pérdida de peso > 2%.**

Sarcopenia

La sarcopenia es un desorden generalizado de la musculatura esquelética que se asocia a una mayor probabilidad de resultados adversos que incluye caídas, fracturas, discapacidad física y mortalidad (42) (43).

MITOS DE LA ALIMENTACIÓN DE LA PERSONA CON CÁNCER

Consideraciones generales

Diversas tendencias y recomendaciones alimentarias circulan continuamente en medios de comunicación masiva, alertando acerca del consumo de ciertos alimentos y el riesgo de desarrollo de cáncer; y por otra parte, adjudicando propiedades terapéuticas o sanadoras a algunos alimentos y/o infusiones, lo que puede condicionar restricciones alimentarias innecesarias y aumentar el costo de alimentación de los pacientes y sus familias.

Este apartado incorpora una síntesis bibliográfica de diversas publicaciones basadas en evidencia que analizan el rol de la dieta neutropénica, dieta libre de gluten, dieta cetogénica, dieta alcalina y la exclusión del consumo de lácteos, entre otras, como tratamiento para el cáncer; de modo que con ello se desmitifiquen algunas consideraciones erróneas que se han instalado en la población acerca del consumo de algunos alimentos.

Sin embargo, es preciso enfatizar que la indicación dieto terapéutica y el soporte nutricional son actividades que deben ser individualizadas y realizadas por profesionales expertos en Alimentación y Nutrición, de modo que se evite la exclusión innecesaria de alimentos que afecten o deterioren aún más el estado nutricional de la persona.

Dieta Neutropénica

Las dietas neutropénicas son comúnmente indicadas a las personas con cáncer por muchas instituciones de salud, pese a que su utilidad no ha sido probada ni recomendada de acuerdo con la evidencia científica.

El sustento que justifica este tipo de prácticas alimentarias tiene relación con la supuesta protección que ofrece la eliminación de los microrganismos nocivos de los alimentos mediante su cocción, lo cual evitaría infecciones asociadas a la alimentación.

Sin embargo, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) no recomienda la dieta neutropénica puesto que su utilidad para disminuir las tasas de infección por translocación bacteriana en neutropénicos carece de evidencia. En el año 2019 se publicó un meta-análisis con más de 1.100 pacientes que concluyó que no existen diferencias significativas entre dieta normal y dieta neutropénica en mortalidad, bacteremia o infecciones mayores (43). Las recomendaciones se centran en promover y aplicar protocolos de elaboración segura de alimentos (44).

Las recomendaciones alimentarias en esta materia no sólo deben considerar el nivel educacional, cultural y adherencia de la persona con cáncer y su familia, sino también la extensión del tiempo de estas indicaciones, la cual debe ser concordante con el diagnóstico y tratamiento de modo que se eviten restricciones innecesarias y prolongadas (45).

- **DIETA LIBRE DE GLUTEN**

  La dieta libre de gluten suele ser indicada a personas con cáncer no celíacas por diversas instituciones y profesionales de la salud, pese a que su utilidad no ha sido probada ni recomendada de acuerdo con la evidencia científica disponible. Por lo tanto, no existiendo evidencia científica suficiente que respalde la indicación de una dieta libre de gluten para el tratamiento nutricional del paciente no celíaco oncológico, este documento no avala la exclusión del gluten en la dietoterapia de las personas con cáncer.

  Sin embargo, es importante destacar que actualmente existe evidencia que pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca, si presentan mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer (linfoma)(46).

- **DIETA CETOGÉNICA**

  La dieta cetogénica consiste en una alimentación alta en grasas, baja en carbohidratos y normal en proteínas cuyo uso se inicia en la década de 1920 para el tratamiento de la epilepsia refractaria. Diversos autores especulan sobre la posibilidad de evaluar su utilización como una nueva herramienta para el tratamiento del cáncer (47) (48)which is also maintained in conditions of normal oxygen tension (aerobic glycolysis, Warburg effect.

  Actualmente la evidencia en estudios preclínicos con modelos animales presenta efectos antitumorales prometedores (49). Sin embargo, en estudios clínicos los resultados son controversiales y se reportan efectos adversos como baja de peso constante, fatiga, constipación temporal y episodios de alteraciones cognitivas (50).

  Por lo tanto, no existiendo evidencia científica suficiente que respalde la indicación de una dieta cetogénica en el tratamiento nutricional del paciente oncológico, este documento no avala el uso rutinario de este patrón alimentario como parte de la dietoterapia de las personas con cáncer.

- **DIETA ALCALINA**

  Esta dieta se sustenta en el supuesto que los componentes minerales presentes en los alimentos determinan que el organismo se acidifique, alcalinice o tenga una condición neutral; sugiriendo que una condición alcalina evitaría ciertas enfermedades tales como el cáncer, osteoporosis y cardiovasculares que se desarrollan en ambientes ácidos. Sin embargo, no existe evidencia científica que avale esta asociación (51).

  Por lo tanto, no existiendo evidencia científica suficiente que respalde la indicación de una dieta alcalina en el tratamiento nutricional del paciente oncológico, este documento no avala su recomendación como parte de la dietoterapia de las personas con cáncer.

Ingesta de lácteos y cáncer

En los últimos años, han aumentado el número de recomendaciones o alertas respecto a la asociación entre el consumo de lácteos y ciertos tipos de cáncer. Esta situación ha facilitado una confusión comprensible entre las personas, que lejos de mejorar su alimentación con restricciones innecesarias, perjudican su condición de salud a mediano y largo plazo.

Los lácteos son alimentos aportadores de proteínas y calcio, nutrientes importantes en los pacientes oncológicos y su consumo presenta buena tolerancia (especialmente en sus variedades sin lactosa).

Particularmente en la población infantil, el consumo de lácteos resulta fundamental para un adecuado crecimiento y desarrollo. Los lácteos constituyen una excelente fuente de macro y micronutrientes de importancia nutricional. Tal es el caso del calcio, mineral que representa un nutriente crítico durante toda la etapa infantoadolescente. Por lo mismo, resulta necesario señalar que no existe evidencia científica que muestre asociación entre el consumo de lácteos y algún tipo de cáncer en esta etapa de la vida.

En una reciente visión global de revisiones que incluyó 42 metaanálisis y revisiones sistemáticas, se encontró que el consumo de lácteos puede disminuir el riesgo de cáncer colorrectal, gástrico y esofágico. Pero podría incrementar el riesgo de cánceres hormono-dependientes como próstata, ovario y endometrio. Sin embargo, al revisar la calidad de los estudios, se encontró que el 93% de ellos era de baja y moderada calidad (51).

Los resultados disímiles encontrados entre lácteos y riesgo de cáncer llevan a que su recomendación no debe ser restringida en población general y debe estar de acuerdo con las Guías Alimentarias nacionales vigentes.

Otras consideraciones alimentarias

ACRILAMIDA

La acrilamida es un subproducto natural que se obtiene en el proceso de cocción (horneado, frituras, tostado, asado) de los alimentos. Sus niveles más altos se encuentran en alimentos con alto contenido de almidón, que han sido sometidos a altas temperaturas tales como papas fritas, pan, cereales para el desayuno, galletas, pasteles y café (como resultado de los granos tostados).

Existen investigaciones que relacionan la acrilamida con el cáncer las cuales solo se han realizado en animales. En este sentido, el tercer reporte del año 2018 del World Cancer Research Fund (WCRF) realizó una revisión de estudios en personas, no encontrando ningún vínculo entre la acrilamida en los alimentos y el cáncer en seres humanos (10).

ADITIVOS ALIMENTARIOS

Los aditivos alimentarios son ingredientes que se agregan a los alimentos con el objetivo de aumentar el color, mejorar los sabores o mantener su duración por más tiempo. Todos los aditivos, incluidos los edulcorantes artificiales, se evalúan por su seguridad antes de ser utilizados en los alimentos.

La Food and Drug Administration (FDA) y la JECFA (comité mixto de la FAO/OMS de expertos en aditivos alimentarios) evalúa todos los aditivos en forma previa a su utilización en humanos mediante una serie de procedimientos que pueden durar años. En este sentido, los únicos aditivos para los cuales la evidencia ha demostrado un vínculo con el cáncer son los nitritos y nitratos, comúnmente usados como conservantes en las carnes procesadas (fermentadas, deshidratadas, marinadas y

curadas). Es así que el consumo de carnes procesadas está fuertemente asociado con un mayor riesgo de cáncer colorrectal y de estómago (52) (53). Actualmente no hay otra evidencia sólida que vincule a otros aditivos alimentarios con un aumento del riesgo de cáncer.

ALIMENTOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

Los alimentos genéticamente modificados proceden de organismos genéticamente modificados (OGM). Se definen como organismos (plantas, animales, microorganismos) en que el material genético (ADN) se ha modificado intencionadamente por la acción de la ingeniería genética y no ocurre por apareamiento y/o recombinación natural. En la actualidad, no hay pruebas suficientes que permitan concluir que el consumo de alimentos genéticamente modificados tenga alguna relación con cáncer (54).

GENERALIDADES DE LA ALIMENTACIÓN DE LA PERSONA CON CÁNCER

La alimentación de una persona con cáncer no sólo debe prestar atención a la calidad, inocuidad y correcta manipulación de las preparaciones destinadas al consumo directo, sino que también requiere considerar la calidad de las materias primas, insumos y equipamiento que serán utilizados para este fin.

Por esta razón, la inocuidad alimentaria debe ser extensiva a toda la cadena productiva de alimentos, incluyendo la selección de proveedores, transporte, almacenamiento, manipulación, preparación, conservación y distribución de las materias primas.

Consideraciones para la compra de alimentos dirigidas a personas con cáncer y sus cuidadores (55)

- Prefiera alimentos elaborados en establecimientos que cuenten con resolución sanitaria.
- Compre en lugares establecidos que cuenten con resolución sanitaria y controles de calidad como temperaturas de almacenamiento, fechas de vencimiento, entre otros.
- No consuma productos vencidos.
- Fíjese que el envase de alimento no se encuentre abollado, deteriorado u oxidado. Debe estar bien sellado, idealmente al vacío.
- Los alimentos refrigerados deben estar fríos al tacto. Verifique que la temperatura del refrigerador sea de 5 ºC o menos.
- Los alimentos congelados deben estar duros al tacto. Elija los que estén en la parte inferior de la congeladora. La temperatura del congelador debe ser de -18 ºC a -35 ºC.
- Nunca adquiera un producto congelado que se encuentre blando, con cristales o que esté perdiendo agua.
- Los alimentos congelados y refrigerados deben ser recogidos al finalizar la compra para evitar que se descongelen y su traslado debe ser en el menor tiempo posible, idealmente con envases mantenedores de temperatura.
- Elimine los huevos con cáscaras agrietadas.
- No compre alimentos que luzcan o huelan extraño.
- Es de alto riesgo de contaminación el consumo de alimentos callejeros y de elaboración artesanal como el queso de campo, sándwich, fiambres o embutidos, productos de pastelería y mermelada casera.

- Escoja productos pasteurizados individuales, como leches y jugos tetra pack, ya que estos envases aseguran tiempos de duración prolongados.
- Evite consumir alimentos con fechas de vencimiento de corta duración (como postres, leches y jugos) y envasados en bolsas plásticas.

Consideraciones para el almacenamiento de los alimentos dirigidas a personas con cáncer y sus cuidadores

- Los alimentos deben ser almacenados y conservados de acuerdo a su naturaleza en lugares frescos y secos, refrigerados o congelados.
- Los alimentos lácteos, cárnicos, pescados, algunas hortalizas, huevos y derivados deben refrigerarse a menos de 5º C, en tanto que aquellos congelados, a una temperatura menor de -18ºC.
- Los alimentos frescos deben disponerse ordenadamente en el refrigerador, rotulados y dispuestos en envases separados y tapados (por ejemplo, carnes y quesos frescos), de modo que se evite la contaminación cruzada.
- Los huevos deben mantenerse en un lugar refrigerado por un período de almacenaje no superior a 30 días (56) (57). Antes de su consumo deben ser adecuadamente lavados con agua.
- La descongelación de productos como carne, pescado o aves debe realizarse idealmente en el refrigerador o microondas en un plato para recoger el líquido, evitando la exposición de estos productos a temperatura ambiente en forma prolongada.
- En cuanto a los alimentos con menor humedad (como abarrotes, leguminosas, aceites y enlatados), deben almacenarse en lugares frescos y secos alejados de focos de humedad y/o presencia de vectores. El orden de su disposición dependerá de la fecha de vencimiento, procurando que sean consumidos primero aquellos con fecha de caducidad más próxima.

Consideraciones de higiene necesarias para la manipulación de alimentos dirigidas a personas con cáncer y sus cuidadores

Una correcta manipulación de los alimentos a nivel domiciliario requiere responsabilidad, puesto que la persona que realiza esta tarea debe incorporar a su práctica culinaria ciertas medidas mínimas de higiene personal relacionadas con:

- Uso de cabello limpio y tomado
- Uñas cortas y limpias
- Correcto lavado de manos
- Ropa de trabajo limpia
- Piel sin heridas
- Uso mínimo de adornos que puedan generar contaminación mecánica (como aros, anillos y esmalte de uñas)
- Buenas prácticas de manipulación (no toser, no escupir, no hablar) y salud adecuada (uso de mascarillas en caso de resfrío).

Posterior a ello, es preciso limpiar e higienizar áreas, mobiliarios y equipamiento donde se realizarán las operaciones preliminares. Paralelamente, debe realizarse un acucioso lavado y desinfección de las materias primas e implementos de cocina tales como cuchillos, tablas de picar (idealmente

individualizadas de acuerdo con la naturaleza del alimento: como frutas, verduras, carnes y pescados), ollas, etc. Se sugiere no utilizar utensilios de cocina de madera por el riesgo de contaminación.

Los alimentos deben mantenerse el menos tiempo posible expuestos a temperatura ambiente o vectores (moscas, insectos u otros), humedad, luz y otros factores que pueden alterar su inocuidad; procurando que su cocción, si procede, sea oportuna y logre temperaturas superiores a 100°C para garantizar la reducción significativa de la carga microbiológica.

Sin embargo, aquellos alimentos frescos que pueden tener una carga microbiológica mayor como consecuencia de su cosecha o distribución tales como frutas, verduras o huevos, deben lavarse y desinfectarse en una solución de 10 litros de agua con 1 cucharadita (5cc) de cloro antes de consumirse.

Consideraciones para el consumo de alimentos fuera del hogar dirigidas a personas con cáncer y sus cuidadores

Toda vez que no sea posible consumir alimentos en el domicilio, es preciso preferir lugares establecidos y autorizados por la Autoridad Sanitaria, que se encuentren debidamente cocidos y recientemente preparados.

La educación respecto a la correcta manipulación de los alimentos y los mecanismos que garanticen inocuidad alimentaria resultan imperativos para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos en la población, y particularmente en las personas con cáncer. En la Tabla n°6, se diferencian algunos tipos de alimentos en base a su potencial carga microbiológica, situación que permite recomendar algunos por sobre otros.

TABLA N°6. RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS GENERALES

ALIMENTOS RECOMENDADOS
Leches pasteurizadas en envases tetrapack o polvo sin probióticos. Quesos pasteurizados sólo fundidos en el horno a más de 180° grados. Yogurt batidos pasteurizados, bajos en azúcar y sin probióticos.
Huevos cocidos (sean presentados como huevos duros o revueltos). Merengue cocido al horno.
Carnes de vacuno, conejo, caballo, pollo, pavo, pescados y mariscos bien cocidos.
Jamón pechuga de pavo o pollo cocido desgrasado al vacío, no ahumados.
Panes envasados con bajo contenido de grasa.
Verduras compradas en locales autorizados.
Frutas crudas que pueda lavar y pelar (naranja, pera, piña, plátano, melón, palta, manzana, durazno, pepino). Frutas cocidas o en conserva
Frutos secos envasados
Legumbres cocidas según tolerancia en guisos y ensaladas
Agua cocida, embotellada individualmente o jugos e hidrataciones tetrapack. Hielo con agua cocida en casa o purificada.

ALIMENTOS NO RECOMENDADOS
Leches crudas de origen animal. Derivados lácteos como quesos añejados (roquefort, camembert, queso de cabra o de campo) sin pasteurizar.
Yogurt de pajaritos (kéfir), con cepas de probióticos. Shot de probióticos
Huevos crudos o incompletamente cocidos (huevos a la copa, merengue suizo, merengue crudo)
Carnes semi cocidas (tipo roast beef) o crudas, ceviches, sushi. Carnes y pescados ahumados.
Productos de fiambrería altos en contenido graso: jamón crudo, salame, chorizo, patés, arrollados
Panes y cereales que contengan hongos visibles.
Verduras fermentadas y escabechadas (pepinillo, zanahoria, cebollas etc).
Frutos secos a granel
Agua cruda, bebidas azucaradas, té ahumado, agua de pozo o de cualquier fuente natural como ríos, riachuelos o manantiales. Hielo comercial o de máquinas.
Miel de abeja cruda.

Fuente: Tabla de elaboración propia.

Hay que recordar que estas son recomendaciones generales. La entrega de consejería individual por parte del profesional nutricionista es fundamental para adaptar estas indicaciones a la tolerancia, condición clínica y recursos disponibles del paciente

CAPÍTULO II: MANEJO NUTRICIONAL EN ONCOLOGÍA ADULTO

CONTENIDOS DEL CAPÍTULO

1. Tamizaje Nutricional.
2. Evaluación Nutricional.
3. Soporte Nutricional.

TAMIZAJE NUTRICIONAL

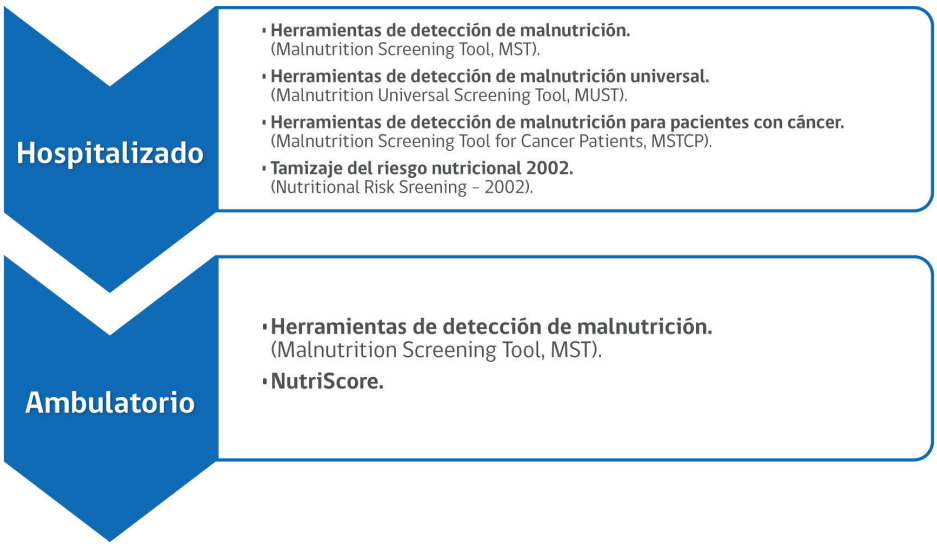
La Sociedad Europea para la Nutrición Clínica y el Metabolismo (ESPEN) define el riesgo nutricional como la "posibilidad de un mejor o peor resultado, de una enfermedad o cirugía, de acuerdo con el estado metabólico y nutricional, real o potencial" y el tamizaje nutricional como "un proceso rápido y simple realizado por el personal o los equipos de atención médica de la comunidad al momento del ingreso (58).

Los trastornos nutricionales y metabólicos son frecuentes en pacientes con cáncer, tienen importancia pronóstica y a menudo son susceptibles de tratamiento. La detección del riesgo nutricional tiene como objetivo aumentar la conciencia y permitir el reconocimiento y el tratamiento temprano. Para ser eficiente, el cribado debe ser breve, económico, altamente sensible y tener buena especificidad. Para este fin, el IMC (Índice masa corporal: peso corporal/estatura2), la pérdida de peso y la ingesta alimentaria pueden obtenerse directamente o mediante la aplicación de un screening nutricional validado tales como: Screening de Riesgo Nutricional 2002 (NRS-2002), Herramienta de detección de malnutrición universal (MUST), Herramienta de Screening de Malnutrición (MST), Nutriscore (33).

Por lo tanto, se requiere implementar el tamizaje nutricional al ingreso a los servicios de oncología, con el objetivo de identificar e intervenir tempranamente el riesgo de malnutrición.

A continuación, se detallan las herramientas válidas y confiables para identificar el riesgo de malnutrición en pacientes oncológicos hospitalizados o ambulatorios (Figura 1).

FIGURA 1. HERRAMIENTAS PARA LA DETECCIÓN DEL RIESGO NUTRICIONAL (59).



Adaptado del documento The Clinical Guide to Oncology Nutrition. American Dietetic Association

Tipos de tamizaje nutricional en paciente adulto oncológico (59)

Herramienta de detección de malnutrición *(Malnutrition Screening Tool o MST):* es un instrumento simple, rápido, válido y confiable usado para identificar a los pacientes en riesgo de desnutrición. Considera dos preguntas respecto al apetito y la pérdida de peso involuntaria reciente, factores a los que se otorgan una puntuación de cero a cinco puntos; definiéndose riesgo de desnutrición cuando se obtiene sobre dos puntos (Anexo 2).

Herramienta de detección de malnutrición universal *(The Malnutrition Universal Screening Tool, MUST):* incluye cinco pasos que permiten identificar a los adultos desnutridos, en riesgo de desnutrición u obesos. Para lo cual asigna puntuación a los criterios de IMC, pérdida de peso y efecto agudo de la enfermedad. En relación con la obesidad, su presencia no le asigna puntuación al riesgo nutricional. Esta herramienta puede ser utilizada por cualquier profesional sanitario e incluso no sanitario (Anexo 3).

Herramienta de detección de malnutrición para pacientes con cáncer *(Malnutrition Screening Tool for Cancer Patients, MSTC):* Constituye un instrumento que permite calcular la magnitud de los cambios en la ingesta en los pacientes con cáncer, a través de la asignación de un puntaje incremental de 0 a 2 puntos. Cuando no hay modificaciones en la ingesta el puntaje es 0, cuando hay cambios medios el puntaje es 1 y cuando el cambio de la ingesta es importante el puntaje asciende a 2 (Anexo 4).

NutriScore (60): Utiliza el MST incorporando dos preguntas diferenciales que consideran la localización y tratamiento del tumor, puesto que ambas variables tienen un efecto importante sobre el estado nutricional (Anexo 5). Si tras la aplicación de este instrumento, obtiene un puntaje ≥ 5 implica que el paciente está en riesgo, motivo por el cual debe ser referido a Nutricionista.

Detección de riesgo nutricional (Nutrition Risk Screening, NRS 2002) (58): El NRS-2002 comienza con preguntas sobre el IMC, pérdida de peso en los últimos 3 meses, alteraciones en la ingesta alimentaria y gravedad de la enfermedad; para realizar una evaluación "inicial". Si alguna de las preguntas se responde "sí", se realiza una evaluación "final". El examen final incluye documentación sobre el deterioro del estado nutricional y la gravedad de la enfermedad. Para cada parámetro se puede dar una puntuación de 0 a 3. A través del proceso de validación, se ha encontrado que una puntuación final de 3 o más indica que el paciente se beneficiará de un plan de soporte nutricional. (Anexo 6)

Criterios de derivación de pacientes oncológicos adultos con riesgo de desnutrición: La identificación de un paciente oncológico adulto en riesgo de desnutrición como consecuencia de la aplicación de algún screening nutricional supone una derivación a profesional Nutricionista, quien debe realizar una evaluación y asistencia nutricional que incluya diagnóstico, intervención, monitoreo y reevaluación nutricional, puesto que el abordaje del riesgo de malnutrición mejora y protege el estado nutricional así como la calidad de vida (QoL por sus siglas en inglés quality of life). Sin embargo, en aquellos centros oncológicos que tienen un número muy limitado de horas de nutricionistas, se sugiere anticipar la derivación de pacientes que poseen criterios de "alta prioridad" mencionados en la Tabla Nº 7.

TABLA Nº 7: PRINCIPALES CRITERIOS DE DERIVACIÓN NUTRICIONAL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS ADULTOS (61)

1.	Pacientes con nutrición enteral y/o pérdida progresiva de peso.
2.	Pacientes con pérdida de peso, quimio-radioterapia y/o síntomas de impacto nutricional.
3.	Todos los pacientes con cáncer de cabeza y cuello.
4.	Pacientes con pérdida de peso mayor o igual al 10% antes o durante el tratamiento oncológico.
5.	Pacientes en "alto riesgo" que fueron vistos previamente por el nutricionista y que, sin embargo, siguen perdiendo peso.

Fuente: Academy of Nutrition and Dietetics. Evidence Analysis Library/Oncology Toolkit: Oncology Evidence-Based Nutrition Practice Guideline

La Asociación Dietética Americana de Oncología sugiere considerar distintas variables para clasificar los criterios de tamizaje nutricional. Algunas sugerencias se presentan a continuación:

- Considerar a las personas candidatas para la instalación profiláctica de gastrostomía percutánea endoscópica o PEG (ej: pacientes con cáncer de cabeza y cuello desnutridos severos al momento del diagnóstico o aquellos que van a radioterapia como tratamiento exclusivo, adyuvante o concomitante con quimioterapia).
- Considerar sitio tumoral o diagnóstico: aquellos con tumores en tubo digestivo o cabeza y cuello presentan más riesgo nutricional.
- Considerar presencia de síntomas de impacto nutricional como anorexia, saciedad precoz, vómitos, náuseas, disfagia, etc.
- Considerar el tratamiento del cáncer e historia médica como criterios de alto riesgo para malnutrición por déficit.

EVALUACIÓN NUTRICIONAL

Valoración Nutricional en la población adulta con cáncer

La evaluación nutricional debe repetirse a intervalos adecuados para establecer la necesidad de intervención nutricional y monitorear sus efectos (por ejemplo, quincenal, mensual, o cada 6 meses según el caso)(23).

Instrumentos de evaluación nutricional subjetiva

Existen herramientas que han demostrado proporcionar antecedentes válidos y confiables que contribuyen a formar parte de una evaluación nutricional integral de las personas con enfermedades oncológicas ya sea en entornos de atención ambulatoria y aguda (62), entre los que se mencionan:

1. **Evaluación Global Subjetiva** (Anexo 7).
2. **Evaluación Global Subjetiva Generada por el Paciente** (Patient-Generated Subjective Global Assessment, PG-SGA) (Anexo 8) (Subjective Global Assessment, SGA)
3. **Mini Nutritional Assessment** (MNA) (Anexo 9).
4. **Criterios GLIM** (Global Leadership Initiative on Malnutrition).

Evaluación Global Subjetiva

La evaluación global subjetiva es un instrumento que permite evaluar el estado nutricional en base a la historia médica (cambio de peso, cambio en la ingesta alimentaria, síntomas gastrointestinales que han persistido durante más de dos semanas, cambios en la capacidad funcional) y el examen físico (pérdida de grasa subcutánea, pérdida de masa muscular, edema de tobillo / sacro y ascitis). Las características se combinan subjetivamente en una evaluación global, donde los pacientes se clasifican como bien nutridos (SGA A), moderadamente o sospecha de estar desnutrido (SGA B) o severamente desnutridos (SGA C). Esta herramienta posee una buena correlación con parámetros objetivos (antropométricos, bioquímicos e inmunológicos) y medidas de morbilidad (incidencia de infección, uso de antibióticos, duración de la estadía hospitalaria), teniendo un alto grado de reproducibilidad inter-evaluador; a pesar que inicialmente fue desarrollada para pacientes quirúrgicos, es posible utilizarla extensamente en otras poblaciones (33) (61).

EVALUACIÓN GLOBAL SUBJETIVA GENERADA POR EL PACIENTE

La Evaluación Global Subjetiva Generada por el Paciente fue adaptada para la población oncológica a partir de la Evaluación Global Subjetiva. Este instrumento consta de una sección de cuatro preguntas de auto reporte dirigida al individuo y una sección para el profesional de la salud. El paciente completa la información sobre la historia del peso, la presencia de síntomas, ingesta de alimentos y actividad/nivel funcional; a su vez, el profesional de la salud realiza una evaluación de la demanda metabólica, la presencia de enfermedades y su relación con las necesidades nutricionales y examen físico. La puntuación numérica obtenida se utiliza para determinar la necesidad de intervención nutricional, teniendo una correlación con el reingreso hospitalario en un plazo de 30 días y mortalidad en personas con cáncer (63).

MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT (MNA)

Por otra parte, el Mini Nutritional Assessment (MNA) ha sido validado para identificar pacientes geriátricos mayores de 65 años oncológicos desnutridos o en riesgo de desnutrición. Consta de 6 preguntas e incluye factores asociados a la movilidad, el estrés psicológico y los problemas neuropsicológicos que podrían tener un impacto en el estado nutricional de las personas. Es capaz de detectar un estado nutricional adecuado (puntaje de 12 - 14), riesgo de desnutrición (puntaje de 8 - 11) y desnutrición (Puntuación de 0 - 7), con una buena validez y precisión para identificar adultos mayores con desnutrición o riesgo de desnutrición (64) (65).

CRITERIOS GLIM (GLOBAL LEADERSHIP INITIATIVE ON MALNUTRITION)

Es una herramienta para el diagnóstico de desnutrición en el paciente hospitalizado. La Iniciativa Global de Liderazgo en Desnutrición (GLIM) se centra en la creación de un consenso mundial en torno a los criterios básicos de diagnóstico de la desnutrición en adultos en entornos clínicos, utilizando criterios fenotípicos y etiológicos. Los criterios etiológicos se utilizan para diferenciar el tipo de inanición del tipo caquexia o desnutrición asociada a enfermedades, caracterizada por una degradación acelerada de las proteínas y el sello distintivo de la pérdida muscular impulsada por cambios metabólicos, en particular la inflamación sistémica. Los criterios para la determinación del estado nutricional según GLIM se pueden observar en la figura n°2:

FIGURA N°2: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS GLIM:

CRITERIOS FENOTÍPICOS	
% Pérdida de Peso	>5% en los últimos 6 meses
	>10% en más de 6 meses
Masa Muscular Reducida	Reducción usando técnica de medición validada.
Bajo IMC	**< 20kg/m²** si < 70 años
	< 22kg/m² si > 70 años

CRITERIOS ETIOLÓGICOS	
Inflamación	En presencia de enfermedad/injuria aguda o relacionada a enfermedades crónicas.
Ingesta Alimentaria Reducida	<50% del requerimiento energético en >1 semana.
	Cualquier reducción en >2 semanas.
	Cualquier condición crónica del TGI que afecte la absorción/asimilación.

Fuente: Adaptado de Cederholm T, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition - A consensus report from the global clinical nutrition community. J Cachexia Sarcopenia Muscle, 2019, 207-17.

TABLA 8: CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD DE LA DESNUTRICIÓN SEGÚN CRITERIOS FENOTÍPICOS:

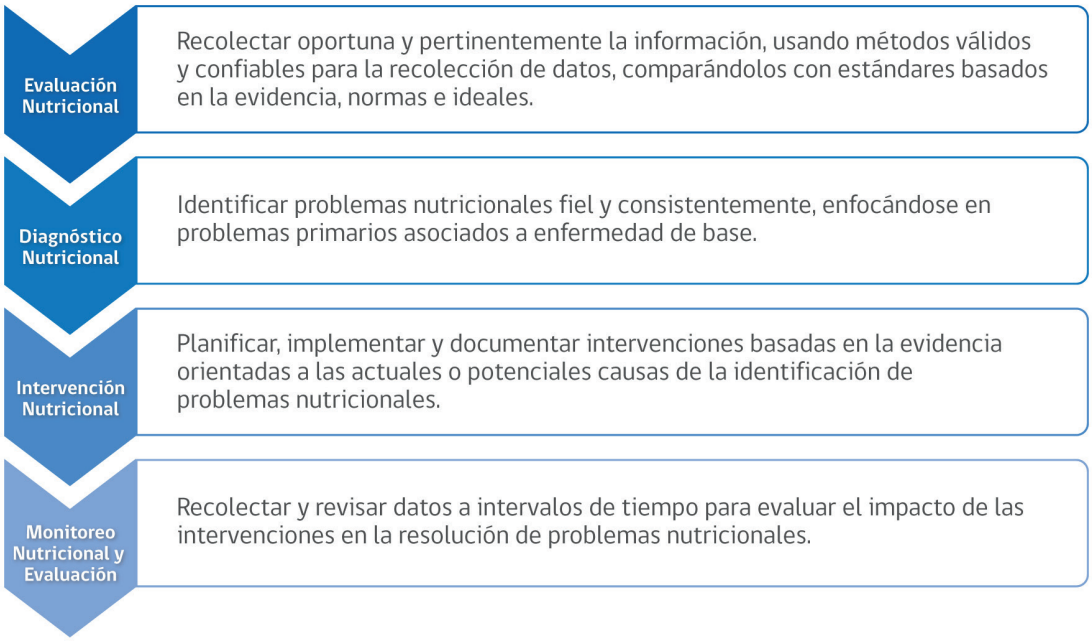
DIAGNÓSTICO	PÉRDIDA DE PESO	BAJO IMC	MASA MUSCULAR REDUCIDA
GRADO 1: Desnutrición moderada	**5% - 10%** en los últimos 6 meses	**<20kg/mt²** en <70 años	Déficit leve/moderado, según técnica de medición validada.
	10% - 20% en más de 6 meses	**<22kg/mt²** en >70 años	
GRADO 2: Desnutrición severa	**>10%** en 6 meses	**<18,5kg/mt²** en <70 años	Déficit severo, según técnica de medición validada.
	>20% en más de 6 meses	**<20kg/mt²** en >70 años	

Fuente: Adaptado de Cederholm T, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition - A consensus report from the global clinical nutrition community. J Cachexia Sarcopenia Muscle, 2019, 207-17.

Evaluación nutricional objetiva para personas adultas con cáncer

En el año 2003, la American Dietetic Association (ADA) adoptó el Programa de Atención en Nutrición (Nutrition Care Proccess o NCP) como un marco para que los Nutricionistas tomen decisiones en diferentes entornos de atención para proporcionar una atención nutricional individualizada a través de un proceso estandarizado. El NCP consta de cuatro pasos relacionados con evaluación, diagnóstico, intervención, monitoreo y re-evaluación nutricional (Figura n°3).

FIGURA N°3: PASOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN EN NUTRICIÓN (NCP) (66)



Fuente: Figura de elaboración propia.

El modelo del proceso de atención nutricional para enfermedades neoplásicas incluye los siguientes aspectos:

TABLA N°9: PARÁMETROS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO ADULTO

1 **Evaluación de la historia alimentario – nutricional del paciente adulto con cáncer**	• Ingesta de energía y proteínas; • Cambios en la ingesta de alimentos y líquidos / bebidas; • Adecuación e idoneidad de la ingesta de nutrientes o la administración de nutrientes; • Contribución de la nutrición enteral y parenteral y otras fuentes de nutrientes; • Cambios en el tipo, textura o temperatura de alimentos y líquidos; • El uso de suplementos médicos; • Intolerancias alimentarias; • Cambios en los patrones de comidas o colaciones; • Interacciones fármaco nutrientes; • Factores que afectan el acceso a los alimentos.
2 **Evaluación de mediciones antropométricas a la persona con cáncer**	Se requiere la evaluación de las siguientes medidas antropométricas en pacientes adultos oncológicos (Anexo 10): • Estatura y peso; • Cambio y porcentaje de pérdida de peso; • IMC.

3 **Evaluación nutricional de la masa muscular en personas con cáncer.**	La baja masa muscular es un predictor común e independiente de la inmovilidad y mortalidad; siendo un indicador pronóstico particularmente adverso en pacientes obesos y está asociado con una mayor toxicidad de la quimioterapia que conduce a interrupciones del tratamiento, incluyendo reducciones de dosis, retrasos y término del tratamiento. Su evaluación puede realizarse a través de las siguientes medidas antropométricas: • Área media del músculo braquial medido por antropometría *(hombres <32 cm2, mujeres <18 cm2) (Anexo 11).* • Índice del músculo esquelético apendicular determinado por absorciometría de rayos X de doble energía, DEXA *(hombres <7,26 Kg/m2; mujeres <5,45 Kg/m2)* • Índice de músculo esquelético lumbar determinado de la Tomografía Computarizada (TC) oncológica *(hombres <55 cm2/m2, mujeres <39 cm2/m2)* • Índice de masa libre de grasa corporal sin hueso determinado por la impedancia bioeléctrica *(hombres <14,6 Kg/m2, mujeres <11,4 Kg/m2)* (47).
4 **Evaluación de datos bioquímicos, exámenes médicos y procedimientos realizados a la persona con cáncer**	• Glicemia • Recuento de leucocitos • Balance nitrogenado • Perfil de anemia nutricional (hemoglobina, hematocrito, folato, vitamina B12, hierro) • Electrolitos y perfil renal • Función hepática • Perfil inflamatorio, incluye Proteína C Reactiva (PCR) • Pruebas de función gastrointestinal (Ej pruebas de deglución, imágenes de región abdominal, vaciamiento gástrico, tiempo de tránsito); • Otras pruebas de interés (Anexo 12).
5 **Evaluación de hallazgos físicos enfocados en la nutrición y el historial clínico de las personas con cáncer.**	Los hallazgos físicos que tienen relevancia desde el punto de vista nutricional son: • Adulto Mayor de 65 años • Pérdida de masa muscular • Pérdida de grasa subcutánea • Presencia de úlceras o heridas de presión • Síntomas de impacto nutricional como náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, estomatitis, mucositis, alteraciones en el gusto y olor y ansiedad • Cambios en el apetito • Signos vitales • Indicadores funcionales como puntuación de la escala de rendimiento Karnofsky o ECOG (Anexo 14) y fuerza de agarre de mano *(<27kg en hombres y <16kg en mujeres* (57); • Edema localizado o generalizado. **Historia de la persona:** • Historia médica de la persona / familia; • Síntomas de impacto nutricional, incluyendo disfagia, depresión y fatiga del dolor; • Tratamiento o terapia médica; • Otras enfermedades, condiciones y enfermedades, incluyendo la caquexia del cáncer. • Historia social: factores psicológicos / socioeconómicos (por ejemplo, apoyo social).

Fuente: Adaptación de Fearon K, The Lancet Oncology 2011 y Arends J, ESMO Guidelines 2021.

CONSIDERACIONES NUTRICIONALES EN CAQUEXIA DEL CÁNCER

La pérdida de peso involuntaria se ha asociado durante mucho tiempo con un impacto negativo en la supervivencia y calidad de vida de las personas con cáncer; muchos de los cuales presentan pérdida de peso relacionada con ingesta inadecuada de nutrientes inducida por el tumor, anormalidades en la función gastrointestinal o síntomas de impacto nutricional inducidos por el tratamiento. Sin embargo, múltiples investigaciones han informado pérdida de peso en personas con cáncer sin una razón claramente identificable, manteniéndose esta reducción pese a ingesta nutricional adecuada. A lo cual se suman otras anormalidades nutricionales y médicas, relacionadas con la pérdida de músculo esquelético y resistencia a la insulina (67).

El consenso publicado en el año 2011 define a la caquexia como un síndrome multifactorial caracterizado por una pérdida continua de la masa muscular esquelética (con o sin pérdida de masa grasa) que no puede ser totalmente revertida por el apoyo nutricional convencional y conduce a un deterioro funcional progresivo. La fisiopatología se caracteriza por un equilibrio negativo en proteínas y energía, impulsado por una combinación variable de una ingesta reducida de alimentos y un metabolismo anormal (39).

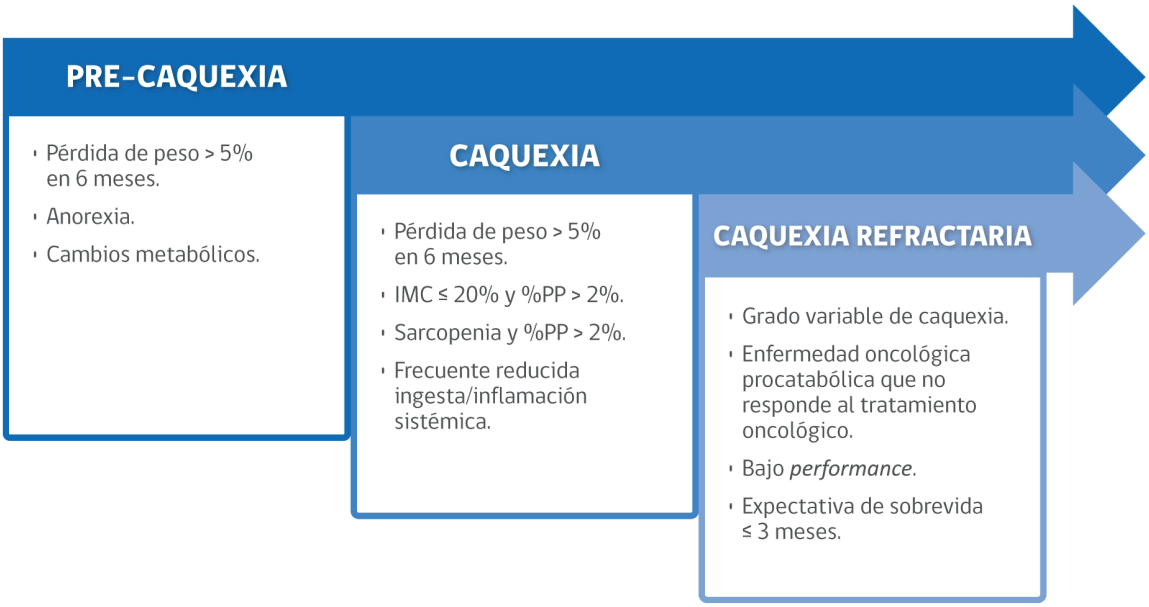
La caquexia sigue siendo una afección compleja, subdiagnosticada y subtratada, que incluye componentes "objetivos" (por ejemplo, ingesta inadecuada de alimentos, pérdida de peso, inactividad, pérdida de masa muscular, trastornos metabólicos e inducción del catabolismo) (68) (69) y componentes "subjetivos" (por ejemplo, anorexia, saciedad, alteraciones del gusto, náuseas crónicas, malestar, fatiga y pérdida de concentración). Aproximadamente la mitad de todos los pacientes con cáncer avanzado experimentan caquexia.

Por lo tanto, la fisiopatología de la caquexia se entiende actualmente como interacciones huéspedtumor que redirigen el metabolismo e impulsan al cerebro a reducir el apetito, causar alteraciones en el gusto y el olfato, afectar la función autonómica gastrointestinal, inducir fatiga y disminuir la actividad física diaria (70).

Los valores de referencia definidos (específicos por sexo) y las mediciones estandarizadas de la composición corporal son esenciales para llevar a cabo la evaluación de la disminución del músculo esquelético. Aunque hay una escasez de valores de referencia relacionados con los resultados específicos del cáncer, una regla generalmente aceptada es una muscularidad absoluta por debajo del percentil 5. Esto se puede evaluar según los criterios establecidos en la tabla n°9 punto 3 (39).

Los criterios diagnósticos y las intervenciones nutricionales necesarios para identificar y actuar en las diferentes etapas de la caquexia se encuentran detalladas en las figuras n°4 y n°5.

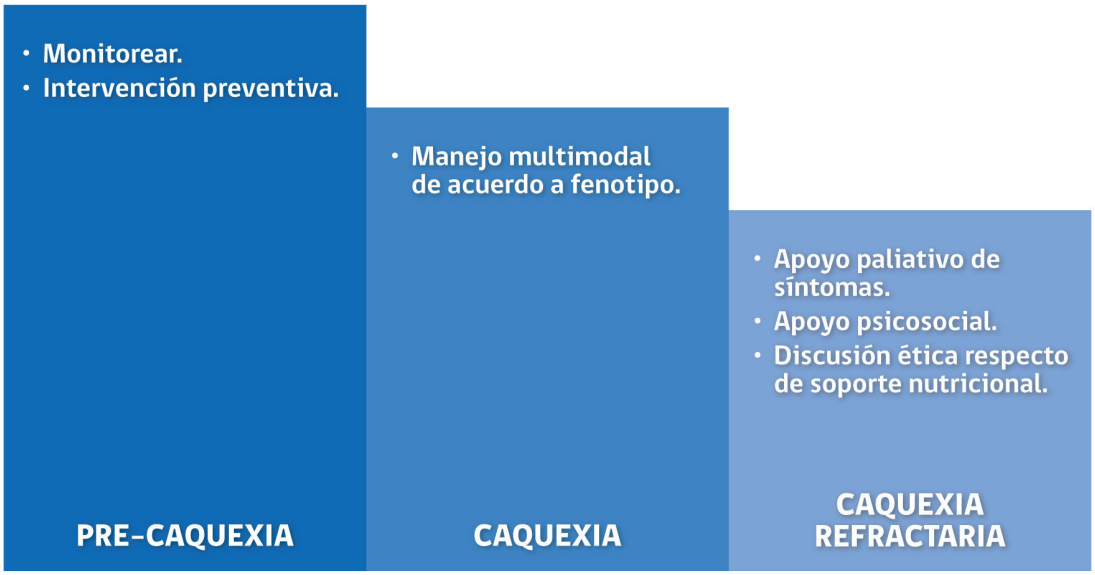
FIGURA N°4: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LAS ETAPAS DE LA CAQUEXIA



%PP: porcentaje de pérdida de peso. IMC expresado en kg/mt2.

Fuente: Adaptado del documento Definition and classification of cancer cachexia: An international consensus framework. Fearon K, Strasser F, Anker SD, et al. Lancet Oncol 12: 489-495, 2011(55).

FIGURA N°5: INTERVENCIONES NUTRICIONALES POR ETAPAS DE LA CAQUEXIA.



Fuente: Adaptado del documento Definition and classification of cancer cachexia: An international consensus framework. Fearon K, Strasser F, Anker SD, et al. Lancet Oncol 12: 489-495, 2011(55)

Manejo Nutricional de la Caquexia

Un manejo integral requiere un enfoque individualizado y multidisciplinario que apunte a evaluar objetivamente los signos y aliviar los síntomas. La meta principal es satisfacer las necesidades físicas y psicológicas del paciente. Esto incluye proporcionar energía, substratos nutricionales y estímulos anabólicos, así como apoyo compasivo para abordar las disfunciones asociadas a los aspectos emocionales y sociales de la alimentación. Intervenciones nutricionales y metabólicas van desde consejería nutricional hasta el uso de agentes farmacológicos y nutrición parenteral. El grado de invasión de la intervención debe ser elegida e individualizada considerando los riesgos y beneficios para cada persona (71).

Desafortunadamente, no se han aceptado universalmente pautas o estándares de atención para el tratamiento de la caquexia por cáncer. Después de tratar los síntomas del impacto nutricional y el trastorno metabólico subyacente reversible, los pacientes con cáncer con síntomas persistentes de anorexia y pérdida de peso deben ser evaluados y tratados lo antes posible durante la trayectoria de la pérdida de peso. En general, se recomiendan comidas pequeñas, frecuentes y de alta densidad calórica. Debido a que la pérdida de peso y las alteraciones en la imagen corporal pueden ser angustiantes para los pacientes y sus cuidadores, se debe proporcionar un apoyo psicosocial adecuado. La suplementación nutricional líquida a menudo se recomienda; sin embargo, debe dejarse claro a los pacientes que no deben usar suplementos líquidos como sustitutos de las comidas regulares, idealmente antes de una pérdida de peso inicial> 5%, sino que deben consumirlos entre comidas para alcanzar la suficiencia nutricional. En la enfermedad avanzada, se debe aconsejar a los pacientes y sus familias que el aumento de la ingesta calórica por sí sola no revierta la anorexia / caquexia subyacente; el síndrome es distinto de la inanición y representa una secuela común de morir con cáncer (72).

Todos los pacientes con cáncer con síndrome de anorexia / caquexia deben consultar con un/a nutricionista que pueda proporcionar consejo nutricional. Desafortunadamente, las recomendaciones nutricionales pueden no conducir a beneficios clínicos significativos del aumento de peso o mejorar el estado funcional (72).

En pacientes con cáncer avanzado o desnutridos, se pueden usar farmaconutrientes y agentes farmacológicos para atacar los principales mecanismos patogénicos de la caquexia por cáncer. Sin embargo, estos agentes no pueden sustituir el soporte nutricional convencional o especializado. Las necesidades nutricionales de los pacientes con cáncer deben satisfacerse adecuadamente, independientemente del tratamiento fármaco nutriente o farmacológico. Los agentes farmacológicos específicos pueden ser necesarios o útiles en trastornos gastrointestinales relacionados con la ingesta o absorción de alimentos, así como en estados típicamente asociados con disminución del apetito, como infecciones microbianas, dolor crónico o angustia psicosocial. Esto puede incluir las siguientes categorías de agentes (33):

- Antieméticos para aliviar las náuseas.
- Antimicrobianos para eliminar las causas fúngicas, bacterianas o virales de infecciones gastrointestinales u otras.
- Analgésicos para aliviar el dolor crónico o el dolor asociado con la masticación, la deglución o la actividad intestinal.
- Agentes para inducir la producción de saliva en la xerostomía.
- Agentes antisecretores para disminuir la producción excesiva de saliva o vómitos en casos de función intestinal deteriorada.

- Inhibidores de la secreción de ácido gástrico y otras sustancias para tratar o proteger contra lesiones sintomáticas de la mucosa o reflujo esofágico.
- Agentes para mantener o normalizar la motilidad intestinal y para tratar o evitar el estreñimiento o la diarrea.
- Antidepresivos, agentes que alivian la ansiedad, moduladores del estado de ánimo.

TABLA N°10: RECOMENDACIONES ESPEN PARA USO DE FARMACONUTRIENTES EN CÁNCER – CAQUEXIA (23).

ÍTEM	RECOMENDACIÓN	FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN	NIVEL DE EVIDENCIA
Corticosteroides para aumentar el apetito.	Sugerimos considerar los corticosteroides para aumentar el apetito de los pacientes con cáncer anoréxico con enfermedad avanzada durante un período de tiempo restringido (1-3 semanas) pero tener en cuenta los efectos secundarios (p. Ej., Desgaste muscular, resistencia a la insulina, infecciones).	**DÉBIL**	**ALTO**
Progestinas para aumentar el apetito.	Sugerimos considerar las progestinas para aumentar el apetito de los pacientes con cáncer anoréxico con enfermedad avanzada, pero tener en cuenta los posibles efectos secundarios graves (p. Ej., Tromboembolismo).	**DÉBIL**	**ALTO**
Cannabinoides para mejorar el apetito.	No hay datos clínicos consistentes suficientes para recomendar cannabinoides para mejorar los trastornos del gusto o la anorexia en pacientes con cáncer.	-----	**BAJO**
Andrógenos para aumentar la masa muscular	No hay datos clínicos consistentes suficientes para recomendar los esteroides androgénicos actualmente aprobados para aumentar la masa muscular.	-----	**BAJO**

Fuente: Arends J, Baracos V, Bertz H, Bozzetti F, Calder PC, Deutz NEP, et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition.

Para los pacientes con caquexia refractaria, considere las siguientes intervenciones alimentarias (73):

TABLA N°11: INTERVENCIONES ALIMENTARIAS EN CAQUEXIA REFRACTARIA.

Identificar pacientes con inanición o síntomas simples de impacto nutricional secundario. Por ejemplo, es importante diagnosticar el estreñimiento, el dolor incidente y otros factores que pueden conducir al diagnóstico falso de caquexia refractaria.
Incluir comida apetitosa o suplementos nutricionales orales dentro de un contexto que no exagere la angustia relacionada con la alimentación.
Educar al paciente / familia para minimizar la angustia relacionada con la alimentación, aconsejarlos sobre la tribulación relacionada con la pérdida de peso y los problemas de fin de vida.
Fomentar actividad física relacionada con la comodidad de los pacientes en la medida de lo posible, pero no establecer metas falsas de masa muscular o fuerza relacionadas con la hiperactividad.
Incluir agentes progestacionales para uso a corto plazo con el objetivo principal de mejorar los síntomas de anorexia.
Incluir corticoides para uso a muy corto plazo (1-2 semanas) para mejorar el apetito, el estado de ánimo, para eventos especiales de la vida.

Fuente: Clinical practice guidelines on Cancer Cachexia in advanced cancer patients.

SOPORTE NUTRICIONAL

Síndrome de realimentación en paciente caquéctico

El síndrome de realimentación (SR) es una reacción anabólica causada por la terapia nutricional y se asocia a cambios en los electrolitos plasmáticos, síntomas clínicos o ambos, lo que resulta en cambios metabólicos y un desbalance de fluidos (ej: edema periférico, falla cardiaca o pulmonar) (74).

En pacientes oncológicos adultos presenta una incidencia del 5 al 25%. Ocurre comúnmente con alimentación parenteral o enteral en pacientes previamente desnutridos que han perdido más del 10% de su peso corporal en cortos periodos de tiempo (hasta 6 meses o incluso menos). El SR se puede prevenir si se identifican aquellos pacientes en alto riesgo antes del inicio de la alimentación. En la tabla Nº 12, se exponen los criterios de riesgo para desarrollo de síndrome de realimentación.

TABLA N°12. TRATAMIENTO SÍNDROME REALIMENTACIÓN

2.- PREVENCIÓN DEL SINDROME DE REALIMENTACIÓN DURANTE LA TERAPIA NUTRICIONAL				
	SIN RIESGO	**BAJO RIESGO**	**ALTO RIESGO**	**MUY ALTO RIESGO**
MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTES Y DURANTE LA TERAPIA NUTRICIONAL	SIN MÁS MEDIDAS DE PREVENCIÓN.	DEPENDIENDO DEL RIESGO: • Considerar sustitución de electrolitos plasmáticos. • Uso de tiamina (200 - 300 mg del día 1 al 5). • Multivitamínicos (del día 1 al 10). • Restricción de sodio (del día 1 al 7).		
DÍA 1 - 3	Energía: 100% de los requerimientos	Energía: **15 - 20 kcal/kg/d**	Energía: **10 - 15 kcal/kg/d**	Energía: **5 - 10 kcal/kg/d**
DÍA 4		Energía: **30 kcal/kg/d**	Energía: **15 - 20 kcal/kg/d**	Energía: **10 - 20 kcal/kg/d**
DÍA 5		Energía: 100% de los requerimientos		
DÍA 6			Energía: **30 kcal/kg/d**	
DÍA 7 - 9			Energía: 100% de los requerimientos	Energía: **20 - 30 kcal/kg/d**
DÍAS > 10				Energía: 100% de los requerimientos
FLUIDOS	Sin restricción de fluidos	Aporte de fluidos para mantener en un balance hídrico en cero **30 - 35 ml/kg/d**	Aporte de fluidos para mantener en un balance hídrico en cero **25 - 30 ml/kg/d** *(día 1-3)* **30 - 35 ml/kg/d** *(día > 4)*	Aporte de fluidos para mantener en un balance hídrico en cero **20 - 25 ml/kg/d** *(día 1-3)* **25 - 30 ml/kg/d** *(día 4-6)* **25 - 35 ml/kg/d** *(día > 7)*
SAL	Sin restricción de ingesta de sodio	Sin restricción de ingesta de sodio	Restringir sodio **< 1mmol/kg/d** *(día 1-7)*	Restringir sodio **< 1mmol/kg/d** *(día 1-10)*
HIERRO	Sin suplementación de hierro los primeros 7 diás incluso con déficit presente.			
MONITOREO	• Evaluar electrolitos diariamente hasta el día 3, después cada 2 - 3 días. • Exámen clínico diario para evaluar estado de hidratación (1 a 2 veces al día). • Monitoreo contínuo del ritmo cardiáco o ECG diario en pacientes con muy alto riesgo de SR.			
3.- RE-EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DURANTE LA TERAPIA NUTRICIONAL (PARA TODAS LAS CATEGORÍAS DE RIESGO)				
DIAGNÓSTICO DEL SR	**Cambios en los electrolitos a las 72hrs de iniciada la terapia nutricional.** • Descenso del fósforo plamático basal >30% o a <0,6mmol/L. • Cualquier cambio de electrolitos por debajo del rengo de normalidad (Mg, P, K).			
	NO	SI		
	Sin cambios en la terapia nutricional. Restituir electrolitos si es que caen por rangos debajo de los rangos de referencia.	**ASOCIADO A SÍNTOMAS CLÍNICOS**		
		NO		SI
		SR Inminente Iniciar y/o adaptar el aporte de electrolitos. Repetir evaluación cada 2-3 días.		**SR Manifestado** Aumentar reposición de electrolitos y tratamiento de las condiciones clínicas apropiadamente. Adaptar terapia nutricional a *Muy Alto Riesgo.* Re-evaluar diariamente.

Fuente: Adaptado de N. Friedli et al. / Nutrition 47 (2018) 13-20 (104)

La educación por nutricionista (consejería nutricional) es el tratamiento de primera línea en pacientes desnutridos o en aquellos en riesgo de desnutrir debido a su eficacia comprobada en aumentar la ingesta calórica-proteica, incremento de peso y mejoría de composición corporal.

Las guías ESPEN recomiendan que todo paciente oncológico debe estar monitorizado nutricionalmente, independiente del tipo y estadio de cáncer, con el fin de vigilar su ingesta alimentaria y prevenir variaciones de peso. La monitorización debe incluir la evaluación nutricional, el tratamiento de los síntomas que disminuyen la ingesta (si hubiera) y ofrecer suplementos nutricionales orales si fuese necesario. Sin embargo, la consejería nutricional es el tratamiento de primera línea en pacientes desnutridos o en aquellos en riesgo de desnutrir debido a su eficacia comprobada en aumentar la ingesta calórica-proteica, incremento de peso y mejoría de composición corporal (75) (76).

El objetivo de la consejería nutricional es la optimización de la dieta y debe considerar las preferencias individuales, etnicidad, cultura, requerimientos calórico-proteicos, textura y digestibilidad de alimentos con el fin de cubrir los déficits nutricionales y detectar eventuales alteraciones deglutorias. Además, se deben incluir sugerencias prácticas del manejo de síntomas comunes relacionados al tratamiento del cáncer, como xerostomía, disgeusias, mucositis, etc.

Cuando las medidas dietéticas son insuficientes para alcanzar los requerimientos calóricos-proteicos, se debe considerar la prescripción de suplementos orales o nutrición artificial según sea el caso.

Requerimientos Nutricionales (RN) en Paciente Oncológico

Los requerimientos calóricos proteicos de los pacientes con cáncer dependerán de la situación clínica de éste. A grandes rasgos, un paciente con cáncer puede encontrarse en una de las siguientes situaciones (33).

1. Asintomático, no diferenciándose de un sujeto sano en sus RN.
2. En tratamiento con quimioterapia o radioterapia, con incremento de sus RN.
3. En programa de pre o post trasplante de médula ósea, con incremento y modificación de sus RN.
4. Paciente al cual se la va a realizar una cirugía oncológica (ya sea curativa o paliativa) con modificación de sus RN.
5. Paciente oncológico de evolución crónica o paciente terminal. Las RN en ellos pueden variar desde las necesarias para actos paliativos a las precisas en un soporte de Nutrición Artificial Domiciliaria o Ambulatoria.

El gasto energético total (GET) es el resultado de la suma del gasto energético basal del paciente, la termogénesis de los alimentos y la actividad física. La determinación del gasto energético varía de acuerdo a la condición clínica, etapa del tratamiento y evolución del paciente (33).

El gasto energético basal (GEB) representa aproximadamente el 60% del Gasto Energético Total (GET) de un individuo. La determinación del GEB más aceptada se realiza a través de la técnica de calorimetría indirecta (CI) que constituye el gold standard para medir el gasto energético en reposo, lo que permite medir los requerimientos energéticos de cada paciente de forma más objetiva evitando un aporte nutricional inadecuado por exceso o déficit de nutrientes. Lamentablemente, es una herramienta que no se encuentra disponible en la mayoría de los centros de salud (33).

El gasto energético basal en los pacientes con cáncer puede encontrarse incrementado, disminuido o estable, pudiendo ser similar al de los pacientes sanos (33).

En el caso de no contar con CI, las distintas guías y consensos de expertos recomiendan el cálculo energético mediante las siguientes fórmulas (33) (4) (77):

TABLA N°13: REQUERIMIENTO ENERGÉTICO EN PACIENTE ONCOLÓGICO ADULTO

ESTADO NUTRICIONAL	CALORÍAS	COMENTARIOS
Normopeso	25 - 30kcal/kg/día	Usar peso real.
Obesos y sobrepeso	25 - 30kcal/kg/día	Usar peso ideal máximo.
Desnutrido	30 - 40kcal/kg/día	Valor meta, cuidar siempre un incremento progresivo del aporte para evitar un síndrome de realimentación.
Paciente Crítico IMC entre 30-50 **Paciente Crítico IMC>50**	11 - 14kcal/kg/día 22 - 25kcal/kg/día	Usando peso real. Usando peso ideal.

Fuente: Adaptación de Muscaritoli M, 2021. ESPEN Practical Guideline: Clinical nutrition in cancer, 2021.

Es importante considerar que esta aproximación puede sobreestimar en las personas obesas y subestimar en las extremamente delgadas, al igual que algunas ecuaciones predictivas, como Harris-Benedict (78).

TABLA N°14: REQUERIMIENTO DE MACRONUTRIENTES Y VITAMINAS (33) (77) (79)

MACRONUTRIENTE	REQUERIMIENTO	OBSERVACIÓN
PROTEÍNAS	1,2 - 1,5g/kg/día	Es seguro hasta 2g/kg/día en pacientes con función renal normal.
LÍPIDOS	50% de las calorías no proteicas, hasta 1,5g/kg/día	Las grasas son eficientemente movilizadas, oxidadas y utilizadas como fuente energética en el paciente oncológico. Optimizar aporte de ácidos grasos omega 3.
CARBOHIDRATOS	5 - 10g/kg/día	Máximo 6g/kg/día en pacientes con insulino-resistencia.
VITAMINAS	Igual a paciente sano	
AGUA	35 - 40ml/kg/día	

Fuente: Adaptación de Muscaritoli M, 2021. ESPEN Practical Guideline: Clinical nutrition in cancer, 2021.

Alimentación oral suplementada

Los suplementos nutricionales orales (SNO) son productos elaborados a base de nutrientes, ricos en calorías, proteínas, vitaminas y minerales con la finalidad de poder aumentar la ingesta de nutrientes en pacientes en riesgo de desnutrir. Actualmente en el mercado existe una amplia gama de suplementos, de varios formatos y sabores. Existen, además, módulos que sólo aportan un macronutriente, como, por ejemplo, módulos proteicos o módulos calóricos.

Los SNO están indicados en aquellos pacientes con una disminución prolongada y significativa de la ingesta que no ha sido posible revertir a pesar de la consejería nutricional, en pacientes en riesgo nutricional o que serán intervenidos quirúrgicamente o sometidos a algún tipo de terapia oncológica (80).

La evidencia respalda que el uso precoz de SNO junto con consejería nutricional influye en una menor disminución de peso durante el tratamiento oncológico, además de mejorar la calidad de vida (76) (81).

Para determinar la cantidad de suplemento deben compararse las necesidades energéticas y proteicas calculadas con los aportes reales. La diferencia observada entre la ingesta y los requerimientos se compensará en forma de suplemento.

Los suplementos más adecuados para el paciente oncológico son aquellos con alta densidad energética (>1.0 Kcal/ml) y proteica. En líneas generales se suelen indicar 1 o 2 veces al día.

Con el objetivo de que los suplementos no se conviertan en sustitutos de las comidas, hay que administrarlos de forma que no disminuyan el apetito del paciente a la hora de las comidas principales, por lo que se recomienda tomarlos entre ellas y antes de acostarse a modo de colación.

Si a pesar del uso de SNO aún no se logra alcanzar al menos el 60% de los requerimientos energéticos en 7 días, resulta imperativo considerar la necesidad de soporte nutricional en modalidad enteral y/o parenteral, tomando como referencia la funcionalidad e indemnidad del tubo digestivo (33).

Soporte nutricional enteral

Nutrición Enteral (NE) es una técnica de soporte nutricional mediante la cual se aportan nutrientes directamente al aparato digestivo, permitiendo aumentar o mantener la ingesta de nutrientes en aquellos casos en que la ingesta oral de alimentos es inadecuada. La NE debe utilizarse siempre y cuando el tracto gastrointestinal se encuentre funcionante. En casos de insuficiencia intestinal severa debido a enteritis por radiación, obstrucción intestinal, síndrome de intestino corto, entre otros, debe considerarse el uso de nutrición parenteral (33) (82).

Para la indicación de NE resulta necesario estimar el tiempo y vía de administración del soporte nutricional, para lo cual se deben considerar los siguientes criterios (33):

- Cuando la nutrición enteral sea de corto tiempo de duración (entre 4 y 6 semanas) se recomienda usar sonda nasogástrica. En tanto que, si la tolerancia gástrica disminuye se sugiere instalar una sonda transpilórica.
- Ante la prolongación del soporte nutricional (mayor de 4 a 6 semanas), se prefiere un sistema de larga duración como gastrostomía o yeyunostomía.

Es importante destacar que el soporte nutricional de primera elección es la NE, debido a que mantiene la integridad funcional y estructural del intestino. La integridad funcional se conserva debido a que la NE preserva las uniones estrechas o tight junctions entre las células epiteliales, estimula el flujo sanguíneo, induce la liberación de péptidos reguladores gastrointestinales como colecistoquinina, gastrina, bombesina y sales biliares y además previene la translocación bacteriana. La NE mantiene la integridad estructural, manteniendo la altura de las vellosidades intestinales y la cantidad de inmunocitos productores de IgA (33).

Las guías ESPEN recomiendan el inicio de NE cuando el paciente no es capaz de alimentarse adecuadamente por vía oral, es decir, cuando existe una ingesta oral reducida (menos del 60% de sus requerimientos por más de una semana) o nula ingesta vía oral por más de 7 días; recomendando el uso de fórmulas poliméricas estándar. No se recomienda el uso rutinario de nutrición enteral en pacientes en radio o quimioterapia. Para objetivar la reducción en la ingesta reducida por vía oral, se requiere realizar un recordatorio de 24 horas, control de ingesta o encuesta de frecuencia de consumo y comparar con la ingesta habitual (23).

En personas con cáncer obstructivo de cabeza y cuello, esófago o en aquellos en los que cursan con mucositis del tracto digestivo alto secundaria los tratamientos oncológicos, existe un alto riesgo de

pérdida de peso, disminución de la funcionalidad física, deshidratación, disminución de tolerancia al tratamiento y aumento en las interrupciones de éste, por lo que la NE estaría indicada. En estos pacientes, la evaluación nutricional periódica es indispensable para determinar la necesidad de un acceso enteral de forma precoz o profiláctica (83) (84).

TABLA Nº 15: INDICACIONES DE NUTRICIÓN ENTERAL EN PACIENTE ONCOLÓGICO (33).

INDICACIONES DE NUTRICION ENTERAL (NE) EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO
Ingesta oral reducida (menos del 60% de requerimientos por más de una semana) o nula ingesta vía oral por más de 7 días, con o sin tratamiento antineoplásico.
De forma preventiva se indica NE en situaciones de alto riesgo nutricional, por ejemplo: cáncer de cabeza y cuello desnutrido previo al inicio de la terapia, con radio o quimioterapia adyuvante o concomitante, tamaño aumentado del tumor primario que dificulta la ingesta oral.
Preparación de cirugía mayor en pacientes con alto riesgo nutricional, se indica la NE 10 a 14 días previos a la intervención, idealmente con inmuno nutrientes.
En postoperatorio: de pacientes desnutridos al momento de la intervención, en aquellos que no podrán reiniciar la nutrición oral precoz (pacientes en ventilación mecánica, alteración de la deglución, pacientes sometidos a cirugía de cabeza y cuello, etc.) o cuando se prevé que ésta será inadecuada por más de 10 días.

Fuente: Adaptación de Muscaritoli M, 2021. ESPEN Practical Guideline: Clinical nutrition in cancer, 2021

Contraindicaciones para el uso de Nutrición Enteral

Las contraindicaciones para el uso de la NE son cualquier condición en la que el intestino no esté funcionante, como: diarrea intratable, malabsorción intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal activa, obstrucción intestinal y hemorragia gastrointestinal activa o fístulas de alto debito con imposibilidad de administrar NE distal a ésta (33).

Complicaciones de la Nutrición Enteral

Las complicaciones de la nutrición enteral se dividen en gastrointestinales, mecánicas y metabólicas como se muestran en la Tabla Nº 16.

TABLA Nº 16: COMPLICACIONES DE LA NUTRICIÓN ENTERAL

COMPLICACIONES GASTROINTESTINALES	COMPLICACIONES MECÁNICAS	COMPLICACIONES METABÓLICAS
DIARREA: Complicación más común de la NE, su incidencia fluctúa de 2% a 63% dependiendo de la definición de diarrea utilizada. Puede asociarse al uso de otros fármacos o a la alteración de la microbiota intestinal. **Manejo:** descartar causas infecciosas de diarrea y evaluar la presencia de fármacos que puedan provocarla. Revisar tipo de fórmula y velocidad de administración, Ante la persistencia de la diarrea se debe considerar disminuir la velocidad o utilización de fórmula oligomérica o peptídica.	**ASPIRACIÓN:** Complicación que puede ser mortal. Incidencia baja 1-4 %. **Factores de riesgo de aspiración son:** gastroparesia, personas expuestas a sedación, alteraciones neurológicas, esfínter esofágico incompetente, reflujo gastroesofágico y residuo gástrico elevado. **Manejo:** evaluar el residuo gástrico al inicio de la NE, uso de prokinéticos en pacientes con riesgo, o bien, utilización sondas nasoyeyunales.	Similares a las de la NP, de baja incidencia y severidad; por lo que su monitoreo debe ser continuo. Complicaciones metabólicas son: • Hipo o Hipernatremia. • Deshidratación. • Hiperglicemia. • Hipo o Hiperkalemia. • Hipo o hiperfosfemia.

NÁUSEAS Y VÓMITOS: Incidencia de 20%. Causas multifactoriales, pero mayormente por retardo del vaciamiento gástrico. Dolor y distensión abdominal constituyen los signos de alarma más relevantes. Ante la sospecha de retardo del vaciamiento gástrico considerar disminuir el uso de medicamentos sedantes u opioides, cambio a formula baja en grasas, disminución de la velocidad de infusión y/o administración de prokinéticos.	**ASOCIADAS A LA SONDA:** Perforación traqueal o gastrointestinal; necrosis, ulceración o abscesos en los puntos de contacto (nasofaringe, esófago, estómago, duodeno). Ante una duración mayor a 4 semanas, es recomendable indicar una gastrostomía. Por otra parte, los estomas también pueden presentar complicaciones, tales como filtración o infección del sitio del estoma.	
CONSTIPACIÓN: Consecuencia de la, disminución de motilidad intestinal, disminución del aporte de agua o de fibra dietaría o impactación fecal; por lo que una hidratación adecuada y el uso de fórmulas con fibra insoluble usualmente resuelven el problema.	**OBSTRUCCIÓN DE LA SONDA:** Complicación común que se produce por el lavado inadecuado de la sonda después de la administración de la fórmula y/o medicamentos.	

Fuente: Tabla de elaboración propia.

Soporte nutricional parenteral

La Nutrición Parenteral (NP) consiste en el aporte de nutrientes (lípidos, proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales y oligoelementos) a través de un acceso venoso hacia el torrente sanguíneo. Parte de sus objetivos en el paciente oncológico son: prevenir la desnutrición o mantención del estado nutricional, mejorar la tolerancia a los tratamientos oncológicos, controlar los posibles efectos adversos de los tratamientos aplicados y mejorar la calidad de vida (85) (86).

Su indicación se hace necesaria cuando se requiere soporte nutricional específico y la vía oral/enteral no puede utilizarse o resulte claramente ineficaz. De este modo no existe, a priori, ninguna situación en la que se prefiera la nutrición parenteral respecto a la oral/enteral estando el tracto gastrointestinal funcionante y accesible.

Por lo tanto, la NP como soporte nutricional en el paciente oncológico está indicada principalmente cuando no es posible el uso del tubo digestivo (NP total) y/o la alimentación oral y/o nutrición enteral no es suficiente o posible (NP suplementaria) (33) (86) (87) (88).

TABLA Nº 17: INDICACIONES DE NUTRICIÓN PARENTERAL EN PACIENTE ONCOLÓGICO (85) (86).

INDICACIONES DE NUTRICIÓN PARENTERAL EN PACIENTE ONCOLÓGICO
PREOPERATORIO: en pacientes desnutridos en los que la vía enteral/oral no es posible (Grado de recomendación A), pero no en pacientes normonutridos.
Mucositis severa o enteritis por radiación severa (Grado de recomendación C).
Ingesta oral/ aporte enteral insuficiente (por más de 10 días) (Grado de recomendación C).
En pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos la NP se reserva para los casos de mucositis severas, intolerancia oral, íleo (Grado de recomendación B).
En caso de insuficiencia intestinal, se ofrecerá nutrición parenteral a largo plazo (domiciliaria) en caso de ser la vía oral/enteral insuficiente, la supervivencia estimada superior a 2-3 meses, expectativas de mejoría de la calidad de vida y funcionalidad del paciente y deseo expreso del paciente (Grado de recomendación C).

Fuente: Adaptado de Bozzetti F, Arends J, Lundholm K, Micklewright A, Zurcher G, Muscaritoli M. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Non-surgical oncology. Clin Nutr. agosto de 2009

El efecto de la NP en el estado nutricional de los pacientes oncológicos ha sido ampliamente estudiado en múltiples grupos de individuos sometidos a diferentes estrategias terapéuticas (89). Aun cuando los resultados son poco concluyentes, la mayoría de los trabajos muestran un descenso en el catabolismo proteico muscular que no se acompaña de un incremento en la síntesis, como respuesta al aporte de nutrientes. De tal forma que sólo con soporte nutricional, no resulta fácil lograr un aumento en los niveles séricos de albúmina o transferrina en estos pacientes (90). Por otra parte, diversos estudios demuestran que el soporte nutricional es capaz de mejorar algunos parámetros inmunológicos alterados en las personas con enfermedades neoplásicas, tales como: relación CD4/CD8, actividad de las células natural killer y liberación de IL-2 (91).

La NP es capaz de mejorar el deterioro nutricional e inmunológico en los pacientes oncológicos. Sin embargo, su indicación dependerá de la duración de la terapia nutricional, la agresividad del tumor y la eficacia de la terapia antineoplásica.

Complicaciones de la Nutrición Parenteral

Las complicaciones de la Nutrición Parenteral se dividen en mecánicas, infecciosas y metabólicas como se muestra en la Tabla Nº 18.

TABLA Nº 18: COMPLICACIONES DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL (92).

MECÁNICAS.	INFECCIOSAS.	METABÓLICAS.
No son directamente derivadas de la NP, sino relacionadas al cateterismo venoso (neumotórax, punción arterial, embolia gaseosa, etc.), por lo que pueden evitarse mediante una cuidadosa técnica de inserción de catéter.	La infección del catéter es una de las complicaciones más frecuentes, pudiéndose presentar bacteriemia y sepsis, lo cual obliga a suspender la NP.	Cualquier complicación atribuible al exceso o déficit de nutrientes. La monitorización y reevaluación de los requerimientos es el método más eficaz para su prevención. • Hiperglucemia (la más frecuente) o hipoglucemia. • Déficit de ácidos grasos esenciales (si se excluyen los lípidos). • Azotemia prerrenal: Relacionada con deshidratación o aporte excesivo de nitrógeno.

Fuente: Adaptación de Capítulo Nutrición Parenteral, de libro Soporte Nutricional en el Paciente Oncológico, Sociedad de Española de Oncología Médica, SEOM.

SOPORTE NUTRICIONAL PREOPERATORIO

Con el fin de minimizar la respuesta metabólica frente a la cirugía, especialmente en pacientes desnutridos, se recomienda seguir las indicaciones establecidas en los Protocolos de Recuperación Acelerada o ERAS (*Enhanced Recovery After Surgery*) cuyo objetivo principal es la disminución del estrés metabólico, catabolismo, reducir complicaciones y optimizar la recuperación (80). Los principales componentes nutricionales de los protocolos ERAS son: evitar el ayuno preoperatorio, carga de carbohidratos preoperatoria, realimentación precoz y movilización temprana (80) (93). Para evitar el ayuno preoperatorio en pacientes sin riesgo de aspiración, se puede permitir ingerir alimentos sólidos hasta 6 horas y líquidos hasta 2 horas pre anestesia (93) (94).

En casos de malnutrición severa, se debe considerar el retraso de la cirugía con el objetivo de realizar soporte nutricional preoperatorio (93).

FÁRMACO-NUTRIENTES

Los fármaco-nutrientes son nutrientes específicos que, a dosis mayores de las fisiológicas, producen un efecto terapéutico. Dentro de ellos, encontramos los inmunonutrientes, los cuales se espera que aparte de su efecto nutricional, tengan un efecto terapéutico sobre el sistema inmune del paciente (80) (95).

Respecto a la inmunonutrición, la literatura describe beneficios sobre la reducción de las complicaciones infecciosas postoperatorias y la reducción en los días de estadía hospitalaria en el siguiente grupo:

- Los pacientes en estado de malnutrición que serán sometidos a cirugía mayor oncológica de cabeza y cuello y gastrointestinal mayor (cirugía gástrica, hepatobiliopancreática, colónica que requiere resección y anastomosis) independiente del momento de la administración (pre o postoperatoria), del tipo de cirugía (electiva o urgente) o de la condición que indica la cirugía (enfermedad oncológica o no oncológica). Si la cirugía es electiva, la recomendación es iniciar la inmunonutrición en el preoperatorio (95). En el preoperatorio se debe iniciar entre 5 a 7 días previo a la cirugía (95).

Se debe considerar algunas recomendaciones en aquellas personas con cáncer que tienen indicación de nutrición enteral y tratamientos oncológicos o de soporte nutricional, para que no se produzca interacciones que afecten el ingreso de nutrientes y el tratamiento que recibe el paciente, información detallada en anexo Nº14.

CAPÍTULO III: TERAPIAS ANTINEOPLÁSICAS Y NUTRICIÓN: EFECTOS Y TRATAMIENTO DIETOTERAPÉUTICO

CONTENIDOS DEL CAPÍTULO

1. Terapias antineoplásicas y nutrición.
2. Recomendaciones dietéticas para las náuseas y vómitos.
3. Recomendaciones dietéticas para la mucositis.
4. Recomendaciones dietéticas para la xerostomía.
5. Recomendaciones dietéticas para la disgeusia.
6. Recomendaciones dietéticas para el estreñimiento.
7. Recomendaciones dietéticas para la disfagia.
8. Recomendaciones dietéticas para personas con neutropenia.
9. Recomendaciones dietéticas para la falta de apetito y pérdida de peso.
10. Recomendaciones dietéticas para la diarrea.
11. Recomendaciones dietéticas para el consumo prolongado con corticoides.
12. Recomendaciones dietéticas para personas sometidas a Trasplante de progenitores Hematopoyéticos.
13. Recomendaciones dietéticas para personas sometidas a tratamiento con Radioyodo.

TERAPIAS ANTINEOPLÁSICAS Y NUTRICIÓN

A las alteraciones generales inducidas por el tumor, se suman los efectos de las distintas terapias para el tratamiento del cáncer, las que pueden afectar el estado nutricional o agudizar su compromiso. Las consecuencias de la cirugía, quimo o radioterapia pueden dificultar o alterar la alimentación del paciente. En la tabla Nº19 se resumen los efectos nutricionales que pueden presentarse según la terapia oncológica.

TABLA Nº19: EFECTOS NEGATIVOS DE LAS TERAPIAS ONCOLÓGICAS (96) (97).

TRATAMIENTOS	CONSECUENCIA GENERAL	EFECTOS SECUNDARIOS
QUIMIOTERAPIA	Efecto sistémico.	Distensión abdominal, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, mucositis, disgeusia, estomatitis, pérdida de peso, pérdida de masa muscular, fatiga oncológica.
TERAPIA BIOLÓGICA	Dado el estímulo sobre el sistema inmune, puede afectar el deseo o la capacidad de ingesta.	Anorexia, diarrea, vómitos, disgeusia, pérdida de peso, estreñimiento, disgeusia, dolor muscular, fatiga oncológica.
RADIOTERAPIA	Efecto local sobre la zona irradiada, puede tener efectos a corto y largo plazo.	Diarrea.
Cabeza, cuello y tórax		Alteración de la masticación, disfagia, xerostomía, disgeusia, hipolalia, odinofagia, pérdida de la voz, esofagitis, estenosis esofágica, trismus, mucositis.
Abdomen y pelvis		Enteritis/rectitis actínica, diarrea, malabsorción, estenosis, obstrucción.

CIRUGÍA	Incrementa las necesidades nutricionales.	Hemorragias, recuperación lenta de otras funciones corporales
Cabeza y cuello		Alteración de la imagen corporal, dificultad en la masticación, fístulas, disgeusia, disfagia, dificultad en el habla, odinofagia, pérdida de la voz.
Resección de tubo digestivo (estómago, páncreas, intestino delgado)		Sd. Dumping, distensión abdominal, saciedad precoz, aclorhidria, déficit de factor intrínseco, deficiencia de vitaminas y minerales, malabsorción, diarrea, deshidratación, esteatorrea.
TERAPIA HORMONAL	Algunas terapias hormonales podrían provocar cambios en el apetito y en la distribución de fluidos corporales.	• Cambios en el apetito • Retención hídrica.

Fuente: Adaptado de capítulo "complicaciones debidas al tratamiento oncológico que afectan a la nutrición" del libro Soporte Nutricional en el Paciente Oncológico, Sociedad de Española de Oncología Médica, SEOM.

Consideraciones generales

Los efectos secundarios asociados al tratamiento oncológico contra el cáncer estarán presentes en mayor o menor intensidad dependiendo del tipo de tratamiento seleccionado (dosis, duración), la etapa de la enfermedad y el estado de salud basal del paciente. La alimentación es fundamental y su objetivo es lograr un adecuado estado nutricional a través de la optimización de la ingesta, mejorando el estado general y la calidad de vida. Por tales consideraciones, resulta relevante utilizar medidas dietoterapéuticas específicas para minimizar los efectos adversos comúnmente presentes durante el tratamiento del cáncer.

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA LAS NÁUSEAS Y VÓMITOS

Las náuseas y vómitos en el paciente oncológico son multicausales, aunque frecuentemente son resultado de los tratamientos de quimio y radioterapia. En casos de hiperémesis se podría producir deshidratación, y en el peor de los casos, broncoaspiración.

Algunas consideraciones alimentarias destinadas a mitigar los efectos de las náuseas y/o vómitos son (98):

- Beber frecuentemente (cada una hora) pero pequeñas cantidades de líquidos para mantener el estado de hidratación.
- Preferir el consumo de alimentos en pequeñas cantidades y de forma más frecuente para favorecer la tolerancia, evitando el ayuno prolongado.
- Aumentar la concentración calórica de las preparaciones y disminuir el consumo de líquidos junto con las comidas para no exceder la capacidad gástrica.
- Los alimentos fríos podrían ser mejor tolerados; evaluar incluir hielo en las bebidas y helados en los postres teniendo la precaución que las temperaturas frías podrían inducir tenesmo intestinal.
- Evitar alimentos altos en grasa, especias, fibra, sustancias meteorizantes y alcohol.
- Consumir caramelos duros de olor agradable (pastillas de limón o menta) para ayudar a eliminar el mal sabor.
- Mantenerse sentado durante las comidas, evitando recostarse hasta al menos una hora después.
- Alimentarse en ambiente ventilado sin olores.

- Aflojarse la ropa antes de comer y procurar relajarse antes de las comidas.
- En caso de vómitos se podrá iniciar la alimentación con régimen líquido, privilegiando infusiones y caldos o sopas ligeras, aumentando la consistencia de las preparaciones gradualmente según tolerancia.
- Ante la persistencia de vómitos por más de tres días, se deberá solicitar evaluación médica.

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA LA MUCOSITIS

La mucositis corresponde al daño de la mucosa secundario a la terapia del cáncer (quimioterapia y/o radioterapia) que comúnmente ocurre en la cavidad oral, regiones faríngea, laríngea, esofágica y otras áreas del tracto gastrointestinal; que genera áreas eritematosas y lesiones ulcerativas en la mucosa oral, ocasionando dolor y limitaciones en la alimentación.

TABLA Nº20: ESCALA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PARA LA CLASIFICACIÓN DE MUCOSITIS (99).

GRADO	CARACTERÍSTICA
0	Sin evidencias subjetivas u objetivas de mucositis
1	Dolor oral con o sin eritema, sin úlceras
2	Eritema y ulceración: puede tragar sólidos
3	Eritema y ulceración: no puede tragar sólidos
4	Eritema y ulceración: no puede alimentarse

Fuente: Organización Mundial de la Salud

Entre el 20% y el 40% de las personas que reciben quimioterapia convencional cursan con mucositis; cifra que se eleva aproximadamente al 80% en personas que reciben altas dosis de quimioterapia y hasta 90% en pacientes con radioterapia de cabeza y cuello.

Suplementos para el tratamiento de la mucositis:

- **Zinc:** Actualmente, el uso de suplementos de zinc no tiene evidencia suficiente que respalde su uso terapéutico para la prevención o la reducción en la incidencia de la mucositis (100) (101) EMBASE, and the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL.
- **Glutamina:** La evidencia científica actual es amplia y es posible encontrar estudios que aprueban su uso y otros que no encuentran beneficios. Además, no se ha logrado definir una relación dosis respuesta adecuada ni la mejor ruta para su ingesta (oral, enteral o parenteral). Se necesitan más estudios para poder recomendar su uso (102) (103).

Las recomendaciones alimentarias en mucositis son (98):

- Utilizar medicamentos analgésicos antes de la comida (enjuagues u otro que indique su médico u odontólogo).
- Aumentar el fraccionamiento de las comidas y disminuir los volúmenes.
- Recomendar alimentos blandos, jugosos y fáciles de tragar (flan, natillas, helados, yogur, arroz con leche). Utilizar procesadoras para modificar consistencia si es necesario.
- Recomendar temperaturas templadas (ambiente o tibias) en las preparaciones de acuerdo con la tolerancia del paciente.

- Evitar alimentos de consistencia dura, crujiente, que se fragmentan en trozos irritantes (frutos secos, galletas), o con residuos fibrosos que se quedan en la boca.
- Evitar alimentos irritantes, ácidos (tomate, vinagre, limón), especias picantes, altamente salados o con temperaturas extremas (muy fríos o calientes).
- Evitar el consumo de tabaco y alcohol, así como los jarabes y colutorios que lo contengan este último.
- Eliminar el consumo de bebidas carbonatadas o gaseosas.
- Utilizar bombilla para beber líquidos, evitando el contacto directo de la mucosa dañada con los utensilios de alimentación.
- Incrementar el consumo de líquidos para evitar la sed y sequedad de boca.

En pacientes con casos severos de mucositis (grado III-IV OMS), se deberá evaluar la utilización de soporte enteral o parenteral.

El manejo de la mucositis debe ser multidisciplinario, incluyendo la evaluación de profesionales de la odontología, fonoaudiología, médico/a, etc.

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA LA XEROSTOMÍA

- Masticar chicles, comer caramelos sin azúcar o hielo con el fin de aumentar la salivación.
- Consumir alimentos y/o preparaciones blandas, húmedas y frías.
- Lubricar los alimentos más secos con zumos, caldos, salsas o leche.
- Utilizar alimentos preparados en forma de purés, cremas, helados, yogur, etc.
- Aumentar el consumo de líquidos en las comidas para favorecer la humedad del bolo.
- Son mejor tolerados los alimentos a temperatura ambiente, pero algunos pacientes pueden tolerar mejor las preparaciones frías.
- Evitar ají, pimienta y alimentos picantes en general.
- Incorporar mucílago de linaza con manzanilla según Cuadro n°1. Su uso está indicado para cada momento del día en que el paciente refiera sensación de boca seca.

CUADRO N°1: PREPARACIÓN SUSTITUTO SALIVAL PARA XEROSTOMÍA (104).

Ingredientes

- 1-2mg de Manzanilla (1 bolsita de infusión herbal)
- 30g de linaza (2 cucharadas soperas)

Preparación

A 1mg de flores secas de manzanilla agregar 500ml de agua hirviendo, revolver 3 minutos y separar por filtración. Para el mucílago, agregar las 2 cucharadas de linaza en 500ml de agua hirviendo, revolver por 3 minutos y separar por filtración. Mezclar ambas infusiones en partes iguales y almacenar a 4°C.

Fuente: Reporte preliminar sobre el efecto de un sustituto salival a base de manzanilla (Matricaria chamomilla) y linaza (Linum usitatissimum) en el alivio de la xerostomía en adultos mayores. Rev Clínica Periodoncia Implantol Rehabil Oral, 2015

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA LA DISGEUSIA (98)

- Identificar los alimentos y/o sabores que producen mayor aversión y aquellos mejor tolerados.
- Aumentar el fraccionamiento de las comidas en el día (6-8 veces).
- Evitar las carnes rojas y alimentos con sabores muy intensos.
- Utilizar especias aromáticas como perejil, laurel, tomillo, cilantro, romero para modificar los sabores y también salsas (mayonesa, tomate, bechamel, pesto, etc.).
- Utilizar cubierto desechable por la aversión al sabor metálico.
- Se recomienda que la persona permanezca fuera del ambiente donde se preparan las comidas para evitar la aversión a olores, que posteriormente afecten el consumo de alimentos.

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA EL ESTREÑIMIENTO (98)

Existen algunos factores relacionados con el tratamiento de las personas con cáncer que pueden influir en una disminución del hábito intestinal, tales como: administración de analgésicos, cambios en los hábitos de alimentación y disminución de la actividad física.

Algunas recomendaciones alimentarias para mitigar los efectos del estreñimiento son:

- Incrementar el consumo de líquidos. Ante la reducción sostenida de peso, se recomienda que la hidratación sea en forma de batidos o zumos que permitan aumentar el aporte calórico.
- Aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra insoluble tales como verduras, frutas sin pelar, legumbres, panes y cereales integrales, de acuerdo con la tolerancia.
- Regularizar el hábito intestinal, intentando mantener un horario fijo todos los días.
- Evitar el consumo de alimentos que aumenten la constipación (chocolate, queso, té, etc.).
- Aumentar la movilidad y la actividad física especialmente por la mañana y después de las comidas para potenciar una mayor motilidad intestinal (paseos después de comer).

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA LA DISFAGIA (98)

La disfagia corresponde a una dificultad para deglutir o tragar alimentos, lo que conduce a una disminución de la ingesta alimentaria, por lo que se recomienda:

- Evaluar la tolerancia a diferentes consistencias y determinar el grado de disfagia por un profesional especialista.
- Preferir alimentos en forma de purés, espesos, suaves y con texturas homogéneas semisólidas.
- Utilizar espesantes para el agua, leche y jugos para alcanzar la consistencia recomendada.
- Dependiendo de la causa y grado de la disfagia, el tratamiento antineoplásico y el estado nutricional del paciente, se deberá evaluar la instalación de un acceso enteral.

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA PERSONAS CON NEUTROPENIA (98)

- Asegurar medidas higiénicas básicas (lavado de manos adecuado y frecuente) y la correcta limpieza de utensilios e instalaciones.
- Realizar procedimientos de limpieza, lavado, sanitizado y preparación de los alimentos, cautelando asegurar las medidas higiénicas básicas del manipulador (uso mascarillas, pelo tomado, guantes ante heridas, etc.).

- Se recomienda garantizar la cadena de frío y caliente de los alimentos.
- Consumir alimentos seguros e inocuos, que sean sometidos a sanitización y/o cocción cuando corresponda.
- No consumir alimentos como pescados y mariscos crudos (sushi, ceviche, mariscal), huevo crudo (mayonesa casera, "cocidos" con limón).

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA LA FALTA DE APETITO Y PÉRDIDA DE PESO (98)

- Utilizar alimentos blandos y fáciles de digerir.
- Fraccionar la alimentación en varias comidas al día, pequeñas porciones y según tolerancia; procurando proporcionar un adecuado aporte energético y proteico por vez.
- Intensificar el consumo alimentario en los momentos de mayor ánimo y menor fatiga, que habitualmente es durante las mañanas.
- Evitar preparaciones y bebidas hidratantes con bajo aporte nutricional (sopas, café, infusiones, etc.) que reemplacen a las comidas principales.
- Considerar la suplementación nutricional oral toda vez que sea posible y bien tolerado, de acuerdo a la indicación individualizada.
- La suplementación con ácidos grasos omega 3 puede ayudar a estabilizar el peso en pacientes oncológicos que reciben dieta oral y que experimentan una pérdida de peso progresiva involuntaria.
- Disponer de un ambiente favorable, limpio y sin olores desagradables en compañía de familiares o amigos durante las comidas.

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA LA DIARREA (98)

- Evaluar el grado de hidratación estimando el volumen adecuado en conformidad a los requerimientos y pérdidas de cada persona.
- Asegurar una hidratación adecuada y frecuente (cada 1-2 horas), en pequeñas cantidades.
- Evitar alimentos altos en grasa o fritos.
- Evitar alimentos meteorizantes e irritantes, así como las bebidas carbonatadas.
- Evitar el consumo de lácteos o consumir sin lactosa.
- Priorizar alimentos con fibra soluble y de fácil digestibilidad en forma frecuente y en pequeñas cantidades.
- Aumente el consumo de alimentos altos en pectinas y astringentes como zanahoria cruda rallada, manzana roja rallada, plátano, avena, arroz.
- Evitar el consumo de gomas de mascar (chicles) o golosinas con sustitutos del azúcar que puedan empeorar la diarrea (sorbitol, manitol o xilitol).
- No existe evidencia científica que avale la seguridad del uso de probióticos en pacientes inmunocomprometidos como es el caso de pacientes con patología oncológica.

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA EL CONSUMO PROLONGADO DE CORTICOIDES

- Evitar el consumo de alimentos con azúcares simples, preferir alimentos sin azúcar, altos en fibra soluble y con bajo índice glicémico.
- Determinar horarios de alimentación y mantenerlos diariamente, así se controlará la sensación de hambre.
- Preferir alimentos bajos en grasa, como lácteos descremados, carnes magras, etc.
- Eliminar el consumo de frituras y embutidos.
- Preferir alimentos bajos en sodio (eliminar sopas en sobre, caldos compactos de aliños, alimentos envasados, etc.)
- Preferir el consumo de alimentos con proteínas de alto valor biológico (carne, pollo, pescado).
- Favorecer el consumo de alimentos bajos en grasas saturadas y aumentar el consumo de ácidos grasos polinsaturados altos en DHA u omega 3.
- Asegurar una adecuada ingesta de alimentos con calcio y vitamina D para evitar el compromiso de osteopenia secundario a los corticoides.
- Realizar seguimiento nutricional a los pacientes pediátricos posterior a la finalización del tratamiento con corticoides, con el objeto de prevenir el aumento de peso, la hipertensión arterial y el daño metabólico futuro (105).

Las alteraciones lipémicas graves son un efecto secundario común del tratamiento con corticosteroides y L-asparaginasa (106). Por otra parte, los glucocorticoides a dosis farmacológicas afectan el hueso por diversos mecanismos que incluyen una actividad osteoblástica disminuida, mayor resorción ósea, interferencia con la GH/IGF, menor fuerza muscular y trastorno del balance de calcio a nivel intestinal y renal (107).

Las condiciones previamente planteadas obligan a proporcionar una adecuada asesoría nutricional tanto al individuo como a su familia.

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA PACIENTES SOMETIDOS A TRASPLANTE DE PRECURSORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH)

Todos los pacientes sometidos a TPH tienen riesgo nutricional debido a factores como su enfermedad de base, los regímenes de acondicionamiento mieloablativos y las complicaciones gastrointestinales. Por lo general, estos pacientes presentan una disminución de la ingesta, un aumento de la demanda metabólica y alteraciones digestivas como náuseas, vómitos, odinofagia y diarrea (108) (109) (110).

La intervención nutricional pre-trasplante debe estar orientada a mantener o mejorar la masa muscular de los pacientes que serán sometidos a TPH, mediante una buena ingesta calórico-proteica y planes de acondicionamiento físico. Además, pacientes con diabetes o resistencia a la insulina deben ser evaluados cuidadosamente, con el fin de favorecer un buen control metabólico pre-trasplante (111) (112) (113).

A continuación, se presentan algunas recomendaciones nutricionales para el periodo pre-trasplante de precursores hematopoyéticos:

- Régimen común, evitar alimentos ultra procesados.
- Pacientes con estado nutricional normal o sobrepeso: 25-30 Kcal/kg/día, aporte proteico de 1,2g/kg/día. Pacientes con desnutrición 35 Kcal/kg/día como mínimo, 1,5 g proteínas x Kg/día.
- Hidratos de carbono 45 a 55% del aporte calórico total. Sin sacarosa en caso de existir antecedentes de Diabetes Mellitus o Resistencia a la Insulina.
- Grasas 25-30%, disminuir aporte de grasas saturadas <7-10%, aumentar el consumo de grasas esenciales (omega 6 y omega 9), grasas ricas en antioxidantes y rica en mono insaturados como aceite de oliva y frutos secos.
- Buen aporte de fibra (20-25 g al día), proveniente de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

El TPH es una condición que requiere un alto nivel de energía, ya que se produce un estado hipermetabólico, en el que se combina el aumento del catabolismo como consecuencia de la terapia citorreductora y el anabolismo necesario para la reconstitución de la médula ósea luego del trasplante. Durante el periodo posterior al TPH, se recomienda el seguimiento de la ingesta alimentaria del paciente y de su estado nutricional. La ingesta alimentaria puede disminuir debido a síntomas gastrointestinales como náuseas y/o vómitos, o a complicaciones como mucositis o enfermedad injerta contra (EICH), lo que genera un rápido deterioro del estado nutricional (111) (112) (113).

A continuación, se presentan algunas recomendaciones nutricionales para el periodo post trasplante de precursores hematopoyéticos:

- 25 a 30 Kcal/kg/día se recomienda en pacientes sin desnutrición, en pacientes desnutridos se recomienda un aporte calórico > 35 Kcal/kg/día.
- En cuanto al aporte proteico se recomienda 1,5 a 1,8 g/kg/día en pacientes sin desnutrición, mientras que, en pacientes desnutridos se recomienda un aporte proteico >1,8 g/kg/día.
- Si la ingesta alimentaria es insuficiente es necesario recurrir a un soporte nutricional, ya sea con nutrición enteral o nutrición parenteral. La nutrición parenteral, es la ruta de soporte nutricional más utilizada, debido a que las náuseas, vómitos, mucositis oroesofágica y/o plaquetopenia, dificultan la colocación de una sonda naso enteral.
- En cuanto al tipo de dieta por vía oral, parece adecuado concentrarse en las prácticas seguras de manipulación de alimentos y mantener las restricciones sobre todo tipo de carnes crudas, huevos crudos, productos lácteos no pasteurizados y alimentos fermentados, así como también, evitar los componentes fúngicos presentes en queso mohoso. Se puede permitir frutas y verduras crudas siempre y cuando estas sean manipuladas con estrictas normas de higiene y seguridad alimentaria.

Después del alta, los pacientes que recibieron TPH pueden presentar complicaciones relacionadas con la nutrición, tales como desnutrición, obesidad y trastornos metabólicos como diabetes mellitus o dislipidemia. Pacientes con EICH, pueden presentar bajas de peso >10% en 3 meses, por lo que se recomienda la derivación temprana a equipo multidisciplinario compuesto por nutricionista y nutriólogo.

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA PACIENTES SOMETIDOS A TERAPIA DE RADIOYODO

Para mejorar la eficacia de la terapia con yodo radiactivo para pacientes con cáncer diferenciado de tiroides, se recomienda una dieta baja en yodo antes de la terapia. Este tipo de dieta no debe exceder los 50 mcg/día de yodo y esta, se debe mantener durante 1 a 2 semanas (114)adjuvant therapy for the management of differentiated thyroid cancer (DTC.

La evidencia muestra que, una dieta baja en yodo durante 1 a 2 semanas produce una deficiencia moderada de yodo en la orina en adultos (definida como <50 mcg/L) y a su vez, se ha observado un mayor éxito de la ablación en aquellos pacientes con un nivel de yodo en orina <50 mcg/L. (115).

En Chile, existe un decreto que indica que toda la sal comestible debe ser yodada, por lo tanto, alimentos procesados que utilicen sal en su fabricación, contienen yodo. Por esta razón, en la dieta de pacientes que serán sometidos a radio yodo terapia, se sugiere evitar el consumo de carnes marinadas, encurtidos, embutidos, quesos mantecosos o quesillos con sal, alimentos en conservas, u otros alimentos que contienen una cantidad de yodo alta (116).

TABLA Nº21: ALIMENTOS QUE SE DEBEN EVITAR DURANTE UNA DIETA BAJA EN YODO Y SU CORRESPONDIENTE CONTENIDO DE YODO POR TAMAÑO DE PORCIÓN.

ALIMENTO	PORCIÓN	CONTENIDO DE YODO
Yogurt bajo en grasa	1 taza	75 mcg.
Leche chocolate	1 taza	60 mcg.
Leche 2% materia grasa	1 taza	56 mcg.
Queso cheddar	25 - 28 gramos	12 mcg.
Arroz cocido sin sal	½ taza	47 mcg.
Pan de molde blanco	2 rebanadas	45 mcg.
Pan de molde integral	2 rebanadas	36 mcg.
Bacalao al horno	75 - 85 gramos	99 mcg.
Palitos de pescado	4 unidades	55 mcg.
Camarón	75 - 5 gramos	35 mcg.
Huevo duro sin sal	1 unidad	24 mcg.
Helado de chocolate	½ taza	30 mcg.

Fuente: Mosso M L, Martínez G A, Rojas MP, Margozzini P, Solari S, Lyng T, et al. Elevada frecuencia de enfermedad tiroidea funcional en embarazadas chilenas sin antecedentes de patología tiroidea utilizando el estándar de TSH internacional.

Por otra parte, las recomendaciones alimentarias deben ser la de una dieta naturalmente libre de sal, prefiriendo alimentos como frutas, verduras y tubérculos, legumbres, carnes cocinadas sin sal, pan sin sal y cereales como avena.

RECOMENDACIONES DE NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN EN PERSONAS EN FIN DE VIDA

Proporcionar nutrición e hidratación artificiales (NHA) a una persona con enfermedad terminal o al final de la vida se ha debatido durante muchos años. Debido a la naturaleza de la pregunta y al entorno en el que se presenta, los ensayos prospectivos no son factibles y el profesional de la salud debe trabajar con la persona con cáncer y su familia para la toma de decisiones.

La bioética moderna consigna que debe considerarse la NHA en el marco de las cuatro piedras angulares; beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Para satisfacer el principio de beneficencia, la NHA debe beneficiar al paciente. El concepto de no maleficencia, o "no hacer daño", requiere que el médico considere los riesgos que el tratamiento confiere. El principio de autonomía significa tener en cuenta los deseos del paciente y decisión con respecto a dicho tratamiento y, por lo tanto, incluye el consentimiento informado. Finalmente, la justicia debe conducir al médico a considerar la accesibilidad e igualdad del uso del tratamiento aplicado a un grupo de pacientes con circunstancias similares (117).

No existen criterios claros para determinar el comienzo de la fase de la muerte; por tanto, una intervención nutricional en esta fase de la vida debe seguirse de forma individualizada. Hay poco o ningún beneficio del apoyo nutricional en las últimas semanas de vida y las discusiones se han centrado, básicamente, en la pertinencia o no de la alimentación artificial y el momento del cese de esta. Las opiniones coinciden en no aconsejar la nutrición parenteral en los pacientes en fase terminal, ya que no conlleva a un aumento de peso ni prolonga la vida, y la nutrición enteral, por cualquier vía de acceso, debe utilizarse sólo en aquellos pacientes que puedan beneficiarse de ella, planteándose que en fase terminal resulta de poca utilidad (118). De hecho, durante el hipometabolismo terminal, las cantidades normales de energía y sustratos pueden ser excesivas e inducir distrés metabólico. Sin embargo, no es infrecuente que los familiares y cuidadores demanden nutrición o hidratación artificial para las personas con enfermedades terminales. Las necesidades nutricionales, calóricas, proteicas y de hidratación deben establecerse de acuerdo con la aceptación, tolerancia y síntomas de la persona. El objetivo es dar comodidad y calidad de vida al paciente, y no solo asegurar una ingesta adecuada de nutrientes (119).

Las personas que se encuentran en la fase final de la vida normalmente no tienen demasiado interés en la ingesta de alimentos ya que pueden tener alteraciones en la percepción de los sabores, dificultades para tragar, o no tener hambre. La ausencia de apetito y la pérdida de interés en los alimentos es parte del proceso fisiológico en las etapas que suelen preceder a la muerte. En algunos casos, el paciente puede incluso rechazar la alimentación, debiendo el equipo tratante velar que esta decisión no acelere su muerte por sobre la evolución natural de la enfermedad (120).

En la persona que muere inminentemente, se puede probar la hidratación artificial si se busca un objetivo claro a muy corto plazo, como la mejora o el mantenimiento de la cognición. Por tanto, una prueba corta (24 horas) de hidratación artificial en un paciente con colapso o delirio podría ser apropiada para excluir la deshidratación sintomática reversible, pero esto requiere una evaluación periódica para evitar síntomas de retención de líquidos. Una alternativa adecuada a la vía endovenosa (EV), especialmente en domicilio, es la vía subcutánea (hipodermoclisis), dado que presenta menos complicaciones que la EV. La hidratación debe realizarse con suero fisiológico, mucho menos irritante para la piel, y en las zonas abdominales, que permiten difundir mejor el líquido (121).

CAPÍTULO IV: INTERACCIÓN ENTRE TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS Y SOPORTE NUTRICIONAL

CONTENIDOS DEL CAPÍTULO

1. Introducción a la interacción fármaco – nutriente/alimento
2. Tipos de interacciones fármaco nutriente
3. Factores determinantes de las interacciones fármaco nutriente
4. Recomendaciones para la administración de fármacos orales antineoplásicos con alimentos/ nutrientes

INTRODUCCIÓN A LA INTERACCIÓN FÁRMACO – NUTRIENTE/ALIMENTO

Durante la última década, el conocimiento de nuevos mecanismos implicados en el desarrollo del cáncer ha permitido el diseño de nuevos fármacos para su tratamiento y la mayor parte de ellos se administran por vía oral, llegando hasta un 45%. Las formulaciones orales pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes y su adherencia al tratamiento (122) (123). Sin embargo, no están exentos de dificultades como estrecho margen terapéutico, administración en combinación con otros agentes terapéuticos y sujetos a interacciones fármaco-alimento (IFA) (124).

Cuando se define la intervención del soporte nutricional, ya sea oral, enteral o parenteral, se debe considerar que los fármacos de la quimioterapia pueden tener algún grado de interacción con los nutrientes aportados al paciente oncológico. Estas interacciones pueden disminuir la eficacia, aumentar la toxicidad de los tratamientos o producir déficit nutricional.

La definición de interacción fármaco-nutriente (IFN) es aquella alteración en el comportamiento del medicamento debido a la ingestión conjunta con alimentos o a un estado de desnutrición o malnutrición por parte del paciente que altera la actividad terapéutica de un fármaco aumentándola, disminuyéndola, retardándola o incluso cualitativamente alterándola (125).

También es importante definir que el uso medicinal de herbolaria autóctona es común en nuestra población y en la que hay que diferenciar té de hierba o complemento alimentario, planta medicinal o medicamento herbario, dado que las IFN y plantas medicinales son frecuentes en la práctica clínica y adquieren aún más relevancia cuando se trata de medicamentos de estrecho margen terapéutico, como son los antineoplásicos puesto que pueden dar lugar con mayor probabilidad a efectos adversos, toxicidad, menos respuesta clínica observada o fallo a tratamiento (126).

Especial consideración se debe hacer en pacientes desnutridos, geriátricos, oncológicos o trasplantados ya que pueden presentar una respuesta a la IFN más grave que el resto de los pacientes (127).

Considerando la importancia de las IFN, la FDA recomienda realizar estudios de biodisponibilidad de los medicamentos orales, en situación de ayuno y con alimento, para demostrar que son bioequivalentes en ambas situaciones de administración (128) .

Es necesario en los antineoplásicos orales, confirmar el efecto en la disponibilidad del fármaco con y sin nutrientes, como parámetro básico para definir dosificación.

La ingesta de alimentos conduce a varios cambios en las condiciones fisiológicas en el tracto gastrointestinal (TGI), lo que puede afectar el perfil farmacocinético de un medicamento al cambiar su liberación, absorción, distribución, metabolismo y / o eliminación. Algunos factores que pueden afectar este proceso son:

- Volúmenes de fluidos y su cinética en el estómago y el intestino.
- Motilidad gástrica e intestinal, vaciado gástrico y tránsito intestinal.
- Valores de pH luminal.
- Aspectos fisicoquímicos de los medios luminales.
- Interacción de los alimentos con la microbiota intestinal.

Un ejemplo de ello es el jugo de pomelo, el que modifica la actividad intestinal del CYP3A y que actúa como un potente inhibidor de la actividad intestinal del CYP3A4, aumentando la biodisponibilidad de varios fármacos. Esto puede llevar a manifestaciones de toxicidad y requerirá ajuste de dosis del medicamento (129).

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, hay que evaluar las posibles interacciones que pueden existir entre los diferentes tratamientos oncológicos administrados y el soporte nutricional, ya sea dieta oral, suplementación oral o nutrición enteral. Estas interacciones podrían tener como consecuencia (122):

- Disminuir la eficacia de los tratamientos oncológicos.
- Aumentar la toxicidad de los tratamientos oncológicos.
- Mala tolerancia al soporte nutricional.
- Carencias nutricionales.

TIPOS DE INTERACCIONES FÁRMACO NUTRIENTE

Físicas: Las interacciones físicas se deben principalmente a la alteración de la forma farmacéutica de los medicamentos. La alteración de las formas farmacéuticas para su administración por vía enteral puede producir una alteración en la liberación o la disolución del principio activo, inactivándolo o aumentando su absorción. Para minimizar dichas interacciones se recomienda (130):

- Administrar los fármacos por vía oral siempre que sea posible y no exista riesgo para el paciente.
- En el caso de tener que utilizar la vía enteral, administrar cada uno de los fármacos por separado y posteriormente lavar la sonda u ostomía con una jeringa de agua (60ml). No administrar en una única toma toda la medicación, ya que pueden producirse incompatibilidades físicas entre ellos y obturar las vías de administración.
- Se aconseja usar sondas u ostomías de silicona o poliuretano, ya que la absorción de fármacos es menor que con el cloruro de polivinilo.
- Utilizar sondas nasogástricas de 12 Fr siempre que sea posible.

Farmacocinéticas: La farmacocinética estudia el paso de los fármacos, sus metabolitos y nutrientes a través del organismo, en función del tiempo y de la dosis administrada, así como su relación con la respuesta farmacológica. El conjunto de procesos farmacocinéticos que afectan al paso del fármaco por el organismo se conoce con el acrónimo LADME e incluye (131):

(L) Liberación: Del fármaco/nutriente desde la forma farmacéutica en que ha sido administrado.

(A) Absorción: Acceso del fármaco inalterado a la circulación sistémica, mediante el paso a través de barreras biológicas próximas al lugar de administración.

(D) Distribución: Incorporación de un fármaco desde la circulación sistémica hasta los diferentes órganos y tejidos, así como su retorno a la circulación sistémica.

(M) Metabolismo: Biotransformaciones enzimáticas que un fármaco sufre y que originan metabolitos (activos o inactivos) de mayor solubilidad, para favorecer su posterior eliminación del organismo. Destaca el metabolismo hepático realizado por el citocromo p-450, que afecta a un gran número de fármacos oncológicos, como por ejemplo carmustina, busulfán, alcaloides de la vinca, antraciclinas, entre otros.

(E) Excreción: Eliminación del organismo de un fármaco inalterado o de sus metabolitos. Principalmente, se eliminan por vía renal (por ejemplo: carboplatino, lenalidomida y metotrexato), pero también hay que tener en cuenta la vía biliar, salivar, respiratoria, etc.

En cada uno de estos procesos de LADME pueden ocurrir interacciones.

INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS CON LOS NUTRIENTES EN LA ABSORCIÓN:

Estas interacciones pueden producirse a lo largo del tracto gastrointestinal; son las que ocurren con mayor frecuencia y pueden tener más implicación en la práctica clínica diaria. Para minimizar el riesgo de estas interacciones y asegurar una correcta absorción del fármaco, estos deben administrarse según las especificaciones que se describen en las fichas técnicas. En caso de hacerlo de forma incorrecta, sus consecuencias pueden ser:

- Modificación de la cantidad de fármaco absorbida: aumento o disminución.
- Modificación la velocidad de absorción.
- Mala tolerancia gastrointestinal a los tratamientos.

Estas interacciones pueden ser debidas a:

- **Modificaciones en el pH gástrico (132) (133):** La solubilidad de los fármacos depende del pH. Muchos de los fármacos utilizados en oncología son bases débiles y su solubilidad es mayor en pH ácidos. El aumento del pH por efecto de los alimentos o antiácidos podría ser la causa de la disminución en la absorción de algunos de estos medicamentos. Así pues, en determinados casos, los fármacos deben administrarse en ayunas. Por lo general esto significa que deben tomarse 1 hora antes o 2 horas después de la ingesta de alimentos o del soporte nutricional.

  En otros casos lo que interesa es la administración junto con alimentos para favorecer su absorción. Es el de algunos fármacos que se pueden administrar con alimentos lipídicos, ya que los ácidos grasos actúan como solvente, favoreciendo la solubilización y su absorción. Por último, también se encuentran casos en los que no existe ninguna interacción entre fármaco y nutriente desde el punto de vista del incremento o disminución de la absorción, y la administración conjunta permite minimizar los efectos adversos gastrointestinales, como sería el caso de imatinib.
- **Quelación por cationes divalentes/trivalentes o fibra (134):** Los cationes divalentes o trivalentes (calcio, hierro, aluminio, etc.) que están presentes en las dietas o que son aportados como suplementos de forma exógena también pueden disminuir la absorción de determinados fármacos, mediante la formación de complejos insolubles. En estos casos, el fármaco debe administrarse con 4 horas de separación de comidas con lácteos, antiácidos o suplementos minerales.
- **Alteración del vaciado gástrico:** La mayoría de los fármacos administrados por vía oral se realiza en la parte proximal del intestino delgado. Por lo tanto, en general, aquellas situaciones que retrasen el vaciamiento gástrico podrían disminuir la absorción de los fármacos. Los alimentos o comidas altas en grasa y proteínas enlentecen el vaciamiento gástrico.

INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS Y NUTRIENTE/ALIMENTO:

- **De la distribución:** La mayoría de los fármacos cuando acceden al torrente sanguíneo se trasportan unidos a proteínas plasmáticas, sobre todo la albúmina. De esta manera se debe considerar que muchos pacientes con cáncer pueden presentar hipoalbuminemia pudiendo aumentar la fracción de fármaco libre, sus efectos y su toxicidad (135). En casos de hipoalbuminemias severas, se debiera intentar corregir antes de iniciar un tratamiento oncológico.
- **Del metabolismo:** El citocromo p-450 (CYP450) es la principal vía de metabolización de los fármacos y xenobióticos y existen diferentes familias de isoenzimas. En el caso de que dos sustancias sean metabolizadas por la misma isoenzima, se podría producir un efecto de inhibición o estimulación por parte de una de ellas. En caso de que haya una sustancia inhibidora del metabolismo, se produciría un aumento en los niveles plasmáticos del fármaco (riesgo de toxicidad); mientras que un estimulador del metabolismo produciría el efecto contrario, disminución de eficacia. En esto vuelve a aparecer el pomelo, uno de los principales inhibidores del metabolismo de muchos fármacos -no solo oncológicos- por inhibición de la vía del CYP3A4 (136). Por esto, se recomienda buscar dirigidamente el jugo de pomelo, el consumo de hierba de san juan, ginseng, y vitamina E (137) en la anamnesis alimentaria y controlar su consumo mientras el paciente se encuentre con drogas antineoplásicas orales.
- **De la excreción:** La principal vía de excreción de los fármacos es la vía renal y las interacciones más frecuentes entre fármaco y nutrientes suelen darse en el proceso de la reabsorción tubular. La eliminación de fármacos ácidos se favorece con la alcalinización de la orina, como sería el caso del metotrexato, el cual precipita cuando el pH de la orina es inferior a 7. Esto podría desencadenar insuficiencia renal ya que disminuye la eliminación del fármaco y, por lo tanto, aumenta su toxicidad (mucositis, hepatotoxicidad, mielosupresión). Para disminuir el riesgo de que se produzca esta precipitación se aconseja monitorizar el pH de la orina y administrar bicarbonato para mantener el pH>7. Existen algunos casos, publicados en los que el consumo de alimentos o soluciones ácidas, como podrían ser los refrescos cola, pueden disminuir el pH urinario (debido a la presencia de ácido fosfórico) y favorecer la toxicidad de metotrexato (138). Por esta razón, se debe restringir la ingesta de estos alimentos durante los días en los que se administra metotrexato.

INTERACCIONES FARMACODINÁMICAS

Estas interacciones se producen en el sitio de acción del fármaco, de forma que el efecto de este puede verse modificado por la presencia de otra sustancia. Según sea esta modificación, se puede hablar de efecto agonista (potenciación) o antagonista (inhibición). Un ejemplo de efecto agonista sería el ácido fólico que actúa potenciando el efecto del 5-fluorouracilo (5-FU), aumentando la actividad antitumoral del 5-FU (139). Por el contrario, el ácido fólico actúa como un antagonista en aquellos pacientes que reciben tratamiento con metotrexato, un agente citostático que inhibe la dihidrofolato-reductasa.

FACTORES DETERMINANTES EN LAS IFN

Contenido de macronutrientes:

Alimentos con alto contenido en grasa (140): Puede provocar cambios en la absorción del fármaco administrado por vía oral como consecuencia del retraso en el vaciado gástrico. Los lípidos son los macronutrientes inhibidores más potentes del vaciado gástrico. Puesto que el lugar de absorción mayoritario de los fármacos es el intestino delgado, estos comenzarán a absorberse una vez abandonen el estómago. Si el fármaco es fácilmente absorbible, el vaciamiento gástrico será el factor limitante de la absorción. Otras consecuencias de la ingesta de alimentos altos en grasas son:

- Incremento en la fracción de dosis absorbida de fármacos lipofílicos por un aumento en su solubilización, por ejemplo, el lapatinib, fármaco oral utilizado en cáncer de mama metastásico.
- Inducción de la secreción biliar, donde las sales biliares conducirían a la formación de micelas que ayudarían a la solubilización de fármacos lipofílicos.
- Estimulación del transporte linfático intestinal que facilitaría la absorción de fármacos lipofílicos.
- Inhibición de transportadores de eflujo dependientes de ATP, lo que podría disminuir la captación de varios antineoplásicos orales con naturaleza anfifílica como son casi todos los ITK (inhibidores de tirosin kinasa) de uso actual.
- Aumento del peristaltismo intestinal lo que podría conducir a una absorción incompleta, especialmente si el fármaco presenta una constante intrínseca de absorción baja, lo cual implica que reduciría la biodisponibilidad del fármaco en términos de magnitud.

Alimentos alto contenido proteico (140): La ingesta de alimentos altos en proteínas en conjunto con drogas orales puede provocar:

- Aumento del flujo esplácnico post prandial lo que podría mejorar la absorción del fármaco oral.
- Inhibición competitiva de ciertos transportadores intestinales post digestión en aminoácidos o péptidos.
- Estimulación del sistema de transporte intestinal.
- Aumento de la actividad de las enzimas metabolizadoras de drogas lo que podría incrementar la velocidad de metabolización de los fármacos.

Alimentos altos en fibra (140): Al igual que con los alimentos ricos en grasa, una de las principales consecuencias de la fibra es que induce el retraso en el vaciamiento gástrico.

- Puede secuestrar las sales biliares disminuyendo su efecto solubilizante sobre fármacos lipofílicos y reduciendo de esta manera su absorción.
- Puede reducir el volumen de líquidos disponibles y aumentar la viscosidad del lumen intestinal, impidiendo la adecuada dilución del fármaco oral.
- Competencia en la fermentación intestinal con fármacos orales con circulación enterohepática.

Alimentos altos en hidratos de carbono (140): El efecto de los hidratos de carbono y los fármacos antineoplásicos, en términos de absorción, no es del todo predecible, no se debe perder de vista que algunas interacciones fármaco-alimento no tienen por qué ser sensibles al tipo de alimento, lo cual es ventajoso desde el punto de vista de suponer menor carga para el paciente por tener que elegir la categoría correcta de alimento en función del fármaco.

RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS CON ALIMENTOS/ NUTRIENTES

En la tabla Nº21, se definen algunos fármacos orales de uso en oncología y su recomendación de administración (122).

TABLA Nº21: FORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE DROGAS ONCOLÓGICAS ORALES Y ALIMENTACIÓN.

PRINCIPIO ACTIVO	FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Abiraterona	1 hora antes o 2 horas después de la ingesta.
Afatinib	1 hora antes o 3 horas después de la ingesta.
Alectinib	30mins después de las comidas.
Axitinib	Independiente de las comida.s
Bosutinib	Con alimentos.
Capecitabina	20 - 30mins después de las comidas.
Ciclofosfamida	Independiente de las comidas.
Clorambucil	1 hora antes o 2 horas después de la ingesta.
Crizotinib	Independiente de las comidas.
Dabrafenid	1 hora antes o 2 horas después de la ingesta.
Dasatinib	Independiente de las comidas.
Dexametasona	Con alimento.s
Eltrombpag	Espaciar 4 horas con lácteos, suplementos minerales (hierro, calcio, magnesio).
Entecavir	2 horas antes o 2 después de la ingesta.
Enzalutamida	Independiente de las comidas.
Erlotinib	1 hora antes o 2 horas después de la ingesta.
Etoposido	1 hora antes o 2 horas después de la ingesta.
Everolimus	Independiente de las comidas.
Exemestano	Con alimentos.
Gefitinib	Independiente de las comidas.
Ibrutinib	Independiente de las comidas.
Idelalisib	Independiente de las comidas.
Imatinib	Con alimentos.
Lapatinib	1 hora antes o 2 horas después de la ingesta.
Lenalidomida	Con alimentos.
Letrozol	Con alimentos.
Lomustina	1 hora antes o 2 horas después de la ingesta.
Melfalan	1 hora antes o 2 horas después de la ingesta.
Mercaptopurina	1 hora antes o 3 horas después de la ingesta.
Nilotinib	1 hora antes o 2 horas después de la ingesta.

Nintedanib	Con alimentos.
Pazopanib	1 hora antes o 2 horas después de la ingesta.
Pomalidomida	Con alimentos.
Ponatinib	Independiente de las comidas.
Posaconazol comprimidos	Independiente de las comidas.
Posaconazol suspensión	Con alimentos con grasas.
Procarbacina	1 hora antes o 2 horas después de la ingesta.
Regorafenib	Con alimentos con < 30% de grasas.
Ruxolitinib	Con alimentos.
Sorafenib	1 hora antes o 2 horas después de la ingesta o después de comer bajo en grasa.
Sunitinib	Independiente de las comidas.
Talidomida	Independiente de las comidas.
Tamoxifeno	Independiente de las comidas.
Temozolamida	1 hora antes o 2 horas después de la ingesta.
Topotecán	Con alimentos.
Vandetanib	Independiente de las comidas.
Vinorelbina	Con alimentos.
Voriconazol	1 hora antes o 2 horas después de la ingesta.

ANEXOS.

ANEXO 1. TAMIZAJE NUTRICIONAL SCAN.

SISTEMA DE TAMIZAJE NUTRICIONAL: SCAN

NOMBRE: _____ EDAD: _____

FECHA: _____

I.- FACTORES DE RIESGO Y PUNTAJE ASIGNADO	PUNTAJE DE RIESGO	PUNTAJE ASIGNADO
¿El paciente tiene un cáncer de alto riesgo?	1	
¿El paciente actualmente está bajo tratamiento intensivo?	1	
¿El paciente tiene algún síntoma relacionado con el tracto gastrointestinal?	2	
¿Ha tenido el paciente una ingesta oral deficiente durante la última semana?	2	
¿El paciente ha perdido peso durante el último mes?	2	
¿El paciente muestra signos de desnutrición?	2	
TOTAL	**2**	
Riesgo según puntaje obtenido		
Alto Riesgo Nutricional	3 o +	

*Fuente: Traducida y adaptada del estudio: Alexia J. Murphy , Melinda White, Karina Viani , Terezie T. Mosby "Evaluation of the nutrition screening tool for childhood cancer (SCAN)" journal homepage: http://www.elsevier.com/locate/clnu

ANEXO 2. HERRAMIENTA DE DETECCIÓN DE MALNUTRICIÓN (MST)

1.- ¿Ha perdido peso recientemente de manera involuntaria?

No	0
No estoy seguro	2

En caso positivo, ¿Cuántos kilos ha perdido?

1 - 5 Kg	1
6 - 10 Kg	2
11 - 15 Kg	3
> 15 Kg	4
No estoy seguro	2

2.- ¿Ha estado comiendo menos por disminución del apetito?

No	0
Sí	1

Total: 2 ó más = Riesgo de Desnutrición

Ferguson M, Capra S, Bauer J, Banks M. Development of a valid and reliable malnutrition screening tool for adult acute hospital patients. Nutrition. 1999 Jun; 15(6): 458-64.

ANEXO 3. HERRAMIENTA DE DETECCIÓN DE MALNUTRICIÓN UNIVERSAL, MUST.

PASO 1: IMC	
> 20 (> 30 Obesidad)	**0 Puntos**
18.5 - 20	**1 Punto**
< 18.5	**2 Puntos**
PASO 2: PÉRDIDA DE PESO INVOLUNTARIA EN LOS ÚLTIMOS 3-6 MESES (%)	
< 5	**0 Puntos**
5 - 10	**1 Punto**
> 10	**2 Puntos**
PASO 3: EFECTO DE LA ENFERMEDAD	
Paciente con enfermedad aguda o crónica descompensada, que ha estado o es posible que vaya a estar sin aporte nutricional por más de 5 días.	**2 Puntos**
INTERPRETACIÓN: 0 puntos: Bajo riesgo nutricional 1 punto: Riesgo medio nutricional Más de 2 puntos: Alto riesgo nutricional	
http://www.bapen.org.uk/must_tool.html	

ANEXO 4. HERRAMIENTA DE DETECCIÓN DE MALNUTRICIÓN PARA PACIENTES CON CÁNCER (MALNUTRITION SCREENING TOOL FOR CANCER PATIENTS, MSTC) (141).

El MSTC se calcula de la siguiente manera:
= -0.116 + (1.777 × cambio en la ingesta) + (1.568 × pérdida de peso) + (1.304 × ECOG) + (-0.187 × IMC)

Donde los criterios son:

Cambios en la ingesta:

- Sin cambios o aumento = 0
- Disminución leve = 1
- disminución importante = 2

Pérdida de peso:

- Sin pérdida de peso o aumento = 0
- Pérdida de peso = 1

ECOG (Eastern Oncology Cooperative Group, ECOG)
Estado de rendimiento del estado funcional:

- Normal sin límite = 0
- Autonomía con síntomas = 1
- Pasa menos de la mitad del día en cama con síntomas = 2
- Pasa más de la mitad del día en cama con síntomas = 3
- En cama todo el día = 4

Índice de masa corporal (IMC): *peso (kg) / altura (m2)*
P (desnutrido) = exp (modelo) / {1 + exp (modelo)

ANEXO 5. NUTRISCORE

A. ¿Ha perdido peso involuntariamente en los últimos 3 meses?

No = 0 puntos

No estoy seguro/a = 2 puntos

Si la respuesta es Sí. ¿Cuánto peso (¿Kg?) ha perdido?

- 1 – 5 = 1 punto
- 6 – 10 = 2 puntos
- 11 – 15 = 3 puntos
- > 15 = 4 puntos
- No estoy seguro/a = 2 puntos

B. ¿Ha estado comiendo menos durante la última semana debido a disminución del apetito?

No = 0 puntos

Sí = 1 punto

LOCALIZACIÓN / NEOPLASIA	RIESGO NUTRICIONAL	PUNTAJE
• **Cabeza y cuello** • **Tracto gastrointestinal** (esófago, gástrico, páncreas, intestino) • **Linfoma que comprometa tracto gastrointestinal**	**ALTO***	**+ 2**
• **Pulmón** • **Abdomen y pelvis** (hígado, vías biliares, renal, ovarios, endometrial)	**MEDIO**	**+ 1**
• **Mama** • **Sistema nervioso central** • **Vesícula, próstata** • **Colorrectal** • **Leucemia, otros linfomas** • **Otros**	**BAJO**	**+ 0**
TRATAMIENTO	**SÍ (+ 2)**	**NO (+ 0)**
El paciente está recibiendo quimio-radioterapia concomitante		
El paciente está recibiendo radioterapia híper fraccionada		
Trasplante células hematopoyéticas		
	SÍ (+ 1)	**NO (+ 0)**
El paciente está recibiendo quimioterapia		
El paciente solo está recibiendo radioterapia		
	SÍ (+ 0)	**NO (+ 0)**
Otros tratamientos o sólo tratamiento sintomático		

*Repita el tamizaje cada semana para los pacientes en riesgo nutricional.

PUNTAJE ≥ 5: el paciente está en riesgo, referir a Nutricionista.

ANEXO 6: NUTRITIONAL RISK SCREENING 2002.

SCREENING INICIAL		SÍ	NO
1	IMC < 20,5		
2	El paciente ha perdido peso en los últimos 3 meses		
3	El paciente ha disminuido su ingesta en la última semana		
4	Está el paciente gravemente enfermo		

- Si la respuesta es afirmativa en alguno de los 4 apartados, realice el screening final (tabla 2).
- Si la respuesta es negativa en los 4 apartados, reevalue al paciente semanalmente. En caso de que el paciente vaya a ser sometido a una intervención de cirugía mayor, valorar la posibilidad de soporte nutricional perioperatorio para evitar el riesgo de malnutrición.

ESTADO NUTRICIONAL		SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD (INCREMENTA REQUERIMIENTOS)	
NORMAL Puntuación: 0	Normal.	**AUSENTE** Puntuación: 0	Requerimientos nutricionales normales.
DESNUTRICIÓN LEVE Puntuación: 1	• Pérdida de peso >5% en los últimos 3 meses. • Ingesta inferior al 50 - 75% en la última semana.	**LEVE** Puntuación: 1	• Fractura de cadera. • Pacientes crónicos. • Complicaciones agudas de cirrocis. • EPOC. • Hemodiálisis. • Diabetes. • Enfermos oncológicos.
DESNUTRICIÓN MODERADA Puntuación: 2	• Pérdida de peso >5% en los últimos 2 meses. • IMC 18,5 - 20,5 + estado general deteriorado. • Ingesta entre el 25 - 60% de los requerimientos en la última semana.	**MODERADA** Puntuación: 2	• Cirugía mayor abdominal. • AVC. • Neumonía severa. • Tumores hematológicos.
DESNUTRICIÓN GRAVE Puntuación: 3	• Pérdida de peso >5% en los últimos 1 meses (>15% en 3 meses). • IMC < 18,5 + estado general deteriorado. • Ingesta de 0 - 25% de los requerimientos normales de la semana previa.	**GRAVE** Puntuación: 3	• Traumatismo creaneoencefálico. • Trasplante medular. • Pacientes en cuidados intensivos. (APACHE > 10)
PUNTUACIÓN	+	**PUNTUACIÓN**	**= PUNTUACIÓN TOTAL**

EDAD: si el paciente es > 70 años, sumar 1 a la puntuación obtenida = Puntuación ajustada por la edad.

- Si la puntuación es ≥3 el paciente está en riesgo de malnutrición y es necesario iniciar soporte nutricional.
- Si la puntuación es ≤3 es necesario re-evaluar semanalmente. Si el paciente va a ser sometido a cirugía mayor, iniciar soporte nutricional perioperatorio.

NOTA: **PROTOTIPOS PARA CLASIFICAR LA SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD**	
Puntuación 1	Paciente con enfermedad crónica ingresando a hospital debido a complicaciones. El paciente está débil, pero no encamado. Los requerimientos proteicos están incrementados, pero pueden ser cubiertos mediante dieta oral o suplementos.
Puntuación 2	Paciente encamado debido a la enfermedad, por ejemplo, cirugía mayor abdominal. Los requerimientos proteicos están incrementados notablemente, pero pueden ser cubiertos, aunque la nutrición artificial se requiere en muchos casos.
Puntuación 3	Pacientes en cuidado intensivos, con ventilación mecánica, etc. Los requerimientos proteicos están incrementados y no pueden ser cubiertos a pesar del uso de nutrición artificial. El catabolismo proteico y las pérdidas de nitrógeno pueden ser atenuadas de forma significativa.

ANEXO 7: EVALUACIÓN GLOBAL SUBJETIVA.

Anamnesis

1. **PESO**

   Peso habitual: _____kg.

   Pérdida de peso en los últimos 6 meses: *(si; no; no sabe)*

   Cantidad Perdida: _____kg.

   Calcule el % de pérdida en relación a su peso habitual: _____ %.

   Las últimas dos semanas: _____.
   (continúa perdiendo, estable; subió de peso; no sabe)

2. **INGESTA ALIMENTARIA CON RELACIÓN A LA HABITUAL: _____.**
   (sin alteraciones; hubo alteraciones)

   Si hubo, hace cuánto tiempo: _____ días.

   Si hubo, para qué tipo de dieta: _____.
   (dieta sólida en cantidad menor, dieta líquida completa; dieta líquida incompleta; ayuno)

3. **SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES PRESENTES HACE MÁS DE 15 DÍAS: _____.**
   (si, no)

   Si es así: Vómitos _____ *(si, no)* Náuseas: _____ *(si, no)*

   Diarrea: _____ *(+ de 3 evacuaciones líquidas/día) (si; no)*

   Falta de apetito: _____*(si, no)*

4. **CAPACIDAD FUNCIONAL: _____.**
   (sin disfunción; con disfunción)

   Si hay disfunción, hace cuánto tiempo: _____ días.

   Que tipo: _____.
   (trabajo subóptimo; en tratamiento ambulatorio, postrado en cama)

5. **DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Y SU RELACIÓN CON LAS NECESIDADES NUTRICIONALES**

   Diagnósticos principales:
   Demanda metabólica: _____.*(estrés bajo, estrés moderado, estrés severo)*

   Examen físico:
   (para cada ítem, califique: normal, pérdida leve; pérdida moderada, pérdida importante).

   _____ pérdida de grasa subcutánea.

   _____ pérdida muscular (cuadriceps o deltoides).

   _____ edema de tobillos.

   _____ edema sacro.

   _____ ascitis.

Evaluación subjetiva

_____ bien nutrido.

_____ moderadamente desnutrido o sospecha de desnutrición.

_____ gravemente desnutrido.

ANEXO 8. EVALUACIÓN GLOBAL SUBJETIVA GENERADA POR EL PACIENTE.

VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA GENERADA POR EL PACIENTE

Por favor, conteste al siguiente formulario escribiendo los datos que se le piden o señalando la opción más apropiada.

Nombre y Apellidos _____ | **Edad** _____ **años** | **Fecha** / /

PESO actual _____ kg
Peso hace 3 meses _____ kg

ALIMENTACIÓN respecto hace 1 mes:
- ❑ como más
- ❑ como igual
- ❑ como menos

Tipo de alimentos:
- ❑ dieta normal
- ❑ pocos sólidos
- ❑ sólo líquidos
- ❑ sólo preparados nutricionales
- ❑ muy poco

ACTIVIDAD COTIDIANA en el último mes:
- ❑ normal
- ❑ menor de lo habitual
- ❑ sin ganas de nada
- ❑ paso más de la mitad del día en cama o sentado

DIFICULTADES PARA ALIMENTARSE:
- ❑ Sí
- ❑ No

Si la respuesta era Sí, señale cuál/cuales de los siguientes problemas presenta:
- ❑ falta de apetito
- ❑ ganas de vomitar
- ❑ vómitos
- ❑ estreñimiento
- ❑ diarrea
- ❑ olores desagradables
- ❑ los alimentos no tiene sabor
- ❑ sabores desagradables
- ❑ me siento lleno enseguida
- ❑ dificultad para tragar
- ❑ problemas dentales
- ❑ dolor. ¿Dónde _____
- ❑ depresión
- ❑ problemas económicos

MUCHAS GRACIAS. A PARTIR DE AQUÍ LO COMPLETARÁ SU MÉDICO

ENFERMEDADES: _____

TRATAMIENTO ONCOLÓGICO: _____

OTROS TRATAMIENTOS: _____

ALBUMINA antes
De tratamiento oncológico: _____ g/dl

PREALBÚMINA tras el tratamiento oncológico:
_____ mg/dl

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Pérdida de tejido adiposo:
- ❑ Sí. Grado _____
- ❑ No

Pérdida de masa muscular
- ❑ Sí. Grado _____
- ❑ No

Edemas y/o ascitis:
- ❑ Sí. Grado _____
- ❑ No

Úlceras por presión: ❑ Sí ❑ No
Fiebre: ❑ Sí ❑ No

ESQUEMA DE APOYO PARA LA TOMA DE DECISIÓN EN LA VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA GENERADA POR EL PACIENTE (modificado de C. Gómez Candela y grupo español de trabajo en Nutrición y Cáncer. Intervención Nutricional en el paciente Oncológico Adulto. Editorial Glosa. ISBN: 84-7429-176-3. Barcelona. 2003). Teniendo en cuenta el formulario de VGS, piense o señale lo que corresponda a cada dato clínico de su paciente para definir la evaluación final:

DATO CLÍNICO	*A*	*B*	*C*
Pérdida de peso	<5%	5-10%	>10%
Alimentación	Normal	deterioro leve-moderado	deterioro grave
Impedimentos para la ingesta oral Mucositis	No	leves-moderados	graves
Deterioro de la actividad	No	leve-moderado	grave
Edad	≤65	>65	>65
Úlceras por presión	No	No	Sí
Fiebre/corticoides TMO	No	leve/moderada	elevada
Pérdida adiposa	NO	leve/moderada	elevada
Pérdida muscular	NO	leve/moderada	elevada
Edemas/ascitis	NO	leve/moderados	importantes
Albúmina (previa al tto.)	>3,5	3,0-3,5	<3,0
Prealbúmina (tras tto.)	>18	15-18	<15

VALORACIÓN FINAL **A: Buen estado nutricional** **B: Malnutrición moderada o riesgo de malnutrición** **C: Malnutrición grave**

ANEXO 9. MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT MNA

Responda al cuestionario eligiendo la opción adecuada para cada pregunta. Sume los puntos para el resultado final.

TAMIZAJE	
A. ¿Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades de masticación o deglución en los últimos 3 meses? **0** = Ha comido mucho menos. **1** = Ha comido menos. **2** = Ha comido igual.	☐
B. Pérdida reciente de peso (<3 meses) **0** = Pérdida de peso > 3 kg. **1** = No lo sabe. **2** = Pérdida de peso entre 1 y 3 kg. **3** = No ha habido pérdida de peso.	☐
C. Movilidad **0** = De la cama al sillón. **1** = Autonomía en el interior. **2** = Sale del domicilio.	☐
D. ¿Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses? **0** = Sí. **2** = No.	☐
E. Problemas neuropsicológicos **0** = Demencia o depresión grave. **1** = Demencia moderada. **2** = Sin problemas psicológicos.	☐
F1. Índice de masa corporal (IMC) = peso en kg / (talla en m)^2 **0** = IMC < 19 **1** = 19 ≤ IMC < 21 **2** = 21 ≤ IMC < 23 **3** = IMC ≥ 23	☐
SI EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL NO ESTÁ DISPONIBLE, POR FAVOR SUSTITUYA LA PREGUNTA F1 CON LA F2. NO CONTESTE LA PREGUNTA F2 SI HA PODIDO CONTESTAR A LA F1.	
F2. Circunferencia de la pantorrilla (CP en cm) **0** = CP < 31 **3** = CP ≥ 31	☐

EVALUACIÓN DEL TAMIZAJE (MÁX. 14 PUNTOS)		
12–14 puntos:		Estado nutricional normal.
8–11 puntos:		Riesgo de malnutrición.
0–7 puntos:		Malnutrición.

ANEXO 10. EVALUACIÓN DE MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS EN EL PACIENTE ADULTO CON CÁNCER

Porcentaje de Pérdida de peso (PP).

[Peso habitual - peso actual] x 100 / Peso habitual.

Clasificación de la pérdida de peso.

PÉRDIDA DE PESO EN 1 MES.	PUNTOS	PÉRDIDA DE PESO EN 6 MESES.
10% o mayor	4	20% o mayor
5 - 9.9%	3	10 -19.9%
3 - 4.9%	2	6 - 9.9%
2 - 2.9%	1	2 - 5.9%
0 - 1.9%	0	0 - 1.9%

Interpretación de pérdida de peso (157,158).

TIEMPO % PP EN EL TIEMPO	ENFERMEDAD AGUDA (CX - INFECCIÓN MAYOR)		ENFERMEDAD CRÓNICA (CÁNCER PULMÓN, PANCREÁTICO Y GI SARCOPENIA, OBESIDAD Y FALLA DE ÓRGANOS)		CIRCUNSTANCIAS SOCIALES O AMBIENTALES	
	Moderada Malnutrición	Severa Malnutrición	Moderada Malnutrición	Severa Malnutrición	Moderada Malnutrición	Severa Malnutrición
1 semana	1-2	> 2				
1 mes	5	> 5	5	> 5	5	> 5
3 meses	7,5	> 7,5	7,5	> 7,5	7,5	> 7,5
6 meses			10	> 10	10	> 10
1 año			20	> 20	20	> 20

Índice de Masa Corporal (IMC).

Criterios diagnósticos del IMC en adultos de 20 a 64 años.

CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL	IMC [PESO / ESTATURA M2]
Desnutrición muy Severa (Criterio de hospitalización)	< 15
Desnutrición Severa (Grado III)	15,0 - 15,9
Desnutrición Moderada (Grado II)	16,0 - 16,9
Desnutrición Leve (Grado I)	17,0 - 18,4
Déficit de peso	< 18,5
NORMAL	**18,5 - 24,9**
Sobrepeso	25 - 29,9
Obesidad	> 30
Clase 1	30,0 - 34,9
Clase 2	35,0 - 39,9
Clase 3	> 40

Criterios diagnósticos del IMC en adultos > 65 años.

CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL	IMC [PESO / ESTATURA M2]
Déficit de peso	< 23
Normal	23,1 - 27,9
Sobrepeso	28,0 - 31,9
Obesidad	> 32,0

ANEXO 11. CÁLCULO DEL ÁREA MUSCULAR DEL BRAZO (AMB).

El cálculo del AMB necesitará circunferencia media del brazo (CMB) y pliegue cutáneo tricipital (PT), a través de la siguiente fórmula:

CIRCUNFERENCIA MUSCULAR DEL BRAZO (CMB) EN CM =

Circunferencia Braquial (cm) – 3,14 x Pliegue cutáneo tricipital (cm)

GRADO DE DESNUTRICIÓN (% PERCENTIL 50)			
	LEVE	MODERADA	GRAVE
PT / CMB	**> 90%**	**60 – 90%**	**< 60%**

Área Muscular del brazo (AMB) en cm2 = CMB2 / (4 * ϖ)

GRADO DE DESNUTRICIÓN (% PERCENTIL 50)			
	LEVE	MODERADA	GRAVE
PT / CMB	**> 90%**	**60 – 90%**	**< 60%**

ANEXO 12. EVALUACIÓN DE DATOS BIOQUÍMICOS, EXÁMENES MÉDICOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL PACIENTE ADULTO CON CÁNCER (59)

PROTEÍNA	**VIDA MEDIA**	**VALOR NORMAL**	**DEPLECIÓN LEVE**
Albúmina (g/dL)	18 – 20 días	3,5 – 4,5	2,8 – 3,4
Transferrina (mg/dL)	8 – 10 días	250 – 350	150 – 250
Prealbúmina (mg/dL)	2 días	18 – 28	15 – 18
RBP (mg/dl)	12 horas	2,6 – 7,0	2,0 – 2,6
RBP: PROTEÍNA TRANSPORTADORA DE RETINOL.			

ANEXO 13. ESCALA DE VALORACIÓN FUNCIONAL DE KARNOFSKY (142).

El Índice de Escala de Desempeño de Karnofsky (KPS) permite clasificar a los pacientes en cuanto a su deterioro funcional y es un índice médico o de enfermería registrado. El KPS es ampliamente utilizado por los clínicos para proporcionar una estimación del estado del paciente en términos de movilidad, capacidad para trabajar, vivir en casa y cuidar de sí mismo. El KPS tiene 11 categorías que van de 0 a 100 con 100 que representan actividad normal o evidencia de la enfermedad y 0 que es muerto.

- Permite conocer la capacidad que tiene el paciente para las actividades de la vida cotidiana.
- Es un elemento predictor independiente de mortalidad, en enfermedades oncológicas y no oncológicas.
- Sirve para la toma de decisiones clínicas y para valorar impacto de tratamiento y progresión de la enfermedad.
- Karnofsky ≤50 indica alto riesgo de muerte en los 6 meses siguientes.

ESCALA DE VALORACIÓN FUNCIONAL DE KARNOFSKY.

Capaz de llevar a cabo actividades normales y trabajar, no necesita cuidados especiales.	**100**	Normal, sin signos de enfermedad.
	90	Realiza actividades normales, mínimos síntomas o signos de enfermedad.
	80	Realiza actividades normales con algunas dificultades; algunos síntomas o signos de enfermedad.
Incapaz de trabajar; capaz de estar en casa y preocuparse de sus necesidades personales; cantidad de asistencia que necesita, variable.	**70**	Capaz de realizar cuidados personales, no realiza actividades normales o trabajo.
	60	Requiere algo de ayuda, no puede realizar cuidados personales.
	50	Requiere ayuda frecuentemente, requiere cuidados médicos frecuentes.
Incapaz de cuidarse por sí mismo, requiere cuidados hospitalarios o su equivalente institucional; la enfermedad puede progresar rápidamente.	**40**	Discapacitado, requiere cuidados especiales y ayuda.
	30	Severamente discapacitado, requiere hospitalización pero no está en riesgo de morir.
	20	Gravemente enfermo, requiere hospitalización urgente, requiere medidas de soporte.
	10	Moribundo, proceso rápidamente progresivo.
	0	Muerto.

ANEXO 14. RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR SONDA ENTERAL EN PACIENTE ONCOLÓGICO (143).

Si el paciente tiene vía enteral en uso y debe recibir su terapia antineoplásica oral las recomendaciones generales para la administración de medicamentos por sonda enteral se describen como:

Antes de administrar un fármaco se debe comprobar el estado de la sonda:

- Verificar la situación del extremo de la sonda y su correcta colocación.
- Administrar 30 ml de agua para comprobar la permeabilidad.

Recomendaciones generales para la administración de medicamentos por sonda:

- Preparar cada medicamento por separado.
- Cada fármaco se debe administrar individualmente. No administrar varios fármacos al mismo tiempo.
- No usar la misma jeringa para todos los fármacos. Usar una por medicamento para evitar interacciones.
- Son preferibles las formas líquidas (ya que se disminuye el riesgo de obstrucción y se consigue una mejor absorción del medicamento), diluyéndolas en 10 - 20 ml de agua.
- No se han de triturar las formas farmacéuticas con cubierta entérica, de liberación retardada o de absorción sublingual, así como tampoco los comprimidos efervescentes, las cápsulas que contienen gránulos, las cápsulas de gelatina que contienen líquidos y los medicamentos con actividad carcinogénica o teratogénica, que pueden presentar problemas por el riesgo que supone su manipulación.

Si se dispone de una forma farmacéutica sólida en la que se requiera triturar los comprimidos, se debe considerar la característica carcinogénica de los medicamentos utilizados en estas terapias, la recomendación excepcional es que en el proceso de molido y/o trituración se debe utilizar bolsa sellada y elementos de protección personal (mascarilla filtrante, guantes de neopreno) se obtendrá un polvo fino para dilución en 10 - 20 ml de agua.

- La administración de los medicamentos debe ser inmediata después de su preparación, especialmente si se ha modificado la forma farmacéutica.
- Se han de diluir las preparaciones líquidas antes de su administración, especialmente las de elevada osmolaridad (ya que pueden presentar problemas de intolerancia digestiva) y las que tienen un alto contenido en sorbitol.
- No administrar soluciones hipertónicas o con alta concentración de sorbitol cuando se administre la medicación por enterostomía o con sonda transpilórica.
- Si en el tratamiento del paciente hay formas líquidas y sólidas, administrar las formas farmacéuticas líquidas primero y en orden de menor a mayor viscosidad, para evitar obstrucciones.
- No añadir los fármacos directamente a la fórmula de nutrición enteral y evitar su administración conjunta.
- Cuando la nutrición enteral se administra de forma continua, se puede hacer coincidir la administración del fármaco con el cambio de frasco o interrumpir la administración de la nutrición unos 30 minutos y lavar la sonda con un mínimo de 30 ml de agua antes y después de la administración del fármaco.
- En el caso de los fármacos con estrecho margen terapéutico o cuando se cambia de forma farmacéutica (por ejemplo, el cambio del comprimido a la solución oral puede exigir un ajuste de la dosis a administrar), puede ser necesario monitorizar frecuentemente los niveles plasmáticos y extremar las precauciones.
- Siempre lavar la sonda con 10-30 ml de agua tras la administración de cada fármaco, para eliminar los restos.

REFERENCIAS:

1. Cáncer [Internet]. [citado 2 de octubre de 2023]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer

2. Álvarez Hernández J, Muñoz Carmona D, Planas Vila M. Introducción al problema: nutrición y oncología. Nutr Hosp Suplementos. 2008;1(1):13.

3. Cáceres Lavernia H, Neninger Vinageras E, Menéndez Alfonso Y, Barreto Penié J. Intervención nutricional en el paciente con cáncer. Rev Cuba Med. marzo de 2016;55(1):0-0.

4. Camblor-Álvarez M, Ocón-Bretón MJ, Luengo-Pérez LM, Viruzuela JA, Sendrós-Maroño MJ, Cervera-Peris M, et al. Soporte nutricional y nutrición parenteral en el paciente oncológico: informe de consenso de un grupo de expertos. Nutr Hosp [Internet]. 10 de enero de 2018 [citado 21 de febrero de 2020]; Disponible en: http://revista.nutricionhospitalaria.net/index.php/nh/article/view/1361

5. La nutrición en el tratamiento del cáncer - NCI [Internet]. 2023 [citado 4 de septiembre de 2023]. Disponible en: https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/perdida-apetito/nutricion-pdq

6. Vio F, Kain J, Vio F, Kain J. Descripción de la progresión de la obesidad y enfermedades relacionadas en Chile. Rev Médica Chile. septiembre de 2019;147(9):1114-21.

7. American Institute for Cancer Research, World Cancer Research Fund, editores. Food, nutrition, physical activity and the prevention of cancer: a global perspective: a project of World Cancer Research Fund International. Washington, D.C: American Institute for Cancer Research; 2007. 517 p.

8. Ministerio de Salud. Encuesta Nacional de Consumo Alimentario. Chile; 2010.

9. Popkin BM, Hawkes C. Sweetening of the global diet, particularly beverages: patterns, trends, and policy responses. Lancet Diabetes Endocrinol. febrero de 2016;4(2):174-86.

10. World Cancer Research Fund, American Institute For Cancer Research. Diet, nutrition, physical activity and cancer: a global perspective. A summary of the third expert report. [Internet]. 2018 [citado 10 de junio de 2022]. Disponible en: https://www.wcrf.org/wp-content/uploads/2021/02/Summary-of-Third-Expert-Report-2018.pdf

11. Larsson SC, Wolk A. Meat consumption and risk of colorectal cancer: A meta-analysis of prospective studies. Int J Cancer. 2006;119(11):2657-64.

12. World Health Organization. Red meat and processed meat. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; (IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to human). Report No.: Volume 114.

13. World Cancer Research Fund. Keeping the science current. 2011;

14. World Cancer Research Fund, American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project Report: Diet, nutrition, physical activity and colorectal cancer. 2017.

15. Vucenik I, Stains JP. Obesity and cancer risk: evidence, mechanisms, and recommendations: Obesity and cancer. Ann N Y Acad Sci. octubre de 2012;1271(1):37-43.

16. Steinmetz KA, Potter JD. Vegetables, Fruit, and Cancer Prevention: A Review. J Am Diet Assoc. 1 de octubre de 1996;96(10):1027-39.

17. Schwartz G, Skinner H. Vitamin D status and cancer: new insights. Curr Opin Intern Med. abril de 2007;6(2):125-30.

18. Giovannucci E, Liu Y, Rimm EB, Hollis BW, Fuchs CS, Stampfer MJ, et al. Prospective Study of Predictors of Vitamin D Status and Cancer Incidence and Mortality in Men. JNCI J Natl Cancer Inst. 5 de abril de 2006;98(7):451-9.

19. Krishnan AV, Trump DL, Johnson CS, Feldman D. The Role of Vitamin D in Cancer Prevention and Treatment. Endocrinol Metab Clin North Am. junio de 2010;39(2):401-18.

20. Ministerio de Salud. Minuta Vitamina D ENS 2016 17. 2018.

21. García-Luna PP, Parejo Campos J, Pereira Cunill JL. Causas e impacto clínico de la desnutrición y caquexia en el paciente oncológico. Nutr Hosp. mayo de 2006;21:10-6.

22. Lloreda PS. NUTRICIÓN Y METABOLISMO EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO. Medicina (Mex). 29 de junio de 2018;40(2):208-25.

23. Arends J, Baracos V, Bertz H, Bozzetti F, Calder PC, Deutz NEP, et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. Clin Nutr. octubre de 2017;36(5):1187-96.

24. Ramos Chaves M, Boleo-Tome C, Monteiro-Grillo I, Camilo M, Ravasco P. The Diversity of Nutritional Status in Cancer: New Insights. The Oncologist. 1 de mayo de 2010;15(5):523-30.

25. Freijer K, Tan SS, Koopmanschap MA, Meijers JMM, Halfens RJG, Nuijten MJC. The economic costs of disease related malnutrition. Clin Nutr. febrero de 2013;32(1):136-41.

26. Aaldriks AA, Geest LGM van der, Giltay EJ, Cessie S le, Portielje JEA, Tanis BC, et al. Frailty and malnutrition predictive of mortality risk in older patients with advanced colorectal cancer receiving chemotherapy. J Geriatr Oncol. 1 de julio de 2013;4(3):218-26.

27. Sánchez C, Ibáñez C, Klaassen J. Obesidad y cáncer: la tormenta perfecta. Rev Médica Chile. 2014;142(2):211-21.

28. Sesterhenn AM, Szalay A, Zimmermann AP, Werner JA, Barth PJ, Wiegand S. Stellenwert der Autopsie bei Patienten mit Kopf-Halstumoren. Laryngo-Rhino-Otol. junio de 2012;91(6):375-80.

29. Wie GA, Cho YA, Kim SY, Kim SM, Bae JM, Joung H. Prevalence and risk factors of malnutrition among cancer patients according to tumor location and stage in the National Cancer Center in Korea. Nutrition. 1 de marzo de 2010;26(3):263-8.

30. Hébuterne X, Lemarié E, Michallet M, Montreuil CB de, Schneider SM, Goldwasser F. Prevalence of Malnutrition and Current Use of Nutrition Support in Patients With Cancer. J Parenter Enter Nutr. 2014;38(2):196-204.

31. Planas M, Álvarez-Hernández J, León-Sanz M, Celaya-Pérez S, Araujo K, García de Lorenzo A. Prevalence of hospital malnutrition in cancer patients: a sub-analysis of the PREDyCES® study. Support Care Cancer. enero de 2016;24(1):429-35.

32. Attar A, Malka D, Sabaté JM, Bonnetain F, Lecomte T, Aparicio T, et al. Malnutrition Is High and Underestimated During Chemotherapy in Gastrointestinal Cancer: An AGEO Prospective Cross-Sectional Multicenter Study. Nutr Cancer. 1 de mayo de 2012;64(4):535-42.

33. Muscaritoli M, Arends J, Bachmann P, Baracos V, Barthelemy N, Bertz H, Bozzetti F, et al. ESPEN Practical Guideline: Clinical Nutrition in Cancer. Clin Nutr. Mayo de 2021;40(5):2898-2913. .

34. Shike M. NUTRITION THERAPY FOR THE CANCER PATIENT. Hematol Oncol Clin North Am. 1 de febrero de 1996;10(1):221-34.

35. Martin L, Senesse P, Gioulbasanis I, Antoun S, Bozzetti F, Deans C, et al. Diagnostic Criteria for the Classification of Cancer-Associated Weight Loss. J Clin Oncol. 24 de noviembre de 2014;33(1):90-9.

36. Farhangfar A, Makarewicz M, Ghosh S, Jha N, Scrimger R, Gramlich L, et al. Nutrition impact symptoms in a population cohort of head and neck cancer patients: Multivariate regression analysis of symptoms on oral intake, weight loss and survival. Oral Oncol. 1 de septiembre de 2014;50(9):877-83.

37. Gellrich NC, Handschel J, Holtmann H, Krüskemper G. Oral Cancer Malnutrition Impacts Weight and Quality of Life. Nutrients. 27 de marzo de 2015;7(4):2145-60.

38. Maasberg S, Knappe-Drzikova B, Vonderbeck D, Jann H, Weylandt KH, Grieser C, et al. Malnutrition Predicts Clinical Outcome in Patients with Neuroendocrine Neoplasias. Neuroendocrinology. 8 de diciembre de 2015;104:11-25.

39. Fearon K, Strasser F, Anker SD, Bosaeus I, Bruera E, Fainsinger RL, et al. Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus. Lancet Oncol. 1 de mayo de 2011;12(5):489-95.

40. Porporato PE. Understanding cachexia as a cancer metabolism syndrome. Oncogenesis. febrero de 2016;5(2):e200-e200.

41. Hariyanto T, Kurniawan A. Cachexia in Cancer Patients: Systematic Literature Review. Asian J Oncol. 14 de junio de 2020;06.

42. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F, et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing. 1 de julio de 2010;39(4):412-23.

43. Sonbol MB, Jain T, Firwana B, Hilal T, Deleon T, Murad A, et al. Neutropenic diets to prevent cancer infections: updated systematic review and meta-analysis. BMJ Support Palliat Care. 4 de abril de 2019;bmjspcare-2018-001742.

44. Jubelirer SJ. The Benefit of the Neutropenic Diet: Fact or Fiction? The Oncologist. 5 de enero de 2011;16(5):704-7.

45. Santolaya de P ME, Rabagliati B R, Bidart H T, Payá G E, Guzmán D AM, Morales I R, et al. Consenso Manejo racional del paciente con cáncer, neutropenia y fiebre: Rational approach towards the patient with cancer, fever and neutropenia. Rev Chil Infectol. 2005;22:79-113.

46. Conor G. L, et al. Celiac disease cancer risk. Gastroenterology. 2002;123(5):1726-9.

47. Klement RJ. Beneficial effects of ketogenic diets for cancer patients: a realist review with focus on evidence and confirmation. Med Oncol Northwood Lond Engl. agosto de 2017;34(8):132.

48. Vergati M, Krasniqi E, Monte GD, Riondino S, Vallone D, Guadagni F, et al. Ketogenic Diet and Other Dietary Intervention Strategies in the Treatment of Cancer. Curr Med Chem. 2017;24(12):1170-85.

49. Weber DD, Aminzadeh-Gohari S, Tulipan J, Catalano L, Feichtinger RG, Kofler B. Ketogenic diet in the treatment of cancer - Where do we stand? Mol Metab [Internet]. julio de 2019 [citado 25 de noviembre de 2019]; Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212877819304272

50. Erickson N, Boscheri A, Linke B, Huebner J. Systematic review: isocaloric ketogenic dietary regimes for cancer patients. Med Oncol [Internet]. mayo de 2017 [citado 26 de noviembre de 2019];34(5). Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s12032-017-0930-5

51. Jeyaraman MM, Abou-Setta AM, Grant L, Farshidfar F, Copstein L, Lys J, et al. Dairy product consumption and development of cancer: an overview of reviews. BMJ Open. enero de 2019;9(1):e023625.

52. Jeyakumar A, Dissabandara L, Gopalan V. A critical overview on the biological and molecular features of red and processed meat in colorectal carcinogenesis. J Gastroenterol. 1 de abril de 2017;52(4):407-18.

53. Domingo JL, Nadal M. Carcinogenicity of consumption of red meat and processed meat: A review of scientific news since the IARC decision. Food Chem Toxicol Int J Publ Br Ind Biol Res Assoc. julio de 2017;105:256-61.

54. Touyz LZG. Genetically modified foods, cancer, and diet: myths and reality. Curr Oncol. abril de 2013;20(2):e59-61.

55. Ministerio de Salud. Manejo Alimentario Nutricional pra Paciente Oncológico Pediátrico. 2019;14.

56. Ministerio de Salud, Chile. Reglamento Sanitario de los Alimentos. 1997.

57. Foodsafety.gov. Tabla de conservación de alimentos fríos [Internet]. 2019. Disponible en: https://espanol.foodsafety.gov/tablas-de-seguridad-alimentaria-mfu8/Tabla-de-conservaci%c3%b3n-de-alimentos-fr%c3%ados

58. The SCRINIO Working Group, Bozzetti F, Mariani L, Lo Vullo S, Amerio ML, Biffi R, et al. The nutritional risk in oncology: a study of 1,453 cancer outpatients. Support Care Cancer. agosto de 2012;20(8):1919-28.

59. Elliott L, Molseed L, McCallum P. The Clinical Guide To Oncology Nutrition. En: The Clinical Guide to Oncology Nutrition. American Dietetic Association; 2006. p. 281.

60. Arribas L, Hurtós L, Sendrós MJ, Peiró I, Salleras N, Fort E, et al. NUTRISCORE: A new nutritional screening tool for oncological outpatients. Nutrition. 1 de enero de 2017;33:297-303.

61. Academy of Nutrition and Dietetics. Evidence Analysis Library/Oncology Toolkit: Oncology Evidence-Based Nutrition Practice Guideline. [Internet]. 2013. Disponible en: https://www.andeal.org/topic.cfm?menu=5291&cat=5067

62. Thompson KL, Elliott L, Fuchs-Tarlovsky V, Levin RM, Voss AC, Piemonte T. Oncology Evidence-Based Nutrition Practice Guideline for Adults. J Acad Nutr Diet. febrero de 2017;117(2):297-310.e47.

63. Bauer J, Capra S, Ferguson M. Use of the scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) as a nutrition assessment tool in patients with cancer. Eur J Clin Nutr. agosto de 2002;56(8):779-85.

64. Read JA, Crockett N, Volker DH, MacLennan P, Choy STB, Beale P, et al. Nutritional Assessment in Cancer: Comparing the Mini-Nutritional Assessment (MNA) With the Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PGSGA). Nutr Cancer. 1 de septiembre de 2005;53(1):51-6.

65. Nestlé Nutrition Institute - MNA® Elderly - MNA® Forms [Internet]. 2020 [citado 11 de febrero de 2020]. Disponible en: https://www.mna-elderly.com/mna_forms.html

66. Lacey K, Pritchett E. Nutrition Care Process and Model: ADA adopts road map to quality care and outcomes management. J Am Diet Assoc. agosto de 2003;103(8):1061-72.

67. Mattox TW. Cancer Cachexia: Cause, Diagnosis, and Treatment. Nutr Clin Pract. 2017;32(5):599-606.

68. Fearon K, Arends J, Baracos V. Understanding the mechanisms and treatment options in cancer cachexia. Nat Rev Clin Oncol. febrero de 2013;10(2):90-9.

69. Schcolnik-Cabrera A, Chávez-Blanco A, Domínguez-Gómez G, Dueñas-González A. Understanding tumor anabolism and patient catabolism in cancer-associated cachexia. Am J Cancer Res. 1 de mayo de 2017;7(5):1107-35.

70. Fearon KCH, Glass DJ, Guttridge DC. Cancer cachexia: mediators, signaling, and metabolic pathways. Cell Metab. 8 de agosto de 2012;16(2):153-66.

71. Arends J, Strasser F, Gonella S, Solheim TS, Madeddu C, Ravasco P, et al. Cancer cachexia in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines☆. ESMO Open. junio de 2021;6(3):100092.

72. The Evolving Approach to Management of Cancer Cachexia. - Abstract - Europe PMC [Internet]. 2020 [citado 14 de febrero de 2020]. Disponible en: http://europepmc.org/article/med/28090619

73. Clinical practice guidelines on Cancer Cachexia in advanced cancer patients | Literature watch | Cancer Cachexia [Internet]. 2020 [citado 14 de febrero de 2020]. Disponible en: http://www.cancercachexia.com/literature-watch/43_clinical-practice-guidelines-on-cancer-cachexia-in-advanced-cancer

74. Friedli N, Stanga Z, Culkin A, Crook M, Laviano A, Sobotka L, et al. Management and prevention of refeeding syndrome in medical inpatients: An evidence-based and consensus-supported algorithm. Nutrition. marzo de 2018;47:13-20.

75. Langius JAE, Zandbergen MC, Eerenstein SEJ, van Tulder MW, Leemans CR, Kramer MHH, et al. Effect of nutritional interventions on nutritional status, quality of life and mortality in patients with head and neck cancer receiving (chemo)radiotherapy: a systematic review. Clin Nutr. octubre de 2013;32(5):671-8.

76. Baldwin C, Spiro A, Ahern R, Emery PW. Oral Nutritional Interventions in Malnourished Patients With Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. JNCI J Natl Cancer Inst. 7 de marzo de 2012;104(5):371-85.

77. McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, Warren MM, Johnson DR, Braunschweig C, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). J Parenter Enter Nutr. febrero de 2016;40(2):159-211.

78. Frankenfield DC, Muth ER, Rowe WA. The Harris-Benedict studies of human basal metabolism: history and limitations. J Am Diet Assoc. abril de 1998;98(4):439-45.

79. Camblor-Álvarez M, Ocón-Bretón MJ, Luengo-Pérez LM, Virizuela JA, Sendrós-Madroño MJ, Cervera-Peris M, et al. Soporte nutricional y nutrición parenteral en el paciente oncológico: informe de consenso de un grupo de expertos. Nutr Hosp. febrero de 2018;35(1):224-33.

80. De las Peñas R, Majem M, Perez-Altozano J, Virizuela JA, Cancer E, Diz P, et al. SEOM clinical guidelines on nutrition in cancer patients (2018). Clin Transl Oncol. enero de 2019;21(1):87-93.

81. Kim JM, Sung MK. The Efficacy of Oral Nutritional Intervention in Malnourished Cancer Patients: a Systemic Review. Clin Nutr Res. 2016;5(4):219.

82. August DA, Huhmann MB, the American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) Board of Directors. A.S.P.E.N. Clinical Guidelines: Nutrition Support Therapy During Adult Anticancer Treatment and in Hematopoietic Cell Transplantation. J Parenter Enter Nutr. septiembre de 2009;33(5):472-500.

83. Paccagnella A, Morello M, Da Mosto MC, Baruffi C, Marcon ML, Gava A, et al. Early nutritional intervention improves treatment tolerance and outcomes in head and neck cancer patients undergoing concurrent chemoradiotherapy. Support Care Cancer. julio de 2010;18(7):837-45.

84. Talwar B, Donnelly R, Skelly R, Donaldson M. Nutritional management in head and neck cancer: United Kingdom National Multidisciplinary Guidelines. J Laryngol Otol. mayo de 2016;130(S2):S32-40.

85. Legaspi A, Jeevanandam M, Starnes HF, Brennan MF. Whole body lipid and energy metabolism in the cancer patient. Metabolism. octubre de 1987;36(10):958-63.

86. Bozzetti F, Arends J, Lundholm K, Micklewright A, Zurcher G, Muscaritoli M. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Non-surgical oncology. Clin Nutr. agosto de 2009;28(4):445-54.

87. Bozzetti F. Nutritional support of the oncology patient. Crit Rev Oncol Hematol. agosto de 2013;87(2):172-200.

88. Samara Palma Milla ALC y CGC -. Nutrición Parenteral en el paciente oncológico. Nutr Clin EN Med. 1 de junio de 2015;(2):173-87.

89. Bozzetti F, Gavazzi C, Ferrari P, Dworzak F. Effect of total parenteral nutrition on the protein kinetics of patients with cancer cachexia. Tumori. octubre de 2000;86(5):408-11.

90. Bozzetti F, Gavazzi C, Mariani L, Crippa F. Artificial nutrition in cancer patients: which route, what composition? World J Surg. junio de 1999;23(6):577-83.

91. Villa ML, Ferrario E, Bergamasco E, Bozzetti F, Cozzaglio L, Clerici E. Reduced natural killer cell activity and IL-2 production in malnourished cancer patients. Br J Cancer. diciembre de 1991;63(6):1010-4.

92. Celaya Pérez S. Nutrición Parenteral en paciente oncológico [Internet]. Sociedad Española de Oncología Médica; 2006 [citado 24 de febrero de 2020]. Disponible en: https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/infopublico/publicaciones/soporteNutricional/pdf/cap_12.pdf

93. Ravasco P. Nutrition in Cancer Patients. J Clin Med. 14 de agosto de 2019;8(8):1211.

94. Weimann A, Braga M, Carli F, Higashiguchi T, Hübner M, Klek S, et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr. junio de 2017;36(3):623-50.

95. Bermúdez C, Sanabria Ā, Ayala J, Becerra A, Chona M, Colpas L, et al. Inmunonutrición perioperatoria. Consenso de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Rev Nutr Clínica Metab. 2019;2(1):15-28.

96. Peña JCT. Complicaciones debidas al tratamiento oncológico que afectan a la nutrición. 2006;14.

97. Gangadharan A, Choi SE, Hassan A, Ayoub NM, Durante G, Balwani S, et al. Protein calorie malnutrition, nutritional intervention and personalized cancer care. Oncotarget. 2017;8(14):24009.

98. Martín Peña G. Dieta y cáncer. Vol. Cap 09. Sociedad Española de Oncología Médica; 2006.

99. Ruiz-Esquide G, Nervi B, Vargas A, Maíz A. Tratamiento y prevención de la mucositis oral asociada al tratamiento del cáncer. Rev Médica Chile. marzo de 2011;139(3):373-81.

100. Shuai T, Tian X, Shi B, Chen H, Liu XL, Yi LJ, et al. Prophylaxis With Oral Zinc Sulfate Against Radiation Induced Oral Mucositis in Patients With Head and Neck Cancers: A Systematic Review and Meta-Analysis of Four Randomized Controlled Trials. Front Oncol. 2019;9:165.

101. Tian X, Liu XL, Pi YP, Chen H, Chen WQ. Oral Zinc Sulfate for Prevention and Treatment of Chemotherapy-Induced Oral Mucositis: A Meta-Analysis of Five Randomized Controlled Trials. Front Oncol [Internet]. 19 de noviembre de 2018 [citado 24 de febrero de 2020];8. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6252385/

102. de Menêses AG, Normando AGC, Porto de Toledo I, Reis PED, Guerra ENS. Effects of oral supplementation in the management of oral mucositis in cancer patients: A meta-analysis of randomized clinical trials. J Oral Pathol Med Off Publ Int Assoc Oral Pathol Am Acad Oral Pathol. febrero de 2020;49(2):117-25.

103. Bowen JM, Gibson RJ, Coller JK, Blijlevens N, Bossi P, Al-Dasooqi N, et al. Systematic review of agents for the management of cancer treatment-related gastrointestinal mucositis and clinical practice guidelines. Support Care Cancer Off J Multinatl Assoc Support Care Cancer. octubre de 2019;27(10):4011-22.

104. Morales Bozo I, Ortega Pinto A, Rojas Alcayaga G, Aitken Saavedra JP, Salinas Flores JO, Lefimil Puente C, et al. Reporte preliminar sobre el efecto de un sustituto salival a base de manzanilla (Matricaria chamomilla) y linaza (Linum usitatissimum) en el alivio de la xerostomía en adultos mayores. Rev Clínica Periodoncia Implantol Rehabil Oral. agosto de 2015;8(2):144-9.

105. Smith WA, Li C, Nottage KA, Mulrooney DA, Armstrong GT, Lanctot JQ, et al. Lifestyle and metabolic syndrome in adult survivors of childhood cancer: a report from the St. Jude Lifetime Cohort Study. Cancer. 1 de septiembre de 2014;120(17):2742-50.

106. Salvador C, Entenmann A, Salvador R, Niederwanger A, Crazzolara R, Kropshofer G. Combination therapy of omega-3 fatty acids and acipimox for children with hypertriglyceridemia and acute lymphoblastic leukemia. J Clin Lipidol. octubre de 2018;12(5):1260-6.

107. Peón MFC. Secuelas endocrinológicas en sobrevivientes de cáncer en la edad pediátrica. :8.

108. Barritta de Defranchi RL, Bordalejo A, Cañueto I, Villar A, Navarro E. Evolution of nutritional status in patients with autologous and allogeneic hematopoietic stem cell transplant. Support Care Cancer Off J Multinatl Assoc Support Care Cancer. mayo de 2015;23(5):1341-7.

109. Brotelle T, Lemal R, Cabrespine A, Combal C, Hermet E, Ravinet A, et al. Prevalence of malnutrition in adult patients previously treated with allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation. Clin Nutr Edinb Scotl. abril de 2018;37(2):739-45.

110. El-Ghammaz AMS, Ben Matoug R, Elzimaity M, Mostafa N. Nutritional status of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation recipients: influencing risk factors and impact on survival. Support Care Cancer Off J Multinatl Assoc Support Care Cancer. octubre de 2017;25(10):3085-93.

111. Martin-Salces M, de Paz R, Canales MA, Mesejo A, Hernandez-Navarro F. Nutritional recommendations in hematopoietic stem cell transplantation. Nutr Burbank Los Angel Cty Calif. 2008;24(7-8):769-75.

112. Baumgartner A, Bargetzi A, Zueger N, Bargetzi M, Medinger M, Bounoure L, et al. Revisiting nutritional support for allogeneic hematologic stem cell transplantation-a systematic review. Bone Marrow Transplant. abril de 2017;52(4):506-13.

113. Fuji S, Einsele H, Savani BN, Kapp M. Systematic Nutritional Support in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients. Biol Blood Marrow Transplant J Am Soc Blood Marrow Transplant. octubre de 2015;21(10):1707-13.

114. Li JH, He ZH, Bansal V, Hennessey JV. Low iodine diet in differentiated thyroid cancer: a review. Clin Endocrinol (Oxf). enero de 2016;84(1):3-12.

115. Herbert G, England C, Perry R, Whitmarsh A, Moore T, Searle A, et al. Impact of low iodine diets on ablation success in differentiated thyroid cancer: A mixed-methods systematic review and meta-analysis. Clin Endocrinol (Oxf). diciembre de 2022;97(6):702-29.

116. Mosso M L, Martínez G A, Rojas MP, Margozzini P, Solari S, Lyng T, et al. Elevada frecuencia de enfermedad tiroidea funcional en embarazadas chilenas sin antecedentes de patología tiroidea utilizando el estándar de TSH internacional. Rev Médica Chile. noviembre de 2012;140(11):1401-8.

117. Marcolini E, Putnam A, Aydin A. History and Perspectives on Nutrition and Hydration at the End of Life. Yale J Biol Med. 28 de junio de 2018;91:173-6.

118. Pérez S, J Ā. Alimentación del paciente de cáncer en fase avanzada y terminal: consideraciones éticas y recomendaciones prácticas. Humanidades Médicas. agosto de 2006;6(2):0-0.

119. Amorim GKD, Silva GSND. Nutricionistas e cuidados paliativos no fim de vida: revisão integrativa. Rev Bioét. julio de 2021;29(3):547-57.

120. Rivas F. Soporte nutricional en el final de la vida ¿derecho a un cuidado básico o tratamiento? Análisis de la cuestión. Rev Derechos Hum Educ. 12 de marzo de 2023;1(7):103-25.

121. Lochs H, Allison SP, Meier R, Pirlich M, Kondrup J, Schneider S, et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Terminology, definitions and general topics. Clin Nutr Edinb Scotl. abril de 2006;25(2):180-6.

122. Fort Casamartina E, Arribas Hortiguela L, Bleda Pérez C, Muñoz Sánchez C, Peiro Martínez I, Perayre Badía M, et al. Interacción entre tratamientos oncológicos y soporte nutricional. Nutr Hosp. 2016;33:50-7.

123. Eek D, Krohe M, Mazar I, Horsfield A, Pompilus F, Friebe R, et al. Patient-reported preferences for oral versus intravenous administration for the treatment of cancer: a review of the literature. Patient Prefer Adherence. 2016;10:1609-21.

124. Santana Martínez S. Administración de citostáticos vía oral: interacciones fármaco-alimento. Farm Hosp. 15 de julio de 2015;(4):203-9.

125. Muñoz MM, Sesmero JMM, Sánchez-Muniz FJ. Interacciones entre antineoplásicos orales y alimentos. An Real Acad Nac Farm. 2019;85(2):167-81.

126. Collado-Borrell R, Escudero-Vilaplana V, Romero-Jiménez R, Iglesias-Peinado I, Herranz-Alonso A, Sanjurjo-Sáez M. Oral antineoplastic agent interactions with medicinal plants and food: an issue to take into account. J Cancer Res Clin Oncol. noviembre de 2016;142(11):2319-30.

127. Romero-Dapueto C, Mahn J, Cavada G, Daza R, Ulloa V, Antúnez M. Estandarización de la fuerza de prensión manual en adultos chilenos sanos mayores de 20 años. Rev Médica Chile. junio de 2019;147(6):741-50.

128. Clinical Drug Interaction Studies — Study Design, Data Analysis, and Clinical Implications. Data Anal. :32.

129. Koziolek M, Alcaro S, Augustijns P, Basit AW, Grimm M, Hens B, et al. The mechanisms of pharmacokinetic food-drug interactions - A perspective from the UNGAP group. Eur J Pharm Sci. junio de 2019;134:31-59.

130. Peña Pedroza J, Santiago Pérez A. Guia de administracion de medicamentos por sondas de alimentacion enteral. Hospital Clínico San Carlos; 2012.

131. Figg W, McLeod H. Handbook of Anticancer Pharmacokinetics and Pharmacodynamics [Internet]. Humana Press Inc.; 2004 [citado 25 de febrero de 2020]. Disponible en: https://books.google.cl/books?id=VIT5BwAAQBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=Figg+WD,+McLeod+HL.+Cancer+Drug+Discovery+and+Development.+Handbook+of+Anticancer+Pharmacokinetics+and+Pharmacodynamics.+Totowa,+NJ:+Humana+Press+Inc;+200&source=bl&ots=NlkalGxVf7&sig=ACfU3U2OYYV5glfIe6rFFKb6UwYYdmCk6g&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwih49-m6-znAhUfIrkGHfIAAcMQ6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=Figg%20WD%2C%20McLeod%20HL.%20Cancer%20Drug%20Discovery%20and%20Development.%20Handbook%20of%20Anticancer%20Pharmacokinetics%20and%20Pharmacodynamics.%20Totowa%2C%20NJ%3A%20Humana%20Press%20Inc%3B%20200&f=false

132. Herbrink M, Nuijen B, Schellens JHM, Beijnen JH. Variability in bioavailability of small molecular tyrosine kinase inhibitors. Cancer Treat Rev. mayo de 2015;41(5):412-22.

133. Koch KM, Reddy NJ, Cohen RB, Lewis NL, Whitehead B, Mackay K, et al. Effects of Food on the Relative Bioavailability of Lapatinib in Cancer Patients. J Clin Oncol. 10 de marzo de 2009;27(8):1191-6.

134. Williams DD, Peng B, Bailey CK, Wire MB, Deng Y, Park JW, et al. Effects of food and antacids on the pharmacokinetics of eltrombopag in healthy adult subjects: Two single-dose, open-label, randomized-sequence, crossover studies. Clin Ther. abril de 2009;31(4):764-76.

135. Villagran DS. HIPOALBUMINEMIA Y TRATAMIENTO ANTINEOPLÁSICO. (1):6.

136. Schlichtig K, Dürr P, Dörje F, Fromm MF. New oral anti-cancer drugs and medication safety. Dtsch Aerzteblatt Online [Internet]. 15 de noviembre de 2019 [citado 25 de febrero de 2020]; Disponible en: https://www.aerzteblatt.de/10.3238/arztebl.2019.0775

137. Interacciones de alimentos y suplementos con terapias del cáncer (PDQ®) - NCI [Internet]. 2023 [citado 12 de octubre de 2023]. Disponible en: https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/mca/pro/interacciones-alimentos-suplementos-pdq

138. Santucci R, Levêque D, Herbrecht R. Cola beverage and delayed elimination of methotrexate: Cola beverage and delayed elimination of methotrexate. Br J Clin Pharmacol. noviembre de 2010;70(5):762-4.

139. Kovoor PA, Karim SM, Marshall JL. Is Levoleucovorin an Alternative to Racemic Leucovorin? A Literature Review. Clin Colorectal Cancer. octubre de 2009;8(4):200-6.

140. Deng J, Zhu X, Chen Z, Fan CH, Kwan HS, Wong CH, et al. A Review of Food-Drug Interactions on Oral Drug Absorption. Drugs. 1 de noviembre de 2017;77(17):1833-55.

141. Kim JY, Wie GA, Cho YA, Kim SY, Kim SM, Son KH, et al. Development and validation of a nutrition screening tool for hospitalized cancer patients. Clin Nutr. diciembre de 2011;30(6):724-9.

142. Karnofsky DA, Abelmann WH, Craver LF, Burchenal JH. The use of the nitrogen mustards in the palliative treatment of carcinoma. With particular reference to bronchogenic carcinoma. Cancer. 1948;1(4):634-56.

143. Crespo Martínez CL, Romero Jiménez RM, Vázquez López C, Pérez-Cordón L, Vallinas Hidalgo S, Bravo José P. Recomendaciones para la administración de antineoplásicos e inmunomoduladores orales por sonda enteral en oncohematología. Nutr Hosp. febrero de 2022;39(1):171-201.

Ministerio de Salud

Gobierno de Chile